Дашборды компании

ПОКАЗАТЕЛИ СЛУЖБ АЛМИ ПАРТНЕР

Руководство администратора

Версия 0.4.0

Ноябрь 2026

© Alexander Yurasov

Содержание

1 О документе 5

2 Роли и уровни доступа 6

2.1 Роли 6

2.2 Уровни доступа к службе 6

2.3 Перенос прав при обновлении до 0.2.0 7

2.4 Перенос прав при обновлении до 0.1.0 7

3 Первичная настройка 8

4 Пользователи 9

4.1 Список пользователей 9

4.2 Статусы и метки 10

4.3 Карточка пользователя 10

4.4 Создание пользователя 11

4.5 Выдать доступ 13

4.6 Сброс пароля 13

4.7 Отключение и удаление 14

4.8 Защита от ошибок 14

5 Доступ и профили доступа 15

5.1 Из чего складывается доступ 15

5.2 Измерения доступа 15

5.3 Встроенные профили 16

5.4 «Как в профиле» и «задано лично» 17

5.5 Профили доступа 19

5.6 Сценарии 20

6 Полномочия 22

7 Структура компании и подразделения 25

7.1 Правила структуры 25

7.2 Подразделения 25

7.3 Добавление и изменение 26

7.4 Руководители 27

7.5 Удаление 28

7.6 Типы уровней и вложенность 28

7.7 Сотрудник в структуре 29

8 Импорт и экспорт 31

8.1 Проверка, план, применение 31

8.2 Структура 31

8.3 Сотрудники 32

8.4 Быстрая загрузка списком 33

9 Показатели и сквозной отчёт 35

9.1 Каталог показателей 35
9.2 Вычисляемые и вводимые показатели 37
9.3 Правило светофора 38
9.4 Свёртка по структуре 39
9.5 Где ожидается значение и пропуски 40
9.6 Статус подразделения 40
9.7 Добавление и изменение показателя 40
9.8 Кто вводит значения 42
9.9 Полномочие «Ведёт сквозные отчёты» 43
9.10 Подразделения служб 43
9.11 Как доступ определяет отчёт 44
9.12 Настройка уровней сотрудников 44
9.13 Сценарий: финансовый контролёр 45
9.14 Журнал 46

10 Вход по домену (LDAP) 47

10.1 Как проходит вход 47
10.2 Сопоставление и привязка 47
10.3 Создание при первом входе и профили по группам 48
10.4 Страница «Вход по домену» 48
10.5 Безопасное включение 49

11 Синхронизация с Active Directory 51

11.1 Что синхронизируется 51
11.2 Запуск из интерфейса 52
11.3 По расписанию 52

12 Интеграции и входящие данные 53

12.1 Входящие данные 53
12.2 Правила «применять сразу» 54
12.3 Папка «Входящие» 55
12.4 Ключи для входящих вызовов 59
12.5 Приём файлов по API 61
12.6 Интеграции 63
12.7 Подключение и проверка 66
12.8 Секреты 69
12.9 Расписание и запуск 69
12.10 Журнал запусков 73
12.11 Ошибки подключений 75
12.12 «По Делу» 77
12.13 «Пульс проекта» 84
12.14 Jira 89
12.15 Confluence 92

12.16 Bitrix24 94
12.17 Почтовый ящик (Exchange) 97
12.18 1C (OData) 99
13 Настройка служб 104
13.1 Светофор службы персонала и техподдержки 104
13.2 Светофор партнёрств 105
13.3 Цели службы персонала 105
13.4 Загрузка данных 105
14 Журнал изменений 107
15 Палитры 108
16 О системе 109
17 Демонстрационный стенд 110
18 Данные и хранение 113
19 Типовые задачи 115

1 О документе

Руководство описывает администрирование «Дашбордов компании» версии 0.4.0: роли и уровни доступа, пользователей, профили доступа и личные настройки, полномочия администрирования, структуру компании и подразделения, импорт и экспорт структуры и сотрудников, показатели сквозного отчёта и то, как доступ сотрудников разных уровней определяет отчёт, вход по учётной записи домена (LDAP), синхронизацию с Active Directory, входящие данные и интеграции с системами компании — «По Делу», «Пульсом проекта», Jira, Confluence, Bitrix24, почтой Exchange и 1С, — настройку служб, журнал изменений, палитры, сведения о системе, демонстрационный стенд и типовые задачи обслуживания.

Документ предназначен для администраторов системы, сотрудников с полномочиями «Ведёт пользователей и доступ», «Ведёт структуру компании», «Ведёт сквозные отчёты», «Входящие данные» и «Интеграции», а также руководителей служб с уровнем доступа «Управление». Повседневная работа описана в «Руководстве пользователя», установка, переменные окружения и обновление — в «Руководстве по развёртыванию».

Руководство открывается в приложении: **Справка → Руководство администратора** — администратору и сотрудникам с любым полномочием администрирования (раздел «Полномочия»). Кнопка «?» в заголовке страницы администрирования открывает раздел руководства об этой странице. Остальным пункт не виден, а прямая ссылка показывает «Нет доступа»: «Руководство администратора доступно администратору и сотрудникам с полномочиями администрирования: структура компании, пользователи и доступ, сквозные отчёты, входящие данные, интеграции».

2 Роли и уровни доступа

2.1 Роли

РОЛЬ	ПРАВА
Администратор	полный доступ ко всем службам на уровне «Управление», ко всем данным и ко всему администрированию: пользователи, профили доступа, подразделения, импорт и экспорт, показатели сквозного отчёта, входящие данные и интеграции, вход по домену, журнал изменений, палитры, сведения о системе
Пользователь	службы и данные по своему профилю доступа и личным настройкам; части администрирования — по полномочиям (раздел «Полномочия»)

2.2 Уровни доступа к службе

УРОВЕНЬ	СЛУЖБА ПЕРСОНАЛА	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	ПАРТНЁРСТВА
Просмотр	дашборд, реестр, сводка, цели, PDF и Excel, свои дашборды	дашборд, недельный отчёт, сравнение, Naumen, PDF, Excel и CSV	дашборд, реестр, сводка, хронология, правила светофора (чтение), PDF и Excel
Ввод данных	+ месяцы, метрики, приёмы и увольнения, заметки; общие дашборды	+ добавление и правка недель	+ добавление, правка и удаление партнёрств
Управление	+ светофор, цели, удаление месяцев	+ светофор, загрузка отчёта и выгрузки Naumen	+ правила светофора партнёрств

Уровень службы — одно из измерений доступа. Реестры, персональные данные, выгрузка и область структуры дополнительно ограничиваются профилем доступа и личными настройками (раздел «Доступ и профили доступа»). Уровень **Нет доступа**, заданный лично, закрывает службу, даже если её даёт профиль.

Доступ можно выдать и к службам, у которых пока нет дашборда («Аппарат генерального директора», «Финансовая служба», «ИТ-служба» и другие): они появятся у пользователя, когда получат экраны. Уже сейчас уровень «Ввод данных» к такой службе даёт ввод показателей сквозного отчёта, которыми она владеет (раздел «Показатели и сквозной отчёт»).

> **Важно.** Права проверяет сервер на каждом запросе. Скрытые в интерфейсе кнопки — удобство, а не защита.

2.3 Перенос прав при обновлении до 0.2.0

Обновление не меняет доступ существующих пользователей:

БЫЛО В 0.1.0	СТАЛО В 0.2.0
уровни служб пользователя	те же уровни, заданные лично; профиль не назначен — «Индивидуальная настройка» (вся компания, все классы данных, реестры и выгрузка, как в 0.1.0)
«Только свои подразделения» у службы персонала	своя область службы «Своя ветка структуры»
подразделения пользователя	первое по алфавиту — основное подразделение, остальные — дополнительные подразделения области доступа
плоский справочник подразделений	подразделения верхнего уровня дерева структуры; вложить их в нужные уровни можно в «Подразделениях» или загрузкой структуры
пароли	без изменений; вход по домену включается отдельно

Профили доступа назначайте постепенно: пользователь с «Индивидуальной настройкой» работает как раньше.

2.4 Перенос прав при обновлении до 0.1.0

БЫЛО	СТАЛО
роль «Администратор»	роль «Администратор»
роль «Начальник службы персонала»	«Пользователь» + служба персонала: «Управление»
роль «Просмотр»	«Пользователь» с прежним доступом к службам
роль «Просмотр отдела»	«Пользователь» + служба персонала: «Просмотр», только свои подразделения
уровни «чтение», «правка», «метрики», «админ»	«Просмотр», «Ввод данных», «Ввод данных», «Управление»

3 Первичная настройка

1. Войдите под учётной записью первого администратора (см. «Руководство по развёртыванию», «Первый вход») и смените временный пароль.
2. **Администрирование → Подразделения** — постройте структуру компании: верхний уровень (компания), дирекции, службы, отделы; назначьте руководителей. Большую структуру удобнее загрузить: **Импорт и экспорт** (структура из файла, список сотрудников или Active Directory).
3. **Администрирование → Профили доступа** — проверьте встроенные профили и при необходимости создайте свои (например, «Финансовый контролёр»).
4. **Администрирование → Пользователи** — создайте учётные записи (или выдайте доступ загруженным сотрудникам), укажите подразделение, профиль доступа и личные настройки.
5. При необходимости включите вход по учётной записи домена и проверьте его на странице **Вход по домену** (раздел «Вход по домену (LDAP)»).
6. Выдайте полномочия «Ведёт структуру компании», «Ведёт пользователей и доступ» и «Ведёт сквозные отчёты» тем, кто будет вести структуру, пользователей и сквозной отчёт без роли администратора.
7. Руководители служб с уровнем «Управление» проверяют пороги светофора и цели, загружают данные: недельный отчёт техподдержки и выгрузку Naumen — файлами, данные службы персонала — вводом по месяцам.
8. **Администрирование → Показатели** — заполните каталог показателей сквозного отчёта: вычисляемые из данных служб и вводимые по подразделениям; проверьте «Подразделения служб». Выдайте уровень «Ввод данных» к службам-владельцам тем, кто вводит значения (раздел «Показатели и сквозной отчёт»).
9. **Входящие данные** — проверьте вкладку «Папка» (папка «Входящие» доступна, планировщик «Работает»), выпустите ключи для систем, которые будут присылать файлы, подключите системы компании в **Администрирование → Интеграции** и включите «применять сразу» для проверенных источников (раздел «Интеграции и входящие данные»). Выдайте полномочия «Входящие данные» и «Интеграции» тем, кто будет вести их без роли администратора.
10. **Администрирование → Палитры** — при необходимости выберите палитру под фирменный стиль.

4 Пользователи

4.1 Список пользователей

Администрирование → Пользователи (администратор и полномочие «Ведёт пользователей и доступ»).

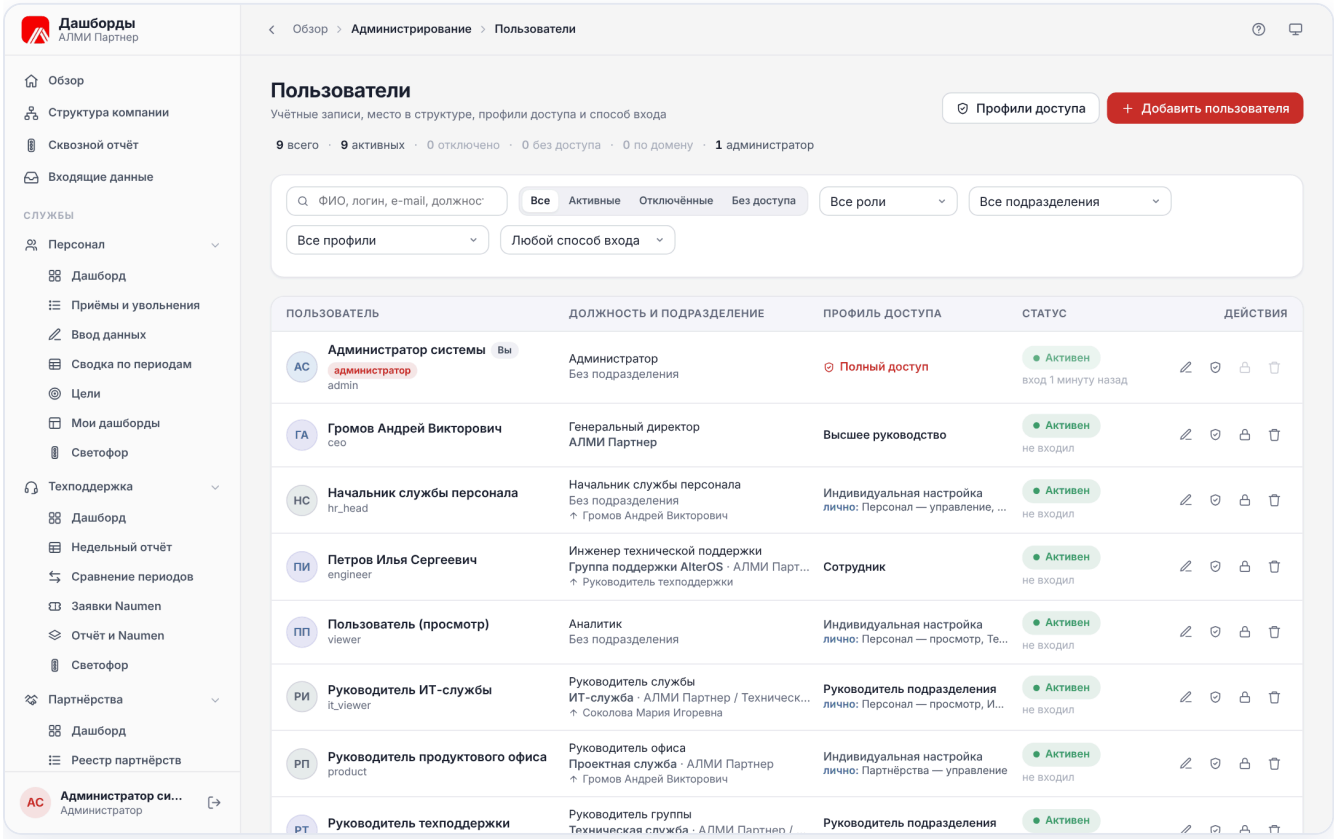


Рис. 1. Пользователи

Сводка под заголовком: всего · активных · отключено · без доступа · по домену · администраторов. Щелчок по числу показывает этих пользователей.

Фильтры (сохраняются в адресе страницы):

- поиск по ФИО, логину, e-mail и должности;
- статус: **Все**, **Активные**, **Отключённые**, **Без доступа**;
- роль: **Все роли**, **Администраторы**, **Пользователи**;
- подразделение — любое из дерева или **Без подразделения**;
- профиль доступа — любой или **Индивидуальная настройка**;
- способ входа: **Пароль системы** или **Вход по домену**.

Строка пользователя: имя с метками, логин и e-mail; должность, подразделение с путём и руководитель (↑, «назначен явно» — если задан явно); профиль доступа («Полный доступ» у администратора) и личные уровни служб («лично: Техподдержка — управление»); статус — переключатель **Активен / Отключён** и время последнего входа; действия: **Изменить**, **Доступ**

(карточка сразу на вкладке «Доступ»), **Выдать доступ** или **Сбросить пароль** / **Перевести на пароль системы**, **Удалить**. **Профили доступа** в заголовке страницы открывают одноимённый раздел.

4.2 Статусы и метки

СТАТУС ИЛИ МЕТКА	ЗНАЧЕНИЕ
Активен	может входить в систему
Отключён	вход запрещён, сессии завершены; карточка, доступ и место в структуре сохраняются
Без доступа	учётная запись системы без пароля (например, загружена списком или из файла): видна в структуре, но войти не может, пока не выдан доступ
метка **домен**	входит по учётной записи домена; пароль хранит домен
метка **без пароля**	пароль не задан — нужен «Выдать доступ»
метка **временный пароль**	при входе пользователь задаст свой пароль
метка **администратор**, **Вы**	роль администратора; ваша учётная запись

4.3 Карточка пользователя

Щелчок по строке открывает карточку справа. В шапке — роль, статус, метки, профиль доступа, дата создания, последний вход и способ входа («Пароль системы» или «Учётная запись домена с ...»).

ВКЛАДКА	ЧТО НА НЕЙ
Профиль	ФИО, e-mail, телефон, должность, **Подразделение** (основное — вершина области доступа), руководитель (определяется по структуре, назначается в «Структуре компании»), роль (только администратор), статус
Доступ	профиль доступа, личные настройки измерений, уровни служб, дополнительные подразделения и «Действующий доступ» (раздел «Доступ и профили доступа»)

ВКЛАДКА	ЧТО НА НЕЙ
Полномочия	«Ведёт структуру компании», «Ведёт пользователей и доступ», «Ведёт сквозные отчёты» (только администратор)
Журнал	изменения учётной записи и её входы со значениями «до» и «после»; **Весь журнал изменений** (только администратор)

Точка у названия вкладки — есть несохранённые изменения. **Сохранить** сохраняет все вкладки, **Отмена** закрывает карточку. Внизу карточки — **Выдать доступ** или сброс пароля и **Удалить**.

4.4 Создание пользователя

Добавить пользователя открывает окно «Новый пользователь».

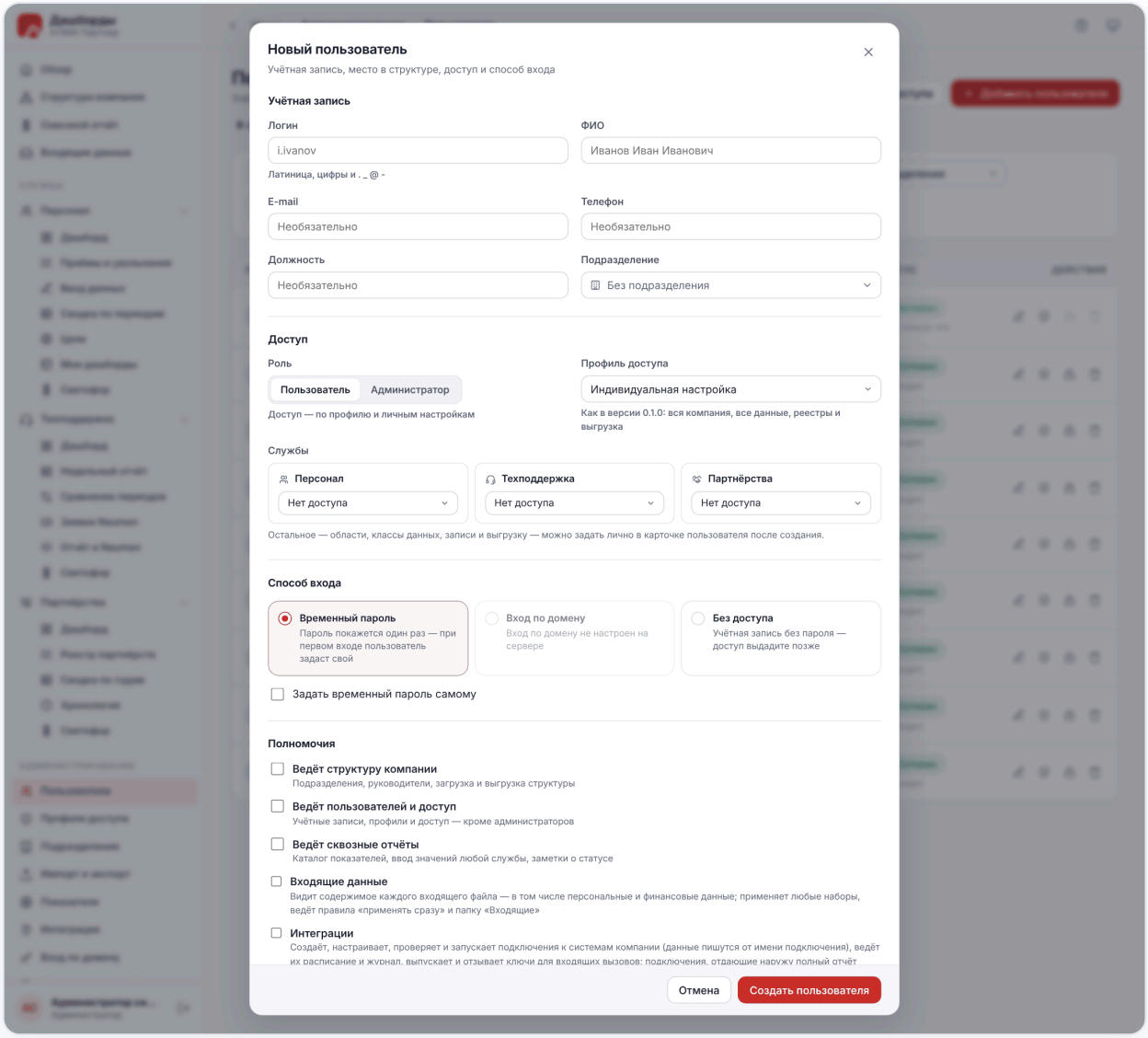


Рис. 2. Новый пользователь

- **Учётная запись**: логин (латиница, цифры и `. _ @ -`), ФИО, e-mail, телефон, должность, подразделение.
- **Доступ**: роль (только администратор), профиль доступа (с кратким описанием и фактами: область, данные, глубина, записи, выгрузка, службы) и уровни служб с дашбордом: «Как в профиле», «Нет доступа» или уровень лично. Остальные личные настройки задаются в карточке после создания.
- **Способ входа** — см. таблицу ниже.
- **Полномочия** (только администратор) — см. раздел «Полномочия».

СПОСОБ ВХОДА	ЧТО ПРОИСХОДИТ
Временный пароль	система создаст пароль и покажет его один раз; флажок **Задать временный пароль самому** позволяет ввести свой (не короче 8 символов)
Вход по домену	логин и пароль домена; нужен e-mail — по нему учётная запись сопоставится с каталогом; вариант недоступен, если вход по домену не настроен на сервере
Без доступа	учётная запись без пароля: видна в структуре, доступ выдаётся позже

Создать пользователя создаёт учётную запись. Временный пароль показывается один раз — **Копировать** или **Копировать логин и пароль**, затем **Готово**. При первом входе пользователь обязан сменить пароль.

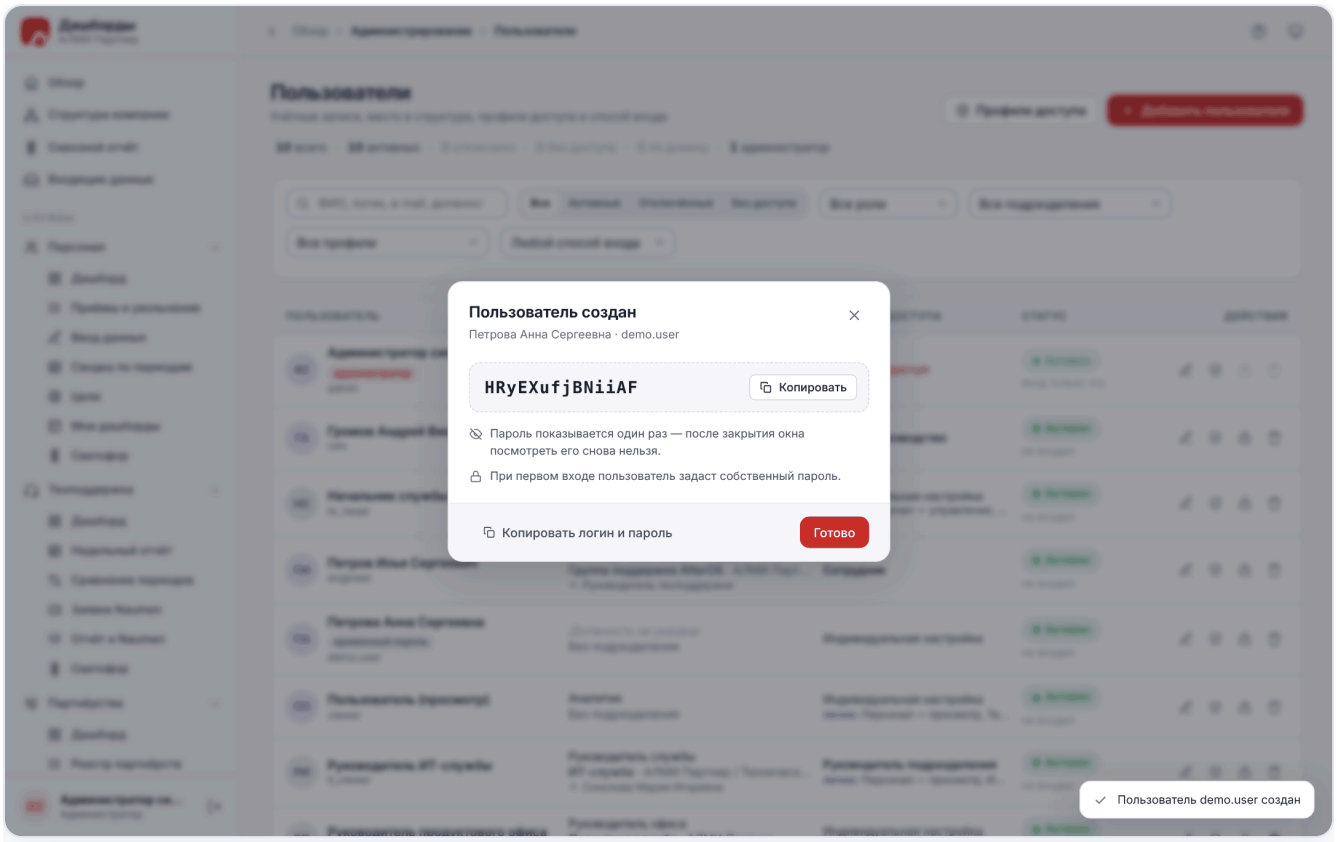


Рис. 3. Временный пароль

4.5 Выдать доступ

Пользователю со статусом «Без доступа» — кнопка **Выдать доступ** (ключ в строке или в карточке). В окне выберите:

- **Временный пароль** — пароль покажется один раз, при первом входе сотрудник задаст свой;
- **Вход по учётной записи домена** — пароль системы не нужен; вариант доступен, если вход по домену настроен и у сотрудника указан e-mail.

Отключённая учётная запись при выдаче доступа включается.

4.6 Сброс пароля

- Локальная учётная запись: **Сбросить пароль** — текущий пароль перестаёт действовать, все сессии завершаются, система создаёт временный пароль.
- Доменная учётная запись: **Перевести на пароль системы** — создаётся временный пароль системы, сессии завершаются; вход с паролем домена снова привяжет учётную запись к домену. Используйте, если сотрудник временно не может войти в домен.

Свой пароль меняется в профиле, а не здесь.

4.7 Отключение и удаление

- **Отключить** — переключатель статуса в строке или «Статус» в карточке: пользователь не сможет войти, его сессии завершатся; карточка, доступ, место в структуре и записи журнала сохраняются. Рекомендуется вместо удаления.
- **Удалить** — окно «Удалить пользователя?» предлагает **Отключить** вместо удаления; **Удалить** удаляет учётную запись без возможности восстановления, записи журнала остаются с её логином.

4.8 Защита от ошибок

ПРАВИЛО	ЧТО УВИДИТЕ
Нельзя снять с себя роль администратора, отключить или удалить свою учётную запись	кнопки недоступны, «Свою учётную запись отключить нельзя»
В системе должен остаться хотя бы один активный администратор	«В системе должен остаться хотя бы один активный администратор»
Администратора изменяет, отключает и удаляет только администратор	«Изменять администратора может только администратор»
Роль администратора и полномочия назначает только администратор	поля скрыты у сотрудника с полномочием «Ведёт пользователей и доступ»
Логин и e-mail уникальны	«Логин занят», «Этот e-mail уже используется»
Для входа по домену нужен e-mail	«Для входа по домену нужен e-mail: по нему учётная запись сопоставляется с каталогом»

5 Доступ и профили доступа

5.1 Из чего складывается доступ

Доступ пользователя = **профиль доступа** + **личные настройки**. Профиль — шаблон прав для группы сотрудников одного уровня. В карточке пользователя любое измерение доступа либо берётся из профиля («как в профиле»), либо задаётся лично — личное значение перекрывает профиль. Без профиля («Индивидуальная настройка») доступ работает как в версии 0.1.0: вся компания, все классы данных, реестры и выгрузка, а службы выдаются лично. Роль «Администратор» даёт полный доступ независимо от профиля.

5.2 Измерения доступа

ИЗМЕРЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЯ	ЧТО ОГРАНИЧИВАЕТ
Уровень доступа к службе	Нет доступа · Просмотр · Ввод данных · Управление	разделы службы и действия в них; «Нет доступа», заданное лично, закрывает службу, даже если её даёт профиль
Область структуры	Вся компания · Своя ветка структуры · Своё подразделение	вершины сквозного отчёта; данные, привязанные к подразделениям, — приёмы и увольнения службы персонала (реестр, счётчики и разрез по подразделениям на дашборде, сводка, PDF); можно задать отдельно для службы — тогда она ограничивает данные и ввод показателей этой службы
Дополнительные подразделения	список подразделений	расширяют область: куратор, заместитель, проектный руководитель
Классы данных	Операционные (всегда) · Персональные · Финансовые	персональные — ФИО, должности, причины увольнения в реестрах, ответственные в заявках Naumen; финансовые — денежные показатели сквозного отчёта (выручка, затраты, ФОТ, бюджеты)

ИЗМЕРЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЯ	ЧТО ОГРАНИЧИВАЕТ
Глубина детализации	0 — только вершина области, 1…9 уровней вниз, без ограничения	на сколько уровней ниже вершины области раскрывается сквозной отчёт; глубже — только в итогах
Исходные записи	Реестры и списки · Только дашборды	реестр приёмов и увольнений, реестр и хронология партнёрств, выгрузка недельного отчёта, ссылки на реестры в сквозном отчёте; дашборды и сводки работают и без этого права
Выгрузка	Разрешена · Запрещена	все выгрузки Excel, CSV и PDF, в том числе PDF сквозного отчёта

Вершина области — вся компания (область «Вся компания») или подразделения пользователя: основное, руководимые и дополнительные. «Своя ветка» — вместе со всеми вложенными, «Своё подразделение» — без вложенных. Глубина отсчитывается от вершины: у первого лица с глубиной 1 — компания и уровень под ней, у руководителя подразделения без ограничения — вся его ветка.

> **Важно.** С версии 0.3.0 глубина детализации и финансовые показатели действуют в сквозном отчёте; дашборды служб глубиной не ограничиваются, денежных показателей в них нет. При области «Своё подразделение» сквозной отчёт показывает только подразделения пользователя без вложенных, какой бы ни была глубина. Как каждое измерение меняет отчёт — раздел «Показатели и сквозной отчёт».

5.3 Встроенные профили

Встроенные профили соответствуют уровням сотрудников. Их можно изменять, но нельзя удалить.

ПРОФИЛЬ (КЛЮЧ)	ДЛЯ КОГО	ОБЛАСТЬ И КЛАССЫ ДАННЫХ	ГЛУБИНА, ЗАПИСИ, ВЫГРУЗКА	СЛУЖБЫ
Высшее руководство (`executive`)	первое лицо, члены правления	вся компания; все классы	глубина 1; записей нет; выгрузка есть	просмотр всех служб с дашбордом
Руководитель направления (`director`)	директора направлений и дирекций	своя ветка; все классы	глубина 2; записи и выгрузка есть	просмотр всех служб с дашбордом

ПРОФИЛЬ (КЛЮЧ)	ДЛЯ КОГО	ОБЛАСТЬ И КЛАССЫ ДАННЫХ	ГЛУБИНА, ЗАПИСИ, ВЫГРУЗКА	СЛУЖБЫ
Руководитель подразделения (`head`)	руководители служб, отделов, групп	своя ветка; операционные и персональные	без ограничения; записи и выгрузка есть	выдаются лично
Специалист (`specialist`)	аналитики, специалисты служб	своё подразделение; операционные	без ограничения; записи и выгрузка есть	выдаются лично
Сотрудник (`employee`)	рядовые сотрудники	своё подразделение; операционные	глубина 0; записей и выгрузки нет	нет (при необходимости — лично)

5.4 «Как в профиле» и «задано лично»

Вкладка **Доступ** карточки пользователя:

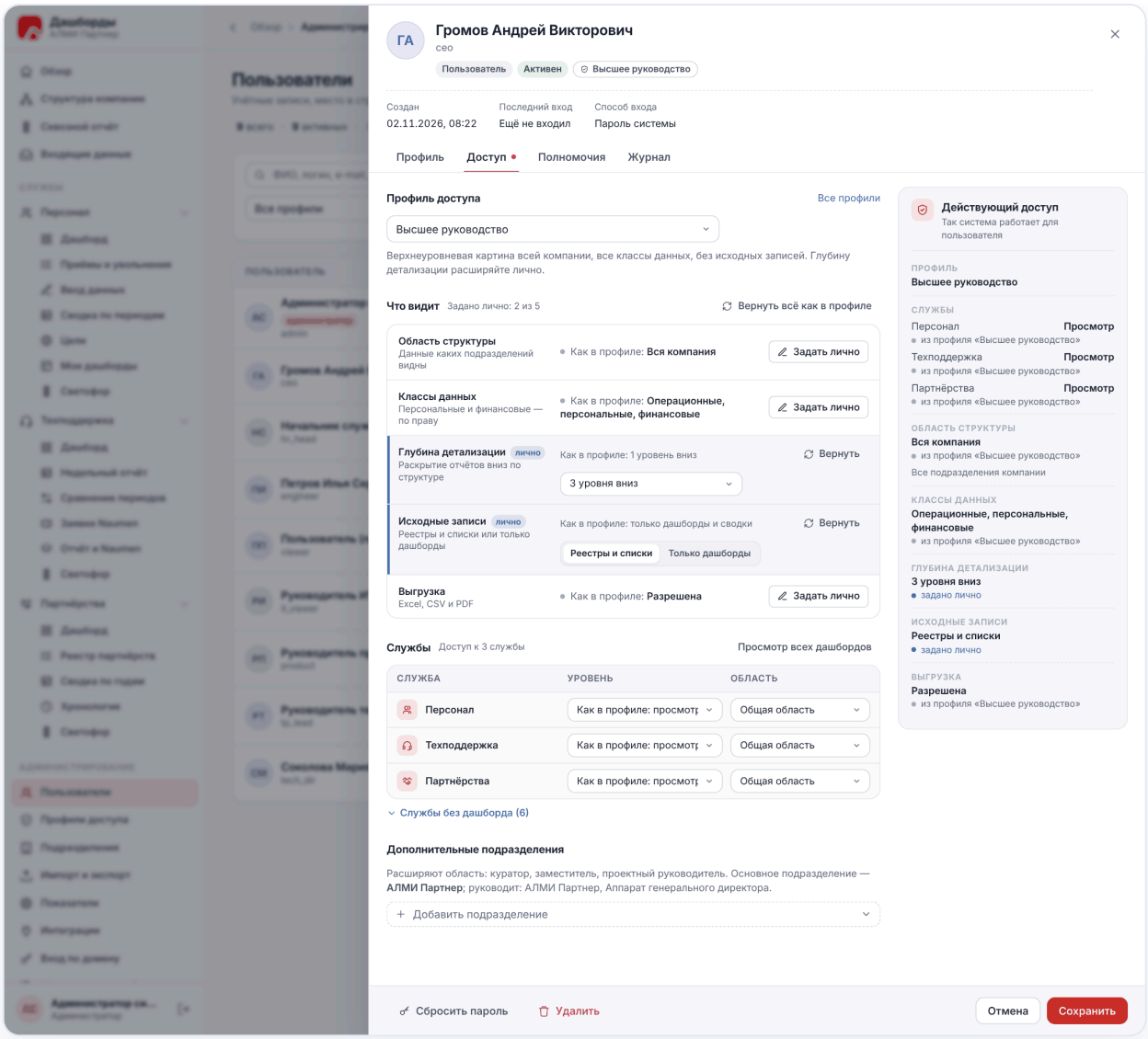


Рис. 4. Доступ пользователя: личные настройки и действующий доступ

1. **Профиль доступа** — выберите профиль или «Индивидуальная настройка»; под списком — описание профиля, ссылка **Все профили**.
2. **Что видит** — по каждому измерению строка «Как в профиле: …» (без профиля — «По умолчанию: …»). **Задать лично** начинает личное значение с унаследованного — доступ пока не меняется, — и появляется переключатель: область, флажки классов данных (операционные отметить нельзя — они всегда), глубина, «Реестры и списки / Только дашборды», «Разрешена / Запрещена». Рядом видно, что было в профиле. **Вернуть** снимает личное значение; **Вернуть всё как в профиле** — все сразу. В заголовке — «Задано лично: N из 5».
3. **Службы** — уровень каждой службы: «Как в профиле: …», «Нет доступа» (только при профиле) или уровень лично; столбец **Область** — «Общая область» или своя область для данных службы. Своя область фиксирует уровень службы лично. **Просмотр всех дашбордов** выдаёт просмотр службам с дашбордом, к которым доступа нет; **Как в профиле** (**Снять все**) убирает личные уровни. Службы без дашборда раскрываются ссылкой «Службы без дашборда (N)».

4. **Дополнительные подразделения** — расширяют область; рядом — основное подразделение и руководимые.

Справа — **Действующий доступ**: «Так система работает для пользователя». Для каждой службы и измерения — итоговое значение и источник: «из профиля „…“», «задано лично», «по умолчанию» или «роль администратора»; для области — список подразделений, данные которых видит пользователь («Все подразделения компании» для всей компании). Если область ограничена своими подразделениями, а у пользователя нет ни основного, ни дополнительных, ни руководимых подразделений, карточка предупредит: данные подразделений ему не видны.

Изменения начинают действовать после **Сохранить**: сервер применяет их со следующего запроса пользователя, без повторного входа; меню и кнопки у пользователя обновятся после перезагрузки страницы. Пользователь видит итог в профиле, в блоке «Мой доступ».

5.5 Профили доступа

Администрирование → Профили доступа: карточки профилей с описанием, фактами (область, данные, глубина, записи, выгрузка, службы) и числом пользователей — щелчок по нему открывает список этих пользователей.

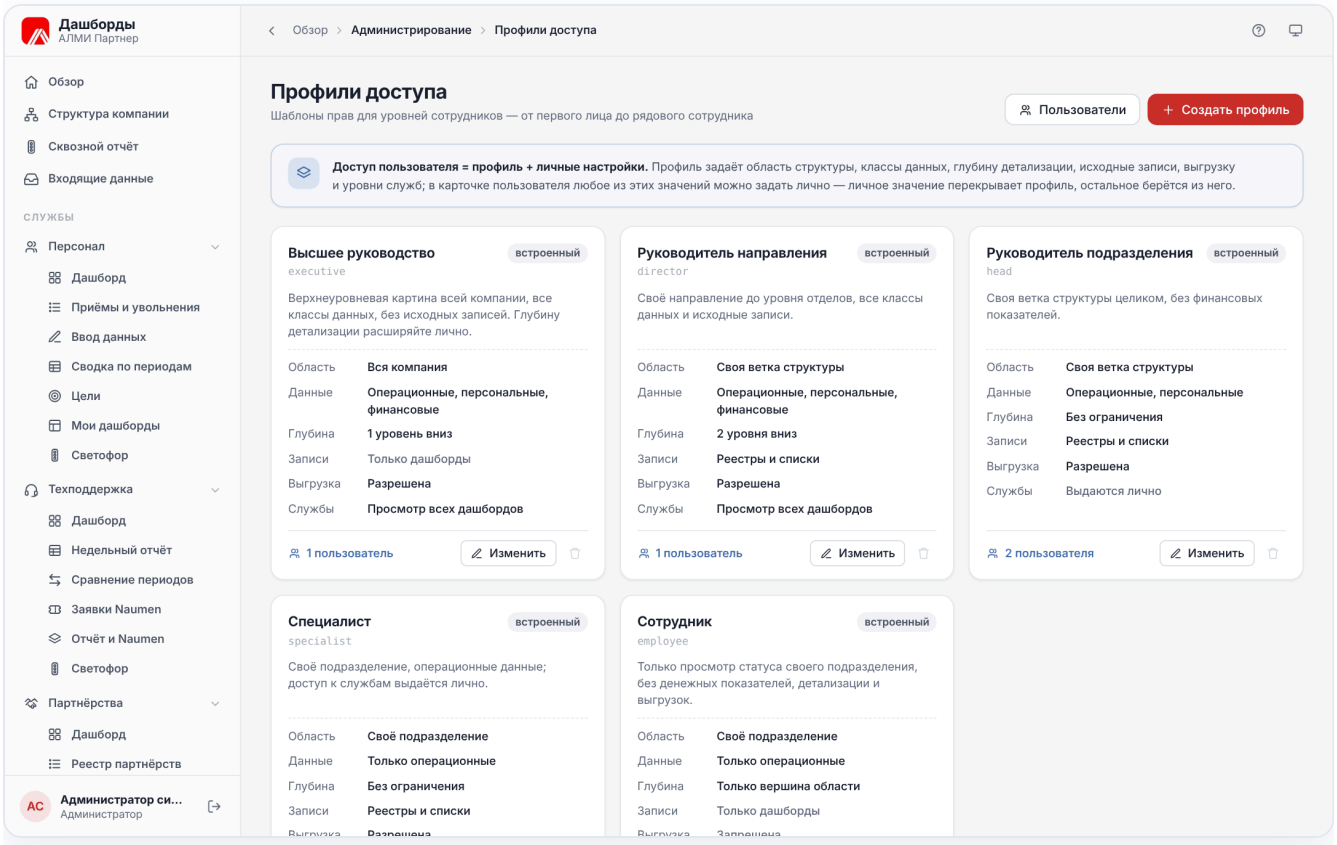


Рис. 5. Профили доступа

- **Создать профиль** — название, ключ (латиница в нижнем регистре, цифры, `_` и `-`; предлагается по названию, после создания не меняется), описание, «Что видит» (те же измерения) и уровни служб. Службы без уровня в профиле выдаются пользователю лично.

- **Изменить** — изменения сразу действуют на всех пользователей с профилем (кроме их личных значений): в заголовке окна видно, на скольких.
- **Удалить** — только свой профиль и только если он никому не назначен; встроенный профиль удалить нельзя — его можно изменить.

Сравнение профилей внизу страницы — кто что видит: столбцы — профили и «Индивидуальная настройка» (пользователи без профиля), строки — область, классы данных, глубина, записи, выгрузка и уровни служб с дашбордом. Щелчок по названию профиля открывает его для изменения.

Сравнение профилей Кто что видит; последний столбец — пользователи без профиля

	Высшее руководство 1 польз.	Руководитель направления 1 польз.	Руководитель подразделения 2 польз.	Специалист 0 польз.	Сотрудник 1 польз.	Индивидуальная настройка по умолчанию
ЧТО ВИДИТ						
Область структуры	Вся компания	Своя ветка	Своя ветка	Своё подразделение	Своё подразделение	Вся компания
Операционные данные	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Персональные данные	✓	✓	✓	—	—	✓
Финансовые данные	✓	✓	—	—	—	✓
Глубина детализации	1	2	Без ограничения	Без ограничения	0	Без ограничения
Исходные записи	—	✓	✓	✓	—	✓
Выгрузка	✓	✓	✓	✓	—	✓
СЛУЖБЫ						
Служба персонала	Просмотр	Просмотр	—	—	—	Лично
Техническая поддержка	Просмотр	Просмотр	—	—	—	Лично
Проектный и продуктовый офис	Просмотр	Просмотр	—	—	—	Лично

Рис. 6. Сравнение профилей

5.6 Сценарии

Руководство. Первому лицу и членам правления — профиль «Высшее руководство», основное подразделение — компания (верхний уровень) или своя дирекция. Профиль показывает верхнеуровневую картину без исходных записей; конкретному руководителю расширьте лично глубину детализации (например, до 3) и, если нужно, откройте исходные записи — как на рисунке выше.

Руководитель. Директору направления — «Руководитель направления», руководителю службы или отдела — «Руководитель подразделения». Назначьте его руководителем подразделения (**Подразделения → Руководители**): руководимые подразделения автоматически входят в область вместе со всей веткой. Уровень своей службы выдайте лично — например, «Техническая поддержка — Управление».

Сотрудник. Профиль «Сотрудник» и основное подразделение. Сотрудник видит «Обзор», структуру компании и свой доступ; служб в профиле нет, выгрузки и реестры закрыты. Если сотруднику нужен дашборд службы, выдайте лично уровень «Просмотр» — записи и выгрузка

останутся закрыты профилем.

Куратор нескольких подразделений. Профиль «Руководитель подразделения» или «Специалист», основное подразделение — своё; курируемые подразделения добавьте в **Дополнительные подразделения**. В «Действующем доступе» проверьте список подразделений области. Если куратору нужна вся ветка курируемых подразделений, а не только они сами, оставьте область «Своя ветка».

Финансовый контролёр. Создайте профиль «Финансовый контролёр» (например, ключ `fin-control`): область «Вся компания», классы данных — операционные и финансовые без персональных, глубина без ограничения, исходные записи и выгрузка — по решению, службы — «Просмотр» нужных. Персональные данные (ФИО, причины увольнения) такому пользователю закрыты, даже при доступе к службе персонала: реестр приёмов и увольнений ему не виден. Как такой сотрудник вводит финансовые показатели и что видит в сквозном отчёте — раздел «Сценарий: финансовый контролёр».

6 Полномочия

Полномочия дают часть администрирования без роли администратора. Выдаёт их только администратор — на вкладке **Полномочия** карточки пользователя или при создании.

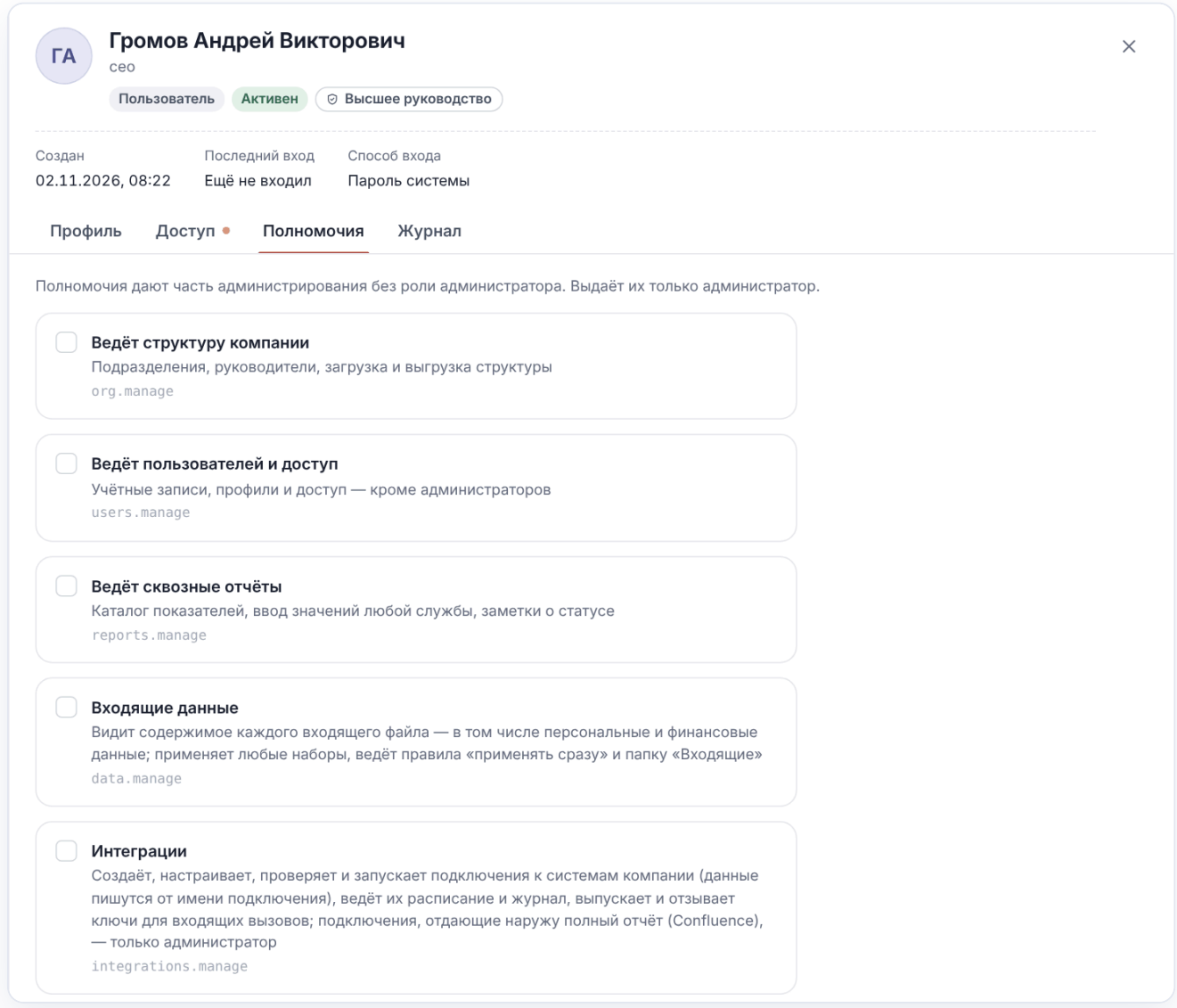


Рис. 7. Полномочия

ПОЛНОМОЧИЕ	КЛЮЧ	ЧТО ДАЁТ
Ведёт структуру компании	`org.manage`	разделы «Подразделения» и «Импорт и экспорт»; в «Структуре компании» — кнопки «Подразделения» и «Импорт и экспорт», в панели сотрудника — «Подчинение и должность» и «История в структуре»; видны отключённые сотрудники и e-mail
Ведёт пользователей и доступ	`users.manage`	разделы «Пользователи» и «Профили доступа»: учётные записи, профили, доступ — кроме администраторов; при загрузке сотрудников — роли, профили и активность
Ведёт сквозные отчёты	`reports.manage`	раздел «Показатели»: каталог показателей и подразделения служб; ввод значений любой службы во всех подразделениях; отметка «под контролем» у любого подразделения (раздел «Показатели и сквозной отчёт»)
Входящие данные	`data.manage`	«Видит содержимое каждого входящего файла — в том числе персональные и финансовые данные; применяет любые наборы, ведёт правила «применять сразу» и папку «Входящие»»: раздел «Входящие данные» целиком — все элементы любых наборов и источников, применение, отклонение и повтор, правила, состояние папки и «Проверить сейчас» (раздел «Входящие данные»)

ПОЛНОМОЧИЕ	КЛЮЧ	ЧТО ДАЁТ
Интеграции	`integrations.manage`	«Создаёт, настраивает, проверяет и запускает подключения к системам компании (данные пишутся от имени подключения), ведёт их расписание и журнал, выпускает и отзывает ключи для входящих вызовов; подключения, отдающие наружу полный отчёт (Confluence), — только администратор» (раздел «Интеграции»)

Сотрудник с полномочием «Ведёт пользователей и доступ» не может изменить, отключить или удалить администратора, назначить роль администратора и выдать полномочия. Разделы «Вход по домену», «Журнал изменений», «Палитры» и «О системе» — только для администратора. Администратору полномочия не нужны: ему доступно всё. Любое полномочие открывает «Руководство администратора» (**Справка** в меню и «?» на страницах администрирования).

«Входящие данные» без полномочия тоже видны — тем, кто применяет хотя бы один набор: редакторам служб, ведущим структуру компании и сквозные отчёты; им доступны элементы своих наборов и свои загрузки, но не правила и не папка. Оба полномочия дают доступ к данным, а не только к настройкам — об этом говорят и их описания на вкладке «Полномочия»: сотрудник с «Входящими данными» видит планы всех файлов — в том числе ФИО из реестра приёмов и увольнений и финансовые значения показателей — и применяет их от имени источника со всеми правами на данные; подключения, настроенные с «Интеграциями», пишут данные служб и показатели от своего имени. Подключение Confluence публикует полный сквозной отчёт, поэтому его создаёт, настраивает, проверяет и запускает только администратор; сотруднику с «Интеграциями» оно видно только для чтения (раздел «Confluence»). Выдавайте полномочия тем, кому доверяете данные компании; удобно — вместе, тому, кто ведёт обмен данными с другими системами.

7 Структура компании и подразделения

7.1 Правила структуры

- Подразделения образуют дерево: у каждого — «Входит в» (родитель) или верхний уровень, тип уровня, порядок среди соседних и необязательный код.
- Название уникально среди соседних подразделений; код — во всей структуре.
- Подразделение нельзя вложить в само себя или во вложенное; глубина ограничена пределом вложенности (по умолчанию 15 уровней, компания — первый).
- У подразделения может быть несколько руководителей; **основной** (★) определяет подчинение сотрудников.
- Удалить можно только подразделение без вложенных; сотрудники остаются без подразделения.
- Все изменения структуры записываются в журнал изменений и в историю структуры.

Непосредственный руководитель сотрудника: «первое лицо» никому не подчиняется; иначе — руководитель, назначенный явно (если он активен); иначе — по структуре: основной (или первый по алфавиту) активный руководитель подразделения сотрудника, а если сотрудник сам руководит им или руководителя нет — ближайшего вышестоящего подразделения, где сотрудник не руководитель. Сотрудник без подразделения, руководящий подразделением, подчиняется руководителю вышестоящего уровня. Система не даст создать цикл подчинения.

Основное подразделение сотрудника — указанное в карточке; без него — подразделение, которым он руководит (сначала то, где он основной руководитель). В остальных руководимых подразделениях человек показывается «руководитель, числится в …».

7.2 Подразделения

Администрирование → Подразделения (администратор и полномочие «Ведёт структуру компании»).

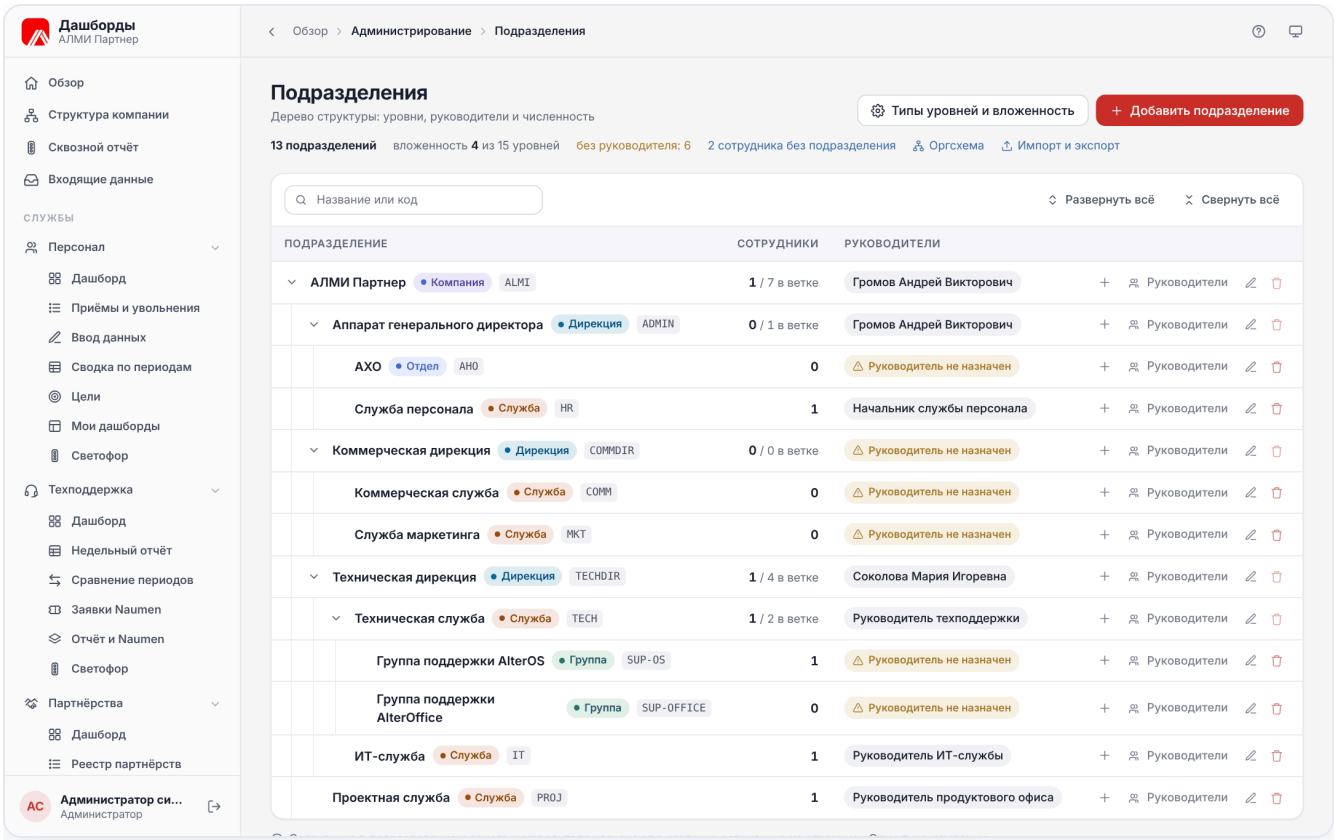


Рис. 8. Подразделения

Над деревом — число подразделений, используемая вложенность из предела, сколько подразделений без руководителя и сотрудников без подразделения, ссылки на оргсхему и импорт. Поиск по названию или коду, **Развернуть всё** и **Свернуть всё**.

Строка: название, тип, код; **Сотрудники** — числятся в подразделении (с руководителем) и «/ N в ветке»; **Руководители** (★ — основной, «Руководитель не назначен» — подчинение уходит к вышестоящему); действия: **+** (добавить вложенное, недоступно на пределе вложенности), **Руководители**, **Изменить**, **Удалить** (недоступно, пока есть вложенные).

7.3 Добавление и изменение

Добавить подразделение (верхний уровень) или **+** в строке (вложенное) открывают окно «Новое подразделение», **Изменить** — окно «Подразделение»:

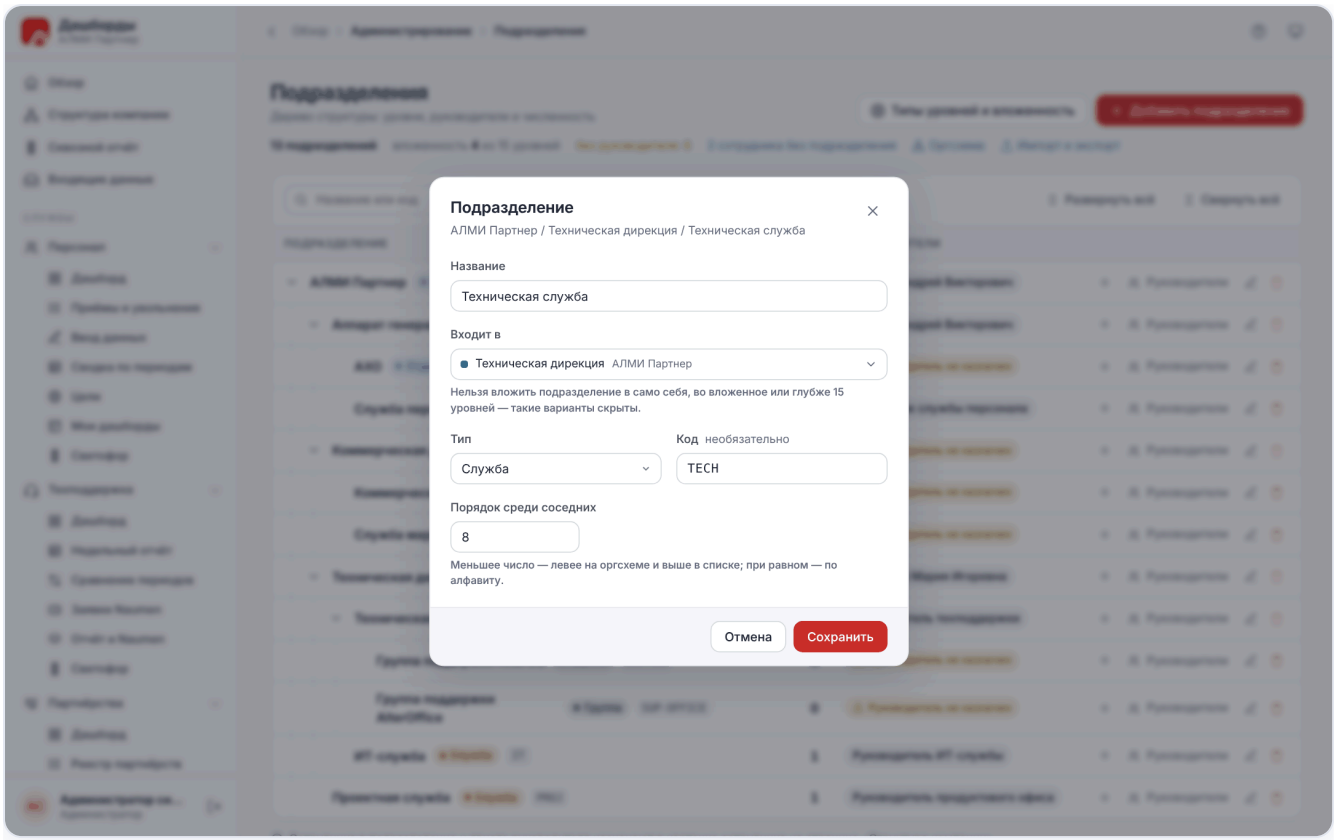


Рис. 9. Изменение подразделения

- **Название** — уникально среди соседних;
- **Входит в** — перенос в другую ветку или на **Верхний уровень**; недопустимые варианты (само подразделение, вложенные, слишком глубокие) скрыты;
- **Тип** — из настроенных типов уровней;
- **Код** — необязательно, латиница, уникален;
- **Порядок среди соседних** — меньшее число левее на оргсхеме и выше в списке, при равном — по алфавиту.

Перенос подразделения переносит всю его ветку вместе с сотрудниками.

7.4 Руководители

Руководители в строке открывают окно с путём подразделения: отметьте сотрудников (поиск по имени, должности или e-mail) и, если их несколько, переключателем **основной** — основного. Руководителем можно назначить только активного сотрудника. Без руководителя сотрудники подразделения подчиняются руководителю вышестоящего уровня.

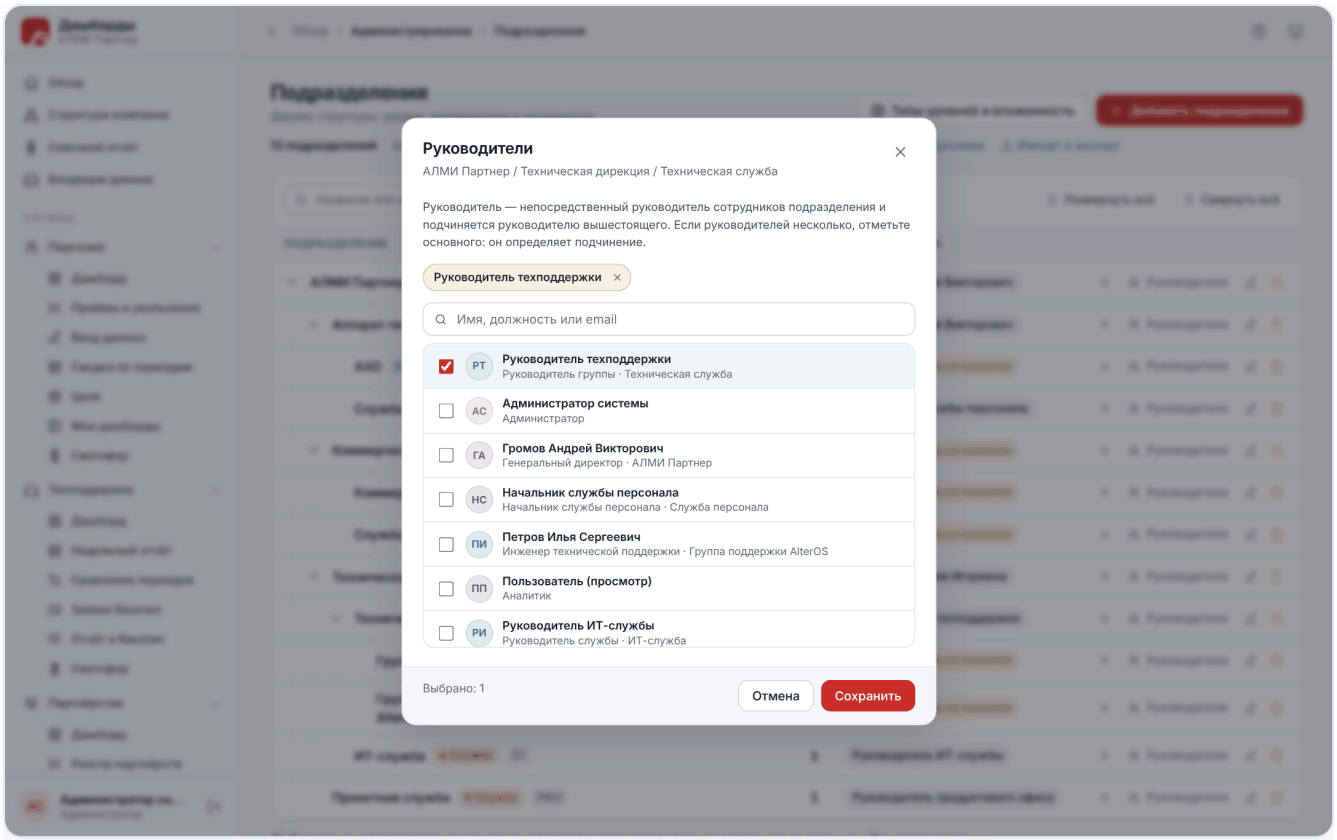


Рис. 10. Руководители подразделения

7.5 Удаление

Подтверждение перечисляет, кто числится в подразделении и кто им руководит: они останутся без подразделения (руководители — без этого руководства). Подразделение с вложенными удалить нельзя — сначала перенесите или удалите их.

7.6 Типы уровней и вложенность

Кнопка **Типы уровней и вложенность** — настройки структуры для всех пользователей:

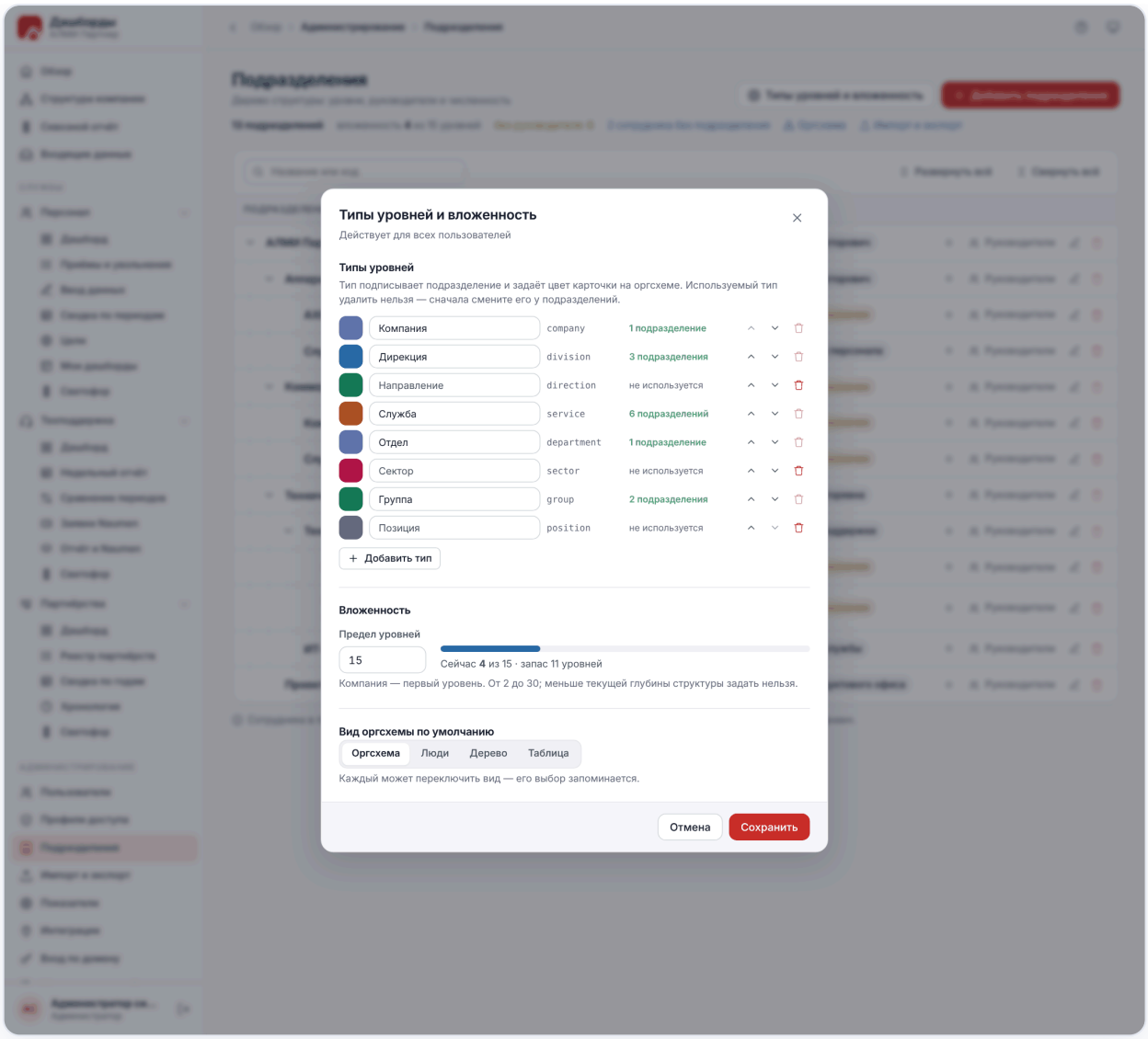


Рис. 11. Типы уровней и вложенность

- **Типы уровней** — название, цвет (карточка на оргсхеме), порядок; ключ типа используется при загрузке и в API. Встроенные типы: Компания, Дирекция, Направление, Служба, Отдел, Сектор, Группа, Позиция. Используемый тип удалить нельзя — сначала смените его у подразделений.
- **Вложенность** — **Предел уровней** от 2 до 30, но не меньше текущей глубины структуры; шкала показывает, сколько уровней занято.
- **Вид оргсхемы по умолчанию** — Оргсхема, Люди, Дерево или Таблица; каждый пользователь может переключить вид, его выбор запоминается.

7.7 Сотрудник в структуре

Подразделение сотрудника, явного руководителя и должность назначают в **Структуре компании**: выберите сотрудника, в боковой панели — блок **Подчинение и должность**:

- **Должность**;
- **Подразделение** — основное подразделение или «Без подразделения»;

- **Руководитель**: **По структуре** (подсказка — кто руководитель сейчас), **Назначить** (явный руководитель важнее структуры — например, для сотрудника, работающего на другое подразделение) или **Первое лицо** (никому не подчиняется — даже внутри подразделения).

Сохранить проверяет циклы подчинения. Ниже — **История в структуре**: кто и когда менял подразделение, руководителя, должность и руководство подразделениями. Подразделение пользователя можно указать и в карточке пользователя (вкладка «Профиль»).

8 Импорт и экспорт

Администрирование → Импорт и экспорт (администратор и полномочие «Ведёт структуру компании»): четыре вкладки — **Структура**, **Сотрудники**, **Быстрая загрузка списком**, **Active Directory**.

8.1 Проверка, план, применение

Любая загрузка идёт в два шага:

1. **Проверить** — система разбирает файл и показывает план: что будет создано, изменено, что останется без изменений, ошибки и предупреждения. Проверка ничего не записывает. Фильтр плана: **Изменения и ошибки**, **Ошибки**, **Все**.
2. **Применить** — план записывается одной операцией и попадает в журнал изменений. Если в плане есть ошибки или неотвеченные вопросы, кнопка недоступна, а при ошибке на сервере ничего не записывается.

8.2 Структура

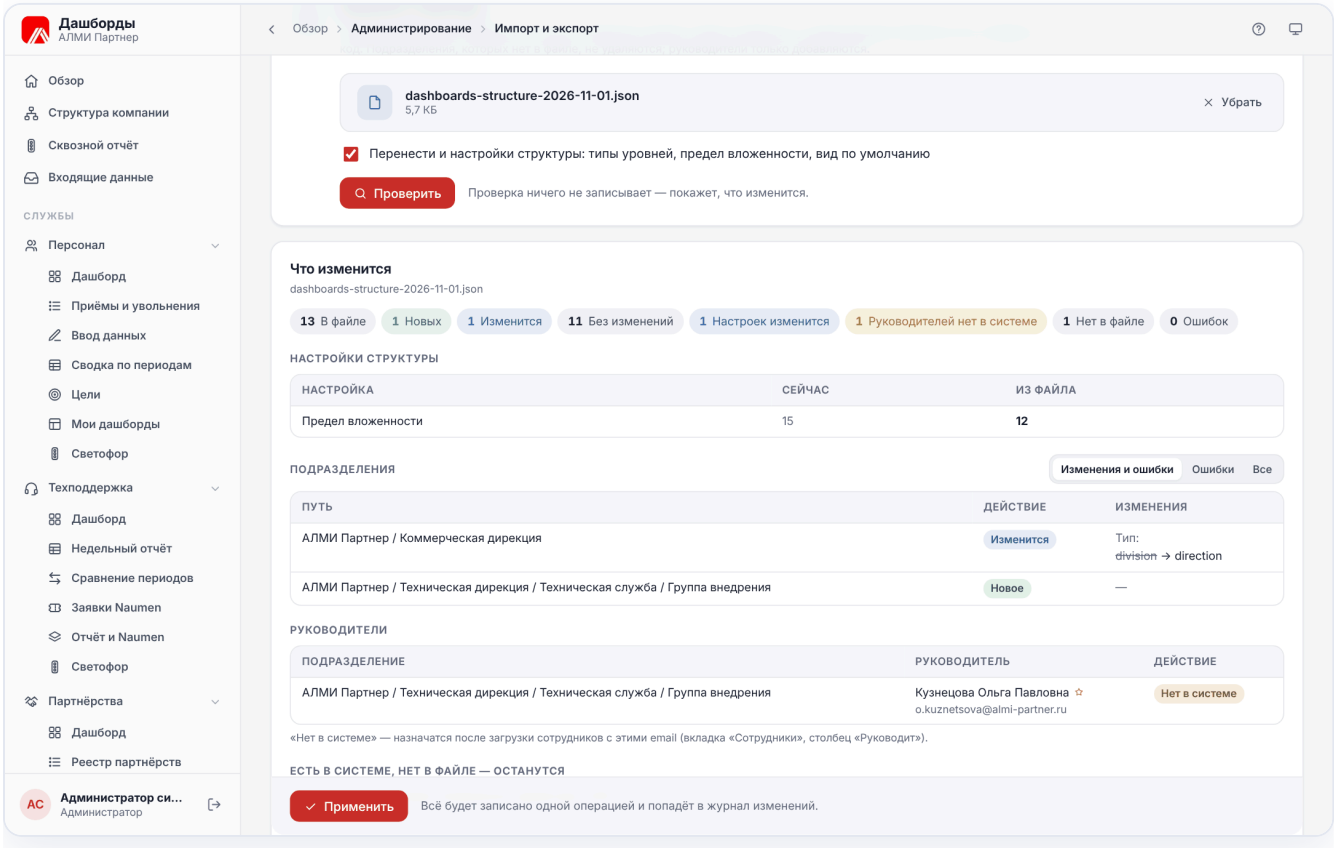


Рис. 12. Импорт структуры: план

- **Выгрузить структуру** — **Скачать JSON**: подразделения с типами, порядком, кодами и руководителями (по e-mail), типы уровней, предел вложенности и вид оргсхемы. Файл переносит структуру между стендами «Дашбордов компании».

- **Загрузить структуру** — файл JSON; флажок **Перенести и настройки структуры** (типы уровней, предел вложенности, вид по умолчанию). Подразделения сопоставляются по пути от верхнего уровня: новые создаются, у существующих меняются тип, порядок и код.

План показывает **Настройки структуры** («Сейчас» и «Из файла»), **Подразделения** (путь, действие, изменения), **Руководители** («Назначить», «Уже назначен», «Нет в системе» — назначится после загрузки сотрудника с этим e-mail) и «Есть в системе, нет в файле — останутся».

> **Важно.** Загрузка структуры ничего не удаляет: подразделения, которых нет в файле, остаются, руководители только добавляются.

8.3 Сотрудники

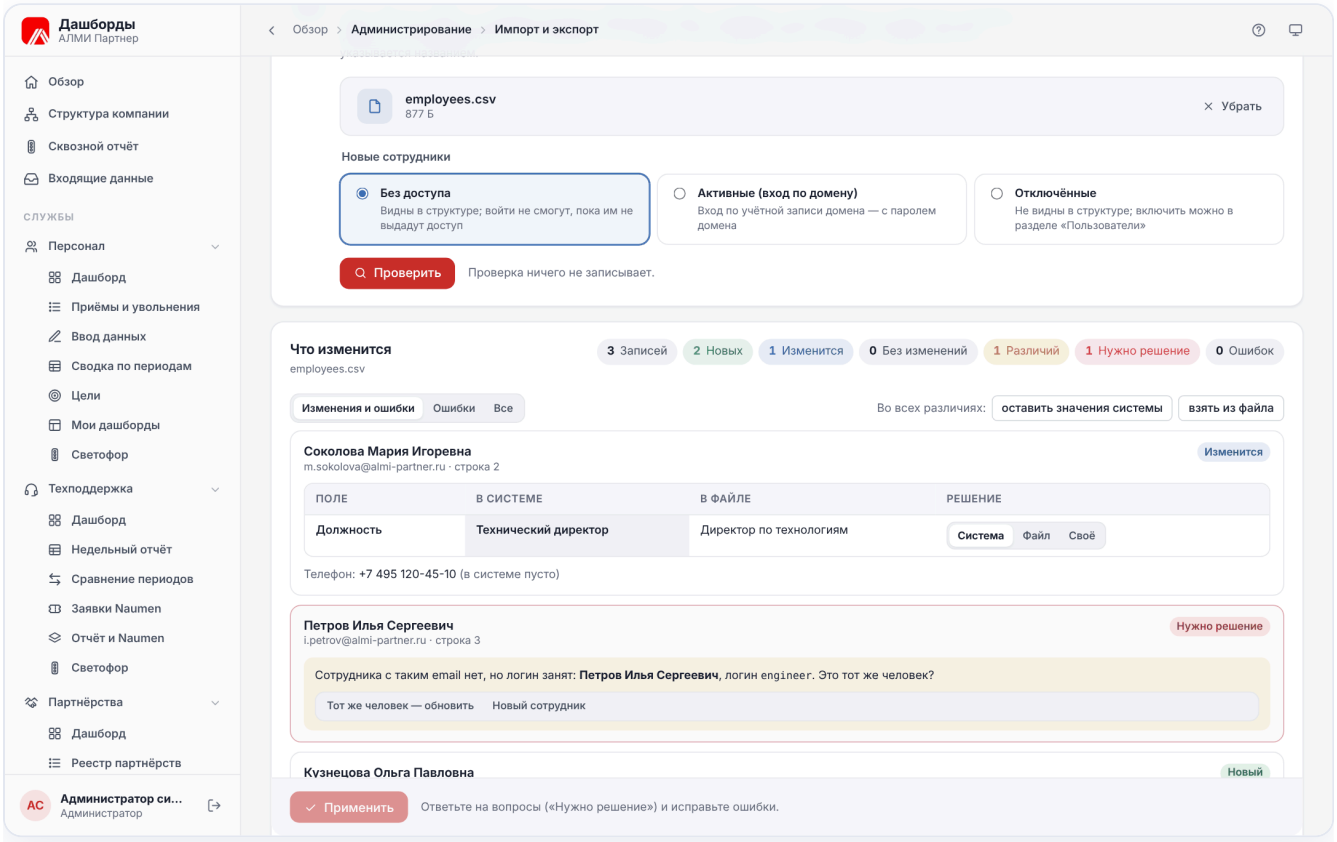


Рис. 13. Импорт сотрудников: различия и вопрос «тот же человек?»

- **Выгрузить сотрудников** — формат **Excel**, **CSV** (UTF-8 с BOM, разделитель «;») или **JSON**, флажок **Включая отключённых**. Столбцы: Email, Логин, ФИО, Должность, Телефон, Подразделение (путь через «/»), Руководитель (явно), Первое лицо, Руководит, Роль, Профиль доступа, Активен, Способ входа, Внешний ID. Пароли не выгружаются.
- **Загрузить сотрудников** — Excel, CSV или JSON со столбцами выгрузки; обязателен e-mail, по нему сотрудники сопоставляются. Профиль доступа указывается названием. Недостающие подразделения создаются по пути.

- **Новые сотрудники**: **Без доступа** (видны в структуре, войти не смогут, пока не выдан доступ), **Активные (вход по домену)** (нужно полномочие «Ведёт пользователей и доступ»), **Отключённые**.

Разбор различий. Если значение в файле отличается от значения в системе, в записи появляется таблица «Поле — В системе — В файле — Решение»:

РЕШЕНИЕ	ЧТО ЗАПИШЕТСЯ
Система	значение остаётся как в системе (выбрано по умолчанию)
Файл	значение из файла
Объединить	для списков (например, «Руководит») — объединение значений системы и файла
Своё	значение, которое вы введёте (путь подразделения через «/», e-mail руководителя)

Кнопки **оставить значения системы** и **взять из файла** применяют решение ко всем различиям сразу. Пустое значение в файле ничего не стирает.

«Тот же человек?» Если сотрудника с таким e-mail нет, но логин из файла занят, система спросит: **Тот же человек — обновить** (e-mail допишется к существующей учётной записи) или **Новый сотрудник**. Пока вопрос без ответа, запись помечена «Нужно решение» и применить план нельзя.

Роли, профили доступа и признак «Активен» из файла применяются только при полномочии «Ведёт пользователей и доступ», администраторов изменяет только администратор; иначе план покажет замечание в блоке «Обратите внимание».

8.4 Быстрая загрузка списком

Подразделения и сотрудники одной таблицей — CSV (UTF-8) или Excel, или вставьте строки в поле (**Вставить пример** показывает формат). Первая строка — заголовки, разделитель «;» или «,».

СТОЛБЕЦ	ЗНАЧЕНИЕ
`email`	обязательно (или логин); по нему или по логину сотрудник сопоставляется
`ФИО`	для новых сотрудников
`Подразделение`	путь через «/»; недостающие подразделения создаются
`Должность`	должность

СТОЛБЕЦ	ЗНАЧЕНИЕ
`Руководитель`	e-mail руководителя; записывается явно, только если отличается от руководителя по структуре
`Руководит`	«да» — сотрудник руководит своим подразделением
`Логин`, `Внешний ID`	необязательно

Флажок **Создавать новых сотрудников** — новые создаются без пароля и доступа (доступ выдаётся в «Пользователях»); без отметки строки с новыми сотрудниками — ошибки. План показывает создаваемые подразделения, сотрудников с подразделением, руководителем («явно» или «по структуре») и изменениями, а также циклы подчинения, если они получились бы.

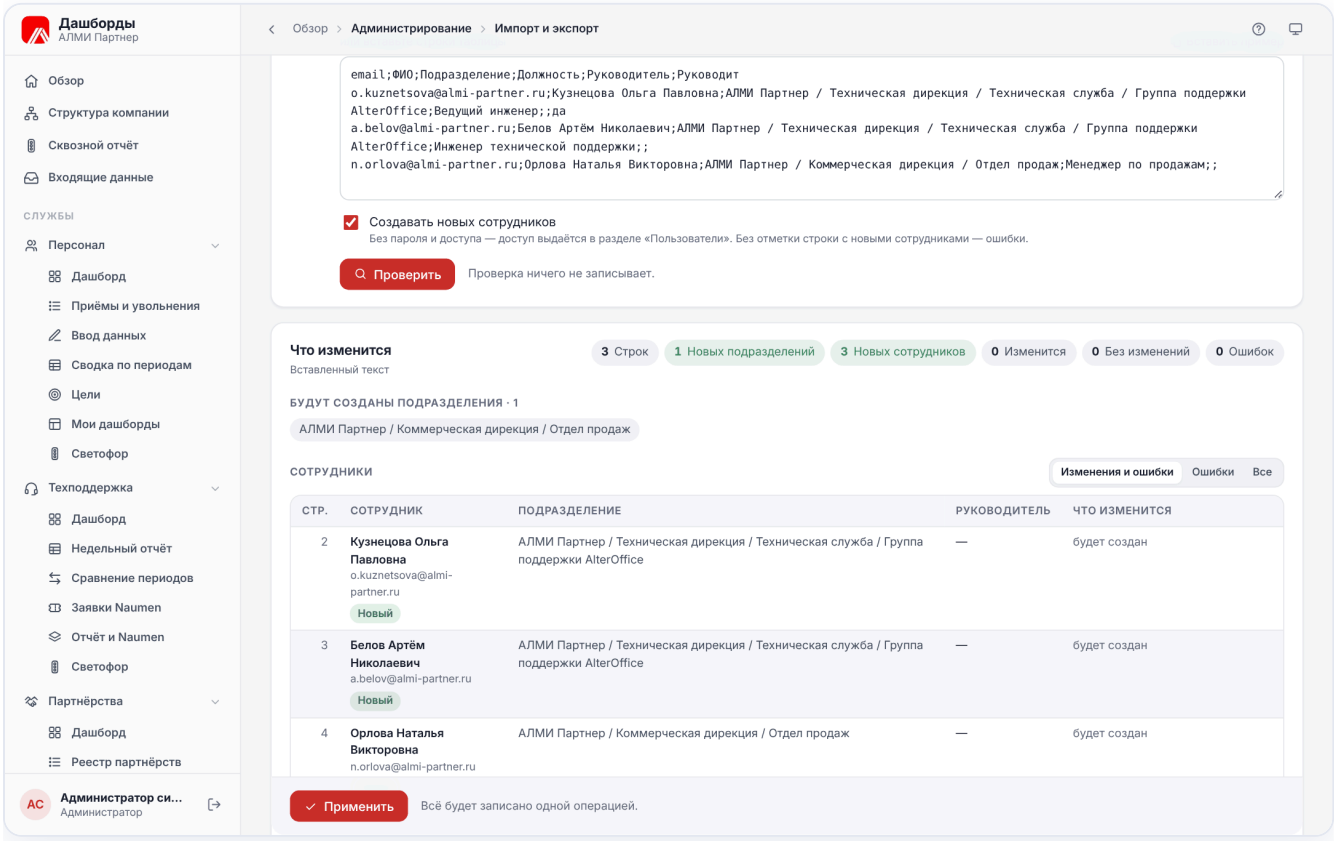


Рис. 14. Быстрая загрузка списком: план

9 Показатели и сквозной отчёт

Сквозной отчёт показывает статус компании сверху вниз по показателям подразделений: каждый пользователь видит его в пределах своей области, глубины детализации и классов данных («Руководство пользователя», раздел «Сквозной отчёт»). Отчёт настраивают на странице **Администрирование → Показатели** — администратор и сотрудники с полномочием «Ведёт сквозные отчёты»: каталог показателей, правила светофора и свёртки, где значения обязательны, кто их вводит и к каким подразделениям относятся данные служб.

> **Важно.** При первом запуске версии 0.3.0 каталог получает восемь показателей, вычисляемых из данных служб (приём и увольнение, текучесть, время закрытия позиции, заявки в работе и решённые, решено/получено, доля партнёрств в норме) — отчёт сразу работает на данных служб. Вводимые показатели (выручка, затраты, ФОТ, выполнение плана и другие) добавьте сами; удалённые вычисляемые показатели повторно не создаются. На демонстрационном стенде каталог заполнен полностью (раздел «Демонстрационный стенд»).

9.1 Каталог показателей

Администрирование → Показатели (администратор и полномочие «Ведёт сквозные отчёты»).

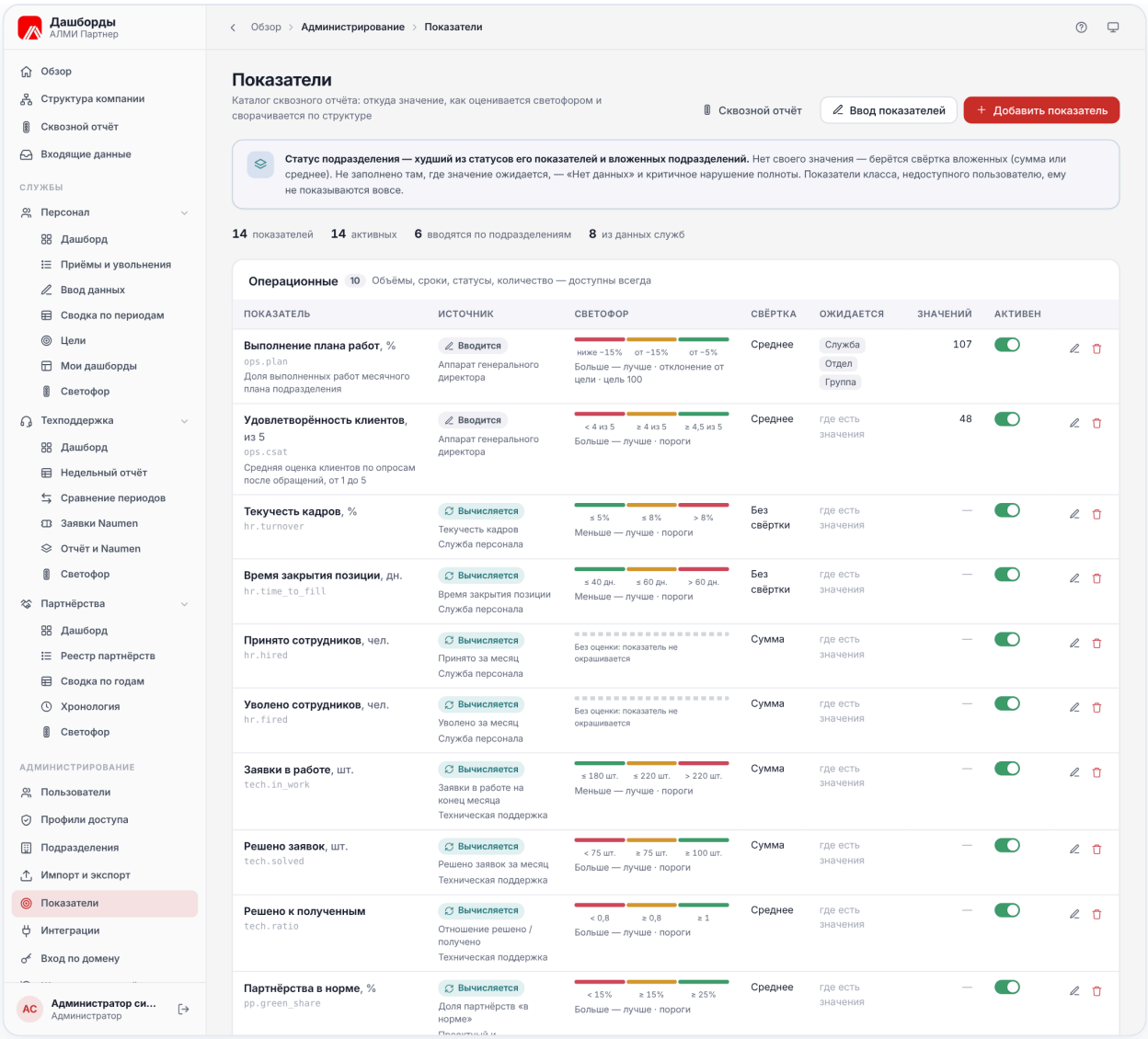


Рис. 15. Каталог показателей

В заголовке — переходы к **Сквозному отчёту** и **Вводу показателей** и **Добавить показатель**. Под пояснением — сколько показателей всего, активных, вводимых по подразделениям и вычисляемых из данных служб. Показатели сгруппированы по классам данных: операционные, персональные, финансовые.

СТОЛБЕЦ	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
Показатель	название, единица, ключ и описание
Источник	«Вводится» и служба-владелец или «Вычисляется» и источник данных службы
Светофор	шкала зон с границами, направление, тип правила, цель по умолчанию
Свёртка	сумма, среднее или без свёртки

СТОЛБЕЦ	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
Ожидается	типы уровней структуры, где значение обязательно; «где есть значения» — пропуски не отмечаются
Значений	сколько значений сохранено; у вычисляемых — «—»: они не хранятся, а считаются
Активен	выключенный показатель не попадает в отчёты, его значения сохраняются

Изменить открывает редактор, **Удалить** удаляет показатель. Если у показателя есть сохранённые значения, система спросит ещё раз — «Удалить вместе со значениями» (восстановить их будет нельзя). Чтобы просто убрать показатель из отчётов, выключите его.

9.2 Вычисляемые и вводимые показатели

	ВЫЧИСЛЯЕМЫЙ	ВВОДИМЫЙ
Откуда значение	считается из данных службы при расчёте отчёта	вводится по подразделениям за месяц формой или загрузкой Excel
Что хранится	ничего: значение всегда соответствует данным службы	значение, цель и комментарий, кто и когда ввёл
Кто отвечает	служба, которая ведёт данные	служба-владелец: её сотрудники с уровнем «Ввод данных»
Цель	цель по умолчанию из каталога	цель подразделения и месяца, вводится вместе со значением; если пуста — по умолчанию

Тип источника, источник данных службы и ключ после создания показателя не меняются.

Источники данных служб (вычисляемые показатели):

ИСТОЧНИК	СЛУЖБА	КАК СЧИТАЕТСЯ	ЧЬЁ ЗНАЧЕНИЕ
Принято за месяц, Уволено за месяц	Служба персонала	записи реестра приёмов и увольнений за месяц	подразделения записи: сопоставляется с подразделением структуры по коду или названию (только однозначно); у вышестоящих — по всей ветке, у компании — все записи
Текучесть кадров, Время закрытия позиции	Служба персонала	метрики месяца «Текучесть кадров» и «Среднее время закрытия позиции»	компании (вершины структуры)
Заявки в работе на конец месяца	Техническая поддержка	«Итого в работе» последней недели месяца; неделя относится к месяцу своего понедельника	подразделения службы
Решено заявок за месяц, Отношение решено / получено	Техническая поддержка	сумма «Решено за неделю» по неделям месяца и её отношение к принятым новым заявкам	подразделения службы
Доля партнёрств «в норме»	Проектный и продуктовый офис	доля записей реестра со светофором «Норма» на конец месяца: срок сертификата — на конец месяца, статус, NDA и соглашение — текущие	подразделения службы

Подразделение службы задаётся в блоке «Подразделения служб» (раздел ниже).

9.3 Правило светофора

Направление — «Больше — лучше» (выручка, выполнение плана), «Меньше — лучше» (затраты, заявки в работе) или «Без оценки» (показатель не окрашивается и не влияет на статус, например «Принято сотрудников»). Правило — одного из двух типов:

- **Пороги** — граница нормы и граница внимания, как у светофора служб. При «Меньше — лучше» значение не больше границы нормы — «Норма», не больше границы внимания — «Внимание», иначе «Критично»; при «Больше — лучше» — наоборот. Пример: «Заявки в

работе» (норма ≤ 180 шт., внимание ≤ 220 шт.): 274 шт. — «Критично»; «Удовлетворённость клиентов» (норма ≥ 4,5, внимание ≥ 4 из 5): 4,3 — «Внимание».

- **Отклонение от цели** — допустимое отклонение от цели в худшую сторону, в процентах: до X % — «Норма», до Y % — «Внимание», больше — «Критично». Отклонение в лучшую сторону — всегда норма.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ПРАВИЛО	ЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ	ОТКЛОНЕНИЕ	СТАТУС
Затраты, меньше — лучше	норма до 3 %, внимание до 8 %	12,4 при цели 11,3 млн ₽	9,7 %	Критично
ФОТ, меньше — лучше	норма до 2 %, внимание до 5 %	3,1 при цели 3 млн ₽	3,3 %	Внимание
Выручка, больше — лучше	норма до 5 %, внимание до 15 %	53,5 при цели 60,1 млн ₽	11 %	Внимание
Выполнение плана работ, больше — лучше	норма до 5 %, внимание до 15 %	78 % при цели 100 %	22 %	Критично

Цель значения — цель подразделения и месяца, введённая вместе со значением; если её нет — цель показателя по умолчанию; у свёрнутого значения — сумма или среднее целей вложенных подразделений, если цель задана у всех. Без цели правило «Отклонение от цели» не применяется — «Нет оценки».

Система не даст сохранить противоречивое правило: нужны обе границы или ни одной; при «Меньше — лучше» граница нормы не больше границы внимания, при «Больше — лучше» — не меньше; отклонения — от 0 до 1000 %, для нормы не больше, чем для внимания.

9.4 Свёртка по структуре

Значение показателя у подразделения — собственное (введённое или вычисленное), а если своего нет — **свёртка** значений вложенных подразделений:

- **Сумма** — для объёмов и денег: затраты Технической дирекции на демонстрационном стенде — сумма затрат Технической службы и ИТ-службы («сумма по 2 подразделениям»);
- **Среднее** — для долей, оценок и процентов исполнения: выполнение плана работ Технической дирекции — среднее по Технической службе и ИТ-службе (простое, без весов);
- **Без свёртки** — только собственные значения уровня: текучесть кадров — показатель компании, у дирекций его нет.

Собственное значение важнее свёртки: например, исполнение бюджета вводится по дирекциям и не пересчитывается из служб. Свёртка учитывает все вложенные уровни, в том числе скрытые от пользователя глубиной детализации, поэтому итог по компании у всех одинаков. Светофор оценивает значение на каждом уровне по тому же правилу — свёрнутое значение сравнивается со свёрнутой целью.

9.5 Где ожидается значение и пропуски

Где ожидается значение — типы уровней структуры (компания, дирекция, служба, отдел, группа…), у которых значение показателя обязательно. Если за месяц оно не введено, ячейка — «Нет данных», а пропуск — **критичное нарушение полноты**: красное предупреждение в отчёте со списком «Показатель — Подразделение», метки «не заполнено: N», таблица в PDF, выделение на странице ввода. Пропуск не ухудшает статус подразделения — цвет говорит только о значениях.

Пропуски отмечаются начиная с месяца создания показателя или месяца его первого значения (что раньше): прошлые месяцы без данных нарушением не считаются. Если типы уровней не выбраны, значение ожидается только там, где оно есть, и пропуски не отмечаются — так обычно настраивают вычисляемые показатели. На демонстрационном стенде «Выполнение плана работ» ожидается у служб, отделов и групп — и не заполнено у Службы маркетинга за июль 2026 года.

9.6 Статус подразделения

Статус подразделения — **худший** из статусов его показателей и статусов вложенных подразделений. Показатели «без оценки» и незаполненные значения его не меняют; если оценённых показателей нет, статус — «Нет оценки». Объяснение статуса называет показатели и подразделения, которые его определили, на самом нижнем видимом пользователю уровне, где возникла причина: «Затраты в «Техническая служба» — 12,4 млн ₽ при цели 11,3 млн ₽ (отклонение 9,7%)». Веса показателей в статусе и закрытие месяца (фиксация значений) — следующий шаг развития отчёта.

9.7 Добавление и изменение показателя

Добавить показатель или **Изменить** в строке каталога:

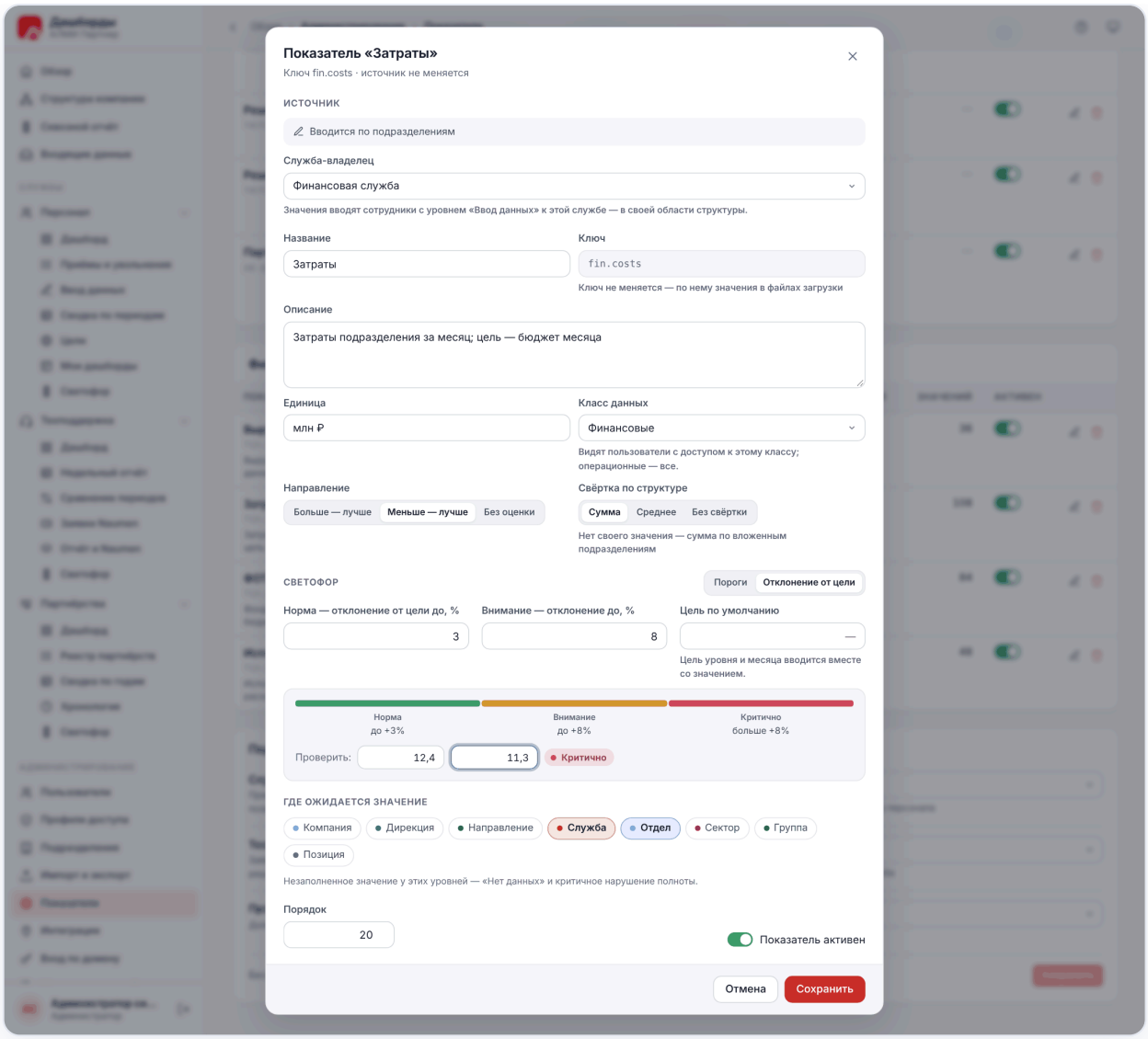


Рис. 16. Редактор показателя с предпросмотром светофора

ПОЛЕ	ЧТО ЗАДАЁТ
Источник	«Вводится по подразделениям» или «Из данных службы»; после создания не меняется
Служба-владелец	(вводимый) чьи сотрудники с уровнем «Ввод данных» вводят значения; подходит любая служба справочника, в том числе без дашборда — «Финансовая служба», «Аппарат генерального директора»
Данные службы	(вычисляемый) источник из таблицы выше; выбор подставляет единицу, направление, свёртку и класс данных

ПОЛЕ	ЧТО ЗАДАЁТ
Название, **Ключ**	название уникально; ключ — латиница, цифры, «.», «_», «-», начинается с буквы (`fin.margin`), не меняется: по нему значения находятся в файлах загрузки
Описание, **Единица**	описание видно в подсказке заголовка матрицы и в панели подразделения; единица — «%», «шт.», «млн ₽»
Класс данных	операционные (видят все), персональные или финансовые (видят пользователи с доступом к этому классу)
Направление, **Свёртка**	разделы «Правило светофора» и «Свёртка по структуре»
Светофор	«Пороги» или «Отклонение от цели», границы и цель по умолчанию
Где ожидается значение	типы уровней структуры, где значение обязательно
Порядок, **Показатель активен**	порядок столбцов в матрице (меньшее — левее); выключенный показатель не попадает в отчёты

Предпросмотр под правилом показывает шкалу зон с границами (для правила от цели — и в единицах, если задана цель по умолчанию) и предупреждает о противоречивых границах. В поле **Проверить** введите значение (и цель) — рядом появится статус, который получит такое значение.

9.8 Кто вводит значения

- Вводимый показатель вводят пользователи с уровнем **«Ввод данных»** или «Управление» к его **службе-владельцу** — в подразделениях своей области для этой службы (общая область или своя область службы, раздел «Доступ и профили доступа»). Финансовый показатель может ввести только тот, кому доступны финансовые показатели.
- Полномочие **«Ведёт сквозные отчёты»** и роль администратора — во всех подразделениях.
- Права проверяет сервер для каждой ячейки: значение вне области ввода отклоняется вместе со всем сохранением, а в плане загрузки — строкой с ошибкой.

Пример демонстрационного стенда: у технического директора лично выдан уровень «Аппарат генерального директора — Ввод данных», поэтому он вводит «Выполнение плана работ» и «Удовлетворённость клиентов» Технической дирекции и вложенных подразделений, а строка Службы маркетинга в его файле — ошибка «вне вашей области структуры». Финансовые

показатели демо-каталога вводит «Финансовая служба» — её сотрудникам выдайте «Финансовая служба — Ввод данных» (служба без дашборда: блок «Службы без дашборда» на вкладке «Доступ»).

9.9 Полномочие «Ведёт сквозные отчёты»

Полномочие `reports.manage` выдаёт администратор на вкладке **Полномочия** карточки пользователя (раздел «Полномочия»). Оно даёт:

- раздел **Администрирование → Показатели**: каталог, редактор, подразделения служб;
- ввод значений любой службы во всех подразделениях (в пределах доступных классов данных);
- отметку «под контролем» у любого подразделения.

Полномочие не расширяет то, что пользователь видит в отчёте: вершины, глубина и классы данных — по его доступу. Тому, кто ведёт отчёт для всей компании, задайте и соответствующий доступ (например, профиль «Финансовый контролёр» — раздел «Сценарий: финансовый контролёр»).

9.10 Подразделения служб

Блок внизу страницы «Показатели»: к какому подразделению структуры относятся показатели из данных службы.

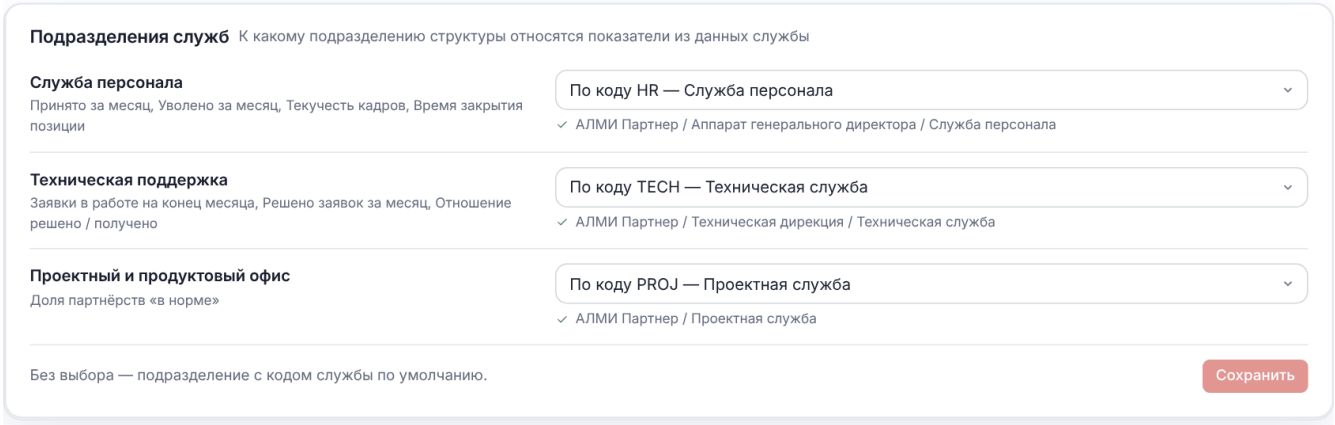


Рис. 17. Подразделения служб

- **Техническая поддержка** — заявки в работе, решённые заявки и их отношение к полученным;
- **Проектный и продуктовый офис** — доля партнёрств «в норме»;
- **Служба персонала** — её подразделение определяет компанию (вершину структуры), к которой относятся текучесть и время закрытия позиции; приёмы и увольнения относятся к подразделениям своих записей.

Без выбора — подразделение с кодом службы по умолчанию (HR, TECH, PROJ); под списком видно, какое подразделение найдено. Если подразделения нет («Подразделение не найдено — показатели службы не попадут в отчёт»), выберите его и нажмите **Сохранить**.

9.11 Как доступ определяет отчёт

Отчёт рассчитывается один раз для всей компании, а затем отбирается под пользователя по измерениям его действующего доступа (раздел «Доступ и профили доступа»):

ИЗМЕРЕНИЕ ДОСТУПА	ЧТО МЕНЯЕТ В СКВОЗНОМ ОТЧЁТЕ
Область структуры	вершины отчёта: «Вся компания» — верхний уровень структуры; «Своя ветка» и «Своё подразделение» — основное, руководимые и дополнительные подразделения пользователя
Глубина детализации	сколько уровней ниже вершин перечисляется: 0 — только вершины, 1…9 уровней, без ограничения — вся ветка; глубже — только в итогах, с отметкой «детализация недоступна». При области «Своё подразделение» — всегда только вершины
Классы данных	показатели недоступного класса не передаются вовсе — ни значения, ни статуса, ни упоминания в причинах; статус считается по доступным показателям, отчёт пишет «скрыты: финансовые»
Исходные записи	ссылка «Реестр» службы в панели подразделения (для службы персонала — ещё и персональные данные)
Выгрузка	PDF сквозного отчёта
Уровень службы	ссылка на дашборд службы в панели; «Ввод данных» к службе-владельцу — ввод показателей

Своя область службы на вершины отчёта не влияет — только на подразделения, где пользователь вводит показатели этой службы. Отметку «под контролем» ставит руководитель подразделения (раздел «Руководители»). Скрытые данные не попадают ни в ответы сервера, ни в PDF.

9.12 Настройка уровней сотрудников

УРОВЕНЬ	ПРОФИЛЬ И МЕСТО В СТРУКТУРЕ	ЧТО ВИДИТ В ОТЧЁТЕ	ЧТО НАСТРОИТЬ ЕЩЁ
Первое лицо	«Высшее руководство»; руководитель компании (верхнего уровня)	вся компания и один уровень под ней, все классы данных, PDF, без реестров	лично — бóльшую глубину детализации (2–3 или без ограничения)

УРОВЕНЬ	ПРОФИЛЬ И МЕСТО В СТРУКТУРЕ	ЧТО ВИДИТ В ОТЧЁТЕ	ЧТО НАСТРОИТЬ ЕЩЁ
Руководитель направления	«Руководитель направления»; руководитель дирекции	своё направление на два уровня вниз, все классы, реестры, PDF	«Ввод данных» к службе-владельцу, если он вводит показатели
Руководитель службы	«Руководитель подразделения»; руководитель службы	своя служба со всеми вложенными, без финансовых показателей, PDF	уровень своей службы лично; финансовый класс — лично, если нужен
Сотрудник	«Сотрудник»; основное подразделение	только своё подразделение, операционные показатели, без выгрузки	ничего: отчёт доступен и без служб

Проверить результат можно в карточке пользователя (**Действующий доступ**) и в самом отчёте — строка «Ваш доступ: …» под его заголовком у пользователя. Если у пользователя нет ни основного, ни руководимых, ни дополнительных подразделений, его отчёт пуст («Область отчёта пуста»), а при области «Вся компания» он видит всю компанию.

9.13 Сценарий: финансовый контролёр

Сотрудник финансовой службы вводит финансовые показатели по всей компании и видит отчёт целиком, но без персональных данных.

1. **Профили доступа → Создать профиль**: «Финансовый контролёр» (ключ `fin-control`), область «Вся компания», классы данных — операционные и финансовые, глубина детализации — без ограничения, исходные записи — «Только дашборды», выгрузка — разрешена.
2. Карточка пользователя: профиль «Финансовый контролёр», основное подразделение — финансовая служба в структуре; на вкладке «Доступ» в «Службах без дашборда» — **Финансовая служба — Ввод данных**.
3. Результат: сквозной отчёт по всей компании на любую глубину с выручкой, затратами, ФОТ и исполнением бюджета; строка доступа — «вся компания · детализация без ограничения», метка «Персональные показатели скрыты»; «Ввод показателей» с финансовыми показателями во всех подразделениях, загрузка Excel и шаблон; PDF. Операционные показатели, которые вводит другая служба, контролёр видит, но не вводит; реестры и ФИО ему закрыты.
4. Если контролёр ещё и ведёт каталог показателей, выдайте ему полномочие «Ведёт сквозные отчёты».

9.14 Журнал

В журнал изменений записываются: создание, изменение (значения «до» и «после») и удаление показателей; каждое сохранение значений — «Значения показателей за июль 2026: новых N, изменено N, удалено N»; загрузки файлов; заметки «под контролем» и их снятие; изменение подразделений служб.

10 Вход по домену (LDAP)

Сотрудники могут входить с логином и паролем домена (Active Directory, FreeIPA, OpenLDAP). Вход по домену включает системный администратор переменными окружения `AUTH_LDAP_*` («Руководство по развёртыванию», раздел «Вход по домену и Active Directory»); пароли и секреты в интерфейс и API не попадают.

10.1 Как проходит вход

1. Система подключается к каталогу служебной учётной записью (только чтение) и ищет сотрудника по введённому логину — имени учётной записи, `имя@домен` или e-mail. Найдена должна быть ровно одна запись.
2. Каталог проверяет пароль сотрудника. Отключённые в каталоге учётные записи не входят.
3. Запись каталога сопоставляется с учётной записью системы, и выполняется вход.

Если каталог пароль не подтвердил, проверяется пароль системы — так входят локальные учётные записи (например, первый администратор). Пароль доменной учётной записи в системе не хранится и не проверяется. Если каталог недоступен, доменные пользователи видят «Сервер домена не отвечает — попробуйте войти позже», а локальные входят как обычно.

10.2 Сопоставление и привязка

Запись каталога сопоставляется с учётной записью системы по порядку:

1. по идентификатору каталога (`objectGUID`, во FreeIPA и OpenLDAP — `entryUUID`) — у уже привязанных;
2. по идентификатору синхронизации с Active Directory — у сотрудников, загруженных синхронизацией;
3. по e-mail (без учёта регистра), если он единственный.

Логин для сопоставления не используется: одинаковый логин в разных системах может принадлежать разным людям.

При первом входе по домену учётная запись **привязывается**: способ входа становится «Учётная запись домена», локальный пароль удаляется. Данные системы не меняются — из каталога заполняется только пустая должность. Привязка записывается в журнал («... привязан к каталогу по e-mail»).

> **Важно.** E-mail доменной учётной записи считается подтверждённым каталогом. Держите привилегированные локальные учётные записи (администраторов) на адресах вне каталога или без e-mail — иначе владелец доменной учётной записи с тем же адресом войдёт под ними.

10.3 Создание при первом входе и профили по группам

Если каталог подтвердил пароль, а учётной записи в системе нет:

- по умолчанию вход отклоняется: «Учётной записи в системе нет — обратитесь к администратору»;
- при `AUTH_LDAP_CREATE_USERS=active` учётная запись создаётся и сразу активна, при `inactive` — создаётся отключённой, и администратор включает её сам (сотрудник видит «Учётная запись отключена»);
- нужен e-mail в каталоге, не занятый другой учётной записью;
- логин берётся из каталога (`sAMAccountName` , во FreeIPA — `uid`), ФИО, e-mail и должность — из атрибутов записи.

Профиль доступа по группам каталога (`AUTH_LDAP_GROUP_PROFILES`): пары «DN группы = ключ профиля»; выбирается первая группа из списка, в которой состоит сотрудник, иначе — профиль по умолчанию (`AUTH_LDAP_DEFAULT_PROFILE`), иначе «Индивидуальная настройка» без служб. Участники группы `AUTH_LDAP_ADMIN_GROUP` создаются администраторами. Профиль и роль из групп назначаются **только при создании** учётной записи — дальше доступ настраивается в системе.

10.4 Страница «Вход по домену»

Администрирование → Вход по домену (только администратор). С версии 0.4.0 страница открывается по адресу `/admin/directory` ; прежний адрес `/admin/integrations` теперь занят разделом «Интеграции» — обновите закладки.

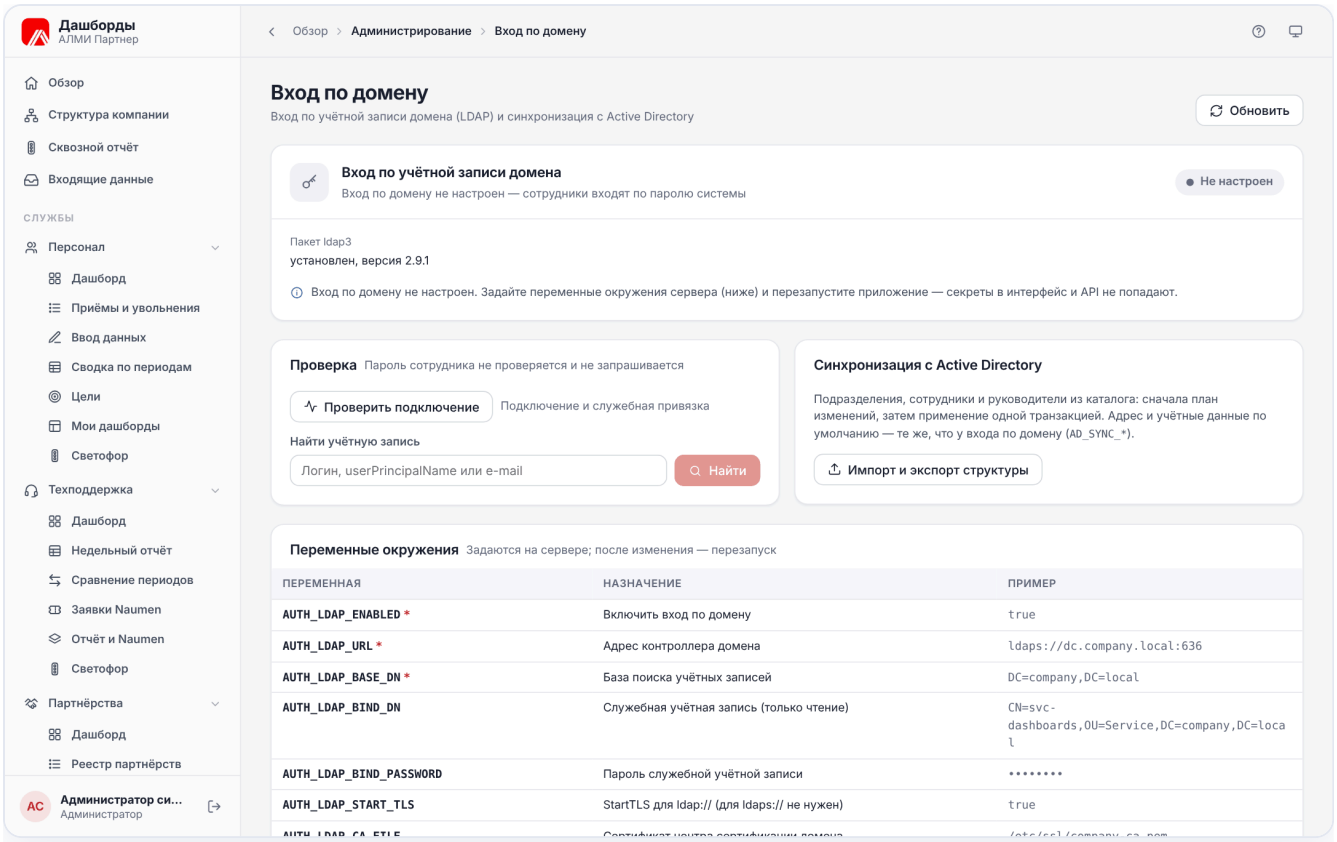


Рис. 18. Вход по домену

- **Состояние**: **Включён**, **Настроен, но выключен** (задайте `AUTH_LDAP_ENABLED=true`) или **Не настроен**; версия пакета ldap3, сервер, база поиска, служебная учётная запись (пароль — «задан» или «не задан»), **Шифрование** (LDAPS, StartTLS или «Без шифрования — пароли идут по сети открыто, только для стенда»), что происходит с новыми сотрудниками, профиль по умолчанию, группа администраторов, фильтр поиска, атрибуты, подсказка на странице входа, ожидание ответа.
- **Профили по группам каталога** — таблица «Группа — Профиль доступа»; ключ несуществующего профиля отмечен «нет такого профиля».
- **Замечания** — ошибки настройки: не заданы адрес или база, неизвестный профиль, нет файла сертификата, пароль идёт без шифрования, фильтр без `{login}`.
- **Проверка** (пароль сотрудника не запрашивается и не проверяется): **Проверить подключение** — подключение и служебная привязка; **Найти учётную запись** — по логину, `userPrincipalName` или e-mail: найденные записи с DN, отметкой «отключена в каталоге», группами и ответом, что будет при входе: «сопоставлена по идентификатору каталога / по синхронизации с AD / по e-mail», «Будет создана при первом входе» (с профилем и ролью) или «Учётной записи нет — вход будет отклонён».
- **Переменные окружения** — справка по `AUTH_LDAP_*` с примерами.

10.5 Безопасное включение

1. Задайте переменные с `AUTH_LDAP_ENABLED=false`, перезапустите приложение и проверьте страницу: состояние «Настроен, но выключен», замечаний нет, шифрование — LDAPS или

StartTLS.

2. **Проверить подключение**, затем **Найти учётную запись** для нескольких сотрудников: каждый должен находиться ровно одной записью и сопоставляться с нужной учётной записью.
3. Укажите сотрудникам e-mail, совпадающий с каталогом (или загрузите их синхронизацией с AD), проверьте e-mail администраторов (см. «Важно» выше).
4. Включите `AUTH_LDAP_ENABLED=true` и проверьте вход тестовым сотрудником. Первый администратор сохраняет вход по паролю системы на случай недоступности каталога.

11 Синхронизация с Active Directory

Синхронизация переносит из каталога подразделения, сотрудников, должности и руководителей. Настройки — переменные `AD_SYNC_*`; пустые адрес, база поиска, служебная учётная запись и сертификат берутся из настроек входа по домену. Включать вход по домену для синхронизации не обязательно.

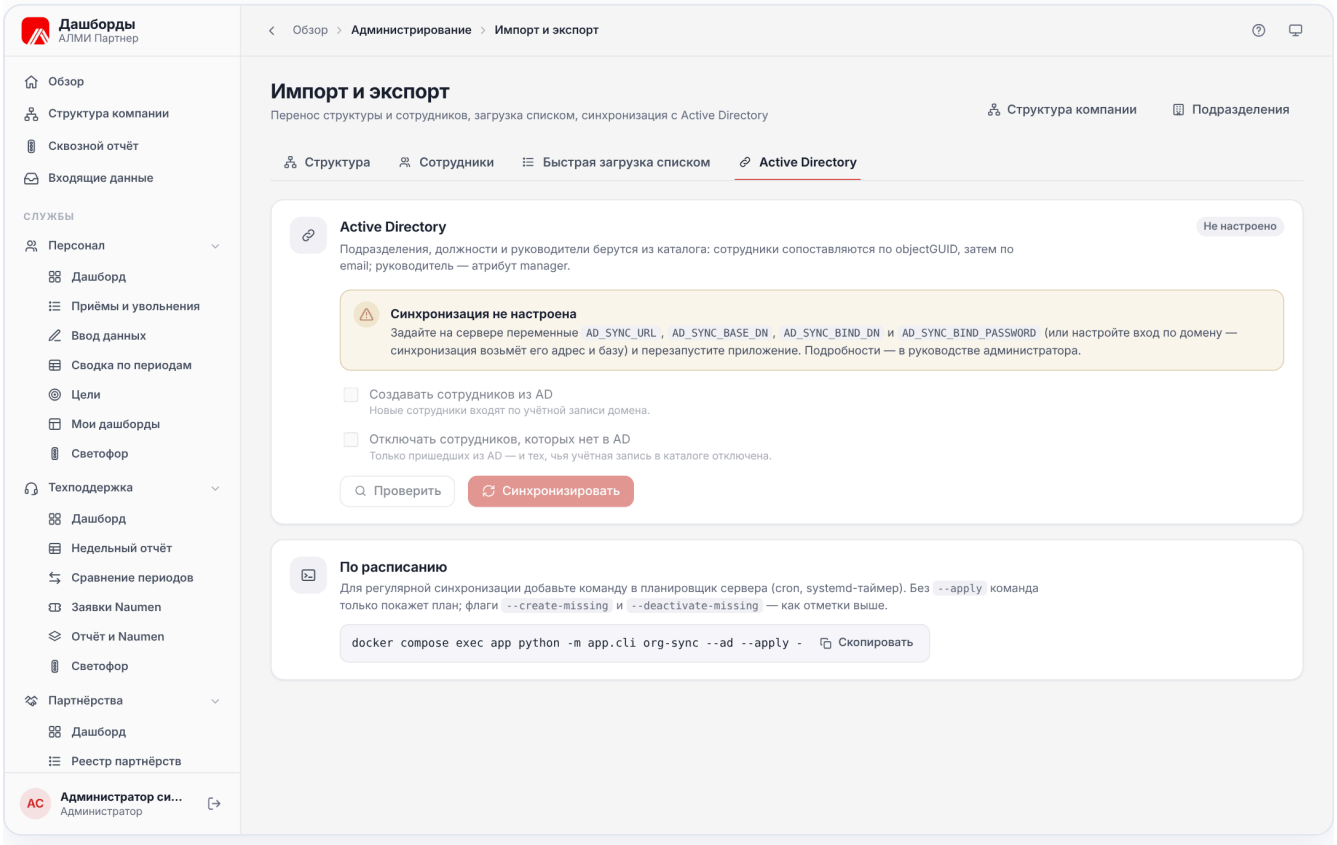


Рис. 19. Active Directory

11.1 Что синхронизируется

- **Сотрудники** — записи каталога по фильтру `AD_SYNC_USER_FILTER` (по умолчанию — пользователи с e-mail); сопоставляются по `objectGUID`, затем по e-mail.
- **Подразделение** — путь из атрибутов `company`, `division`, `department` (`AD_SYNC_PATH_ATTRIBUTES`) или из организационных единиц (OU) в DN (`AD_SYNC_PATH_SOURCE=ou`); недостающие подразделения создаются. Если в каталоге подразделение не указано, оно у сотрудника не меняется.
- **Руководитель** — атрибут `manager`; **руководители подразделений** определяются по подчинённым (`AD_SYNC_DETECT_HEADS`): кто руководит сотрудниками своего подразделения, а сам подчиняется вне его.
- **Должность** — атрибут `title`; **ФИО** — `displayName`.

11.2 Запуск из интерфейса

Импорт и экспорт → Active Directory: параметры подключения (каталог, база поиска, источник подразделений, руководители, шифрование, фильтр) и флажки:

- **Создавать сотрудников из AD** — новые сотрудники входят по учётной записи домена;
- **Отключать сотрудников, которых нет в AD** — только пришедших из AD, а также тех, чья учётная запись в каталоге отключена.

Проверить показывает план (будут созданы подразделения, будут отключены, сотрудники с изменениями), **Синхронизировать** применяет показанный план.

> **Важно.** Синхронизация никогда не включает отключённых, не отключает сотрудников, заведённых вручную или загруженных файлом, вашу учётную запись и последнего активного администратора.

11.3 По расписанию

Для регулярной синхронизации системный администратор ставит в планировщик команду `python -m app.cli org-sync --ad --apply` (с флагами `--create-missing` и `--deactivate-missing` — как отметки в интерфейсе). Без `--apply` команда только показывает план. Код выхода: 0 — готово, 1 — в плане ошибки (ничего не записано), 2 — каталог недоступен. Примеры для cron и systemd — в «Руководстве по развёртыванию».

12 Интеграции и входящие данные

С версии 0.4.0 данные попадают в систему не только ручным вводом и загрузкой на страницах служб. **Входящие данные** — единый путь для файлов из папки на сервере, загрузок, приёма по API и подключений: распознавание набора, план, применение сразу или после подтверждения. **Интеграции** — подключения к системам компании: «По Делу», «Пульс проекта», Jira, Confluence, Bitrix24, почтовому ящику Exchange и 1С — с проверкой, расписанием и журналом запусков. Работа сотрудников с входящими файлами описана в «Руководстве пользователя» (раздел «Входящие данные»), планировщик, папка, переменные окружения и сетевой доступ — в «Руководстве по развёртыванию» (раздел «Входящие данные и интеграции»).

ЧТО	ГДЕ	КТО
Файлы, план и применение	**Входящие данные** (`/inbox`), вкладка «Элементы»	полномочие «Входящие данные» — все файлы; редакторы служб, ведущие структуру и сквозные отчёты — свои наборы
Правила «применять сразу», состояние папки	**Входящие данные**, вкладки «Правила» и «Папка»	полномочие «Входящие данные»
Подключения, расписание, журнал запусков, ключи для входящих вызовов	**Администрирование → Интеграции** (`/admin/integrations`)	полномочие «Интеграции»; подключение Confluence — только администратор

Администратору доступно всё. Разбор папки и запуски по расписанию выполняет отдельный процесс — **планировщик** (сервис `worker`). Без него файлы из папки забираются только кнопкой «Проверить сейчас», а подключения запускаются только кнопкой «Запустить» или командой на сервере.

12.1 Входящие данные

Любой файл с данными становится **элементом входящих** и проходит один путь: получение (размер, отпечаток SHA-256) → распознавание набора → план тем же движком, что у ручной загрузки этого набора → применение сразу или после подтверждения → итог: статус, план и результат хранятся, исходный файл — до срока хранения.

ИСТОЧНИК	ОТКУДА	ПОДПИСЬ В ЖУРНАЛЕ ИЗМЕНЕНИЙ
Папка «Входящие»	файлы в папке `INBOX_DIR` на сервере	«Входящие · папка»
Загрузка в интерфейсе	**Загрузить файл** на странице «Входящие данные»	загрузивший пользователь

ИСТОЧНИК	ОТКУДА	ПОДПИСЬ В ЖУРНАЛЕ ИЗМЕНЕНИЙ
Приём по API	`POST /api/inbound/v1/files` с ключом для входящих вызовов	«Ключ «...»»
Подключение	«По Делу» — структура и вложения задач, «Почтовый ящик (Exchange)» — вложения писем	«Подключение «...»»

Наборы и кто их применяет — «Руководство пользователя», раздел «Наборы данных». Ключ набора — `hr-months`, `hr-events`, `tp-weekly`, `naumen`, `partnerships`, `indicators`, `structure`, `employees` — это и имя подпапки папки «Входящие», и значение параметра `dataset` при приёме по API.

От чьего имени применяются данные. Файл из папки, по ключу или от подключения применяется от имени источника: со всеми службами и классами данных и правами «Ведёт структуру компании» и «Ведёт сквозные отчёты», но без роли администратора и без права «Ведёт пользователей и доступ» — роли, профили доступа и вход по домену из таких файлов не выдаются. Сотрудник с полномочием «Входящие данные» применяет любые наборы с теми же правами, а журнал записывается на него. Остальные применяют только свои наборы и в пределах своих прав: например, значения показателей — только в своей области ввода.

Повтор. Файл с тем же отпечатком SHA-256 для того же набора, если прежний не отклонён и не завершился ошибкой, получает статус «Повтор» и не применяется. Поэтому 1С и скрипты могут присылать выгрузку по расписанию, не заботясь о повторах.

12.2 Правила «применять сразу»

Входящие данные → Правила (полномочие «Входящие данные»): для каждого источника — папки, приёма по API, подключений — и каждого набора задаётся, применять ли план без ошибок без подтверждения.

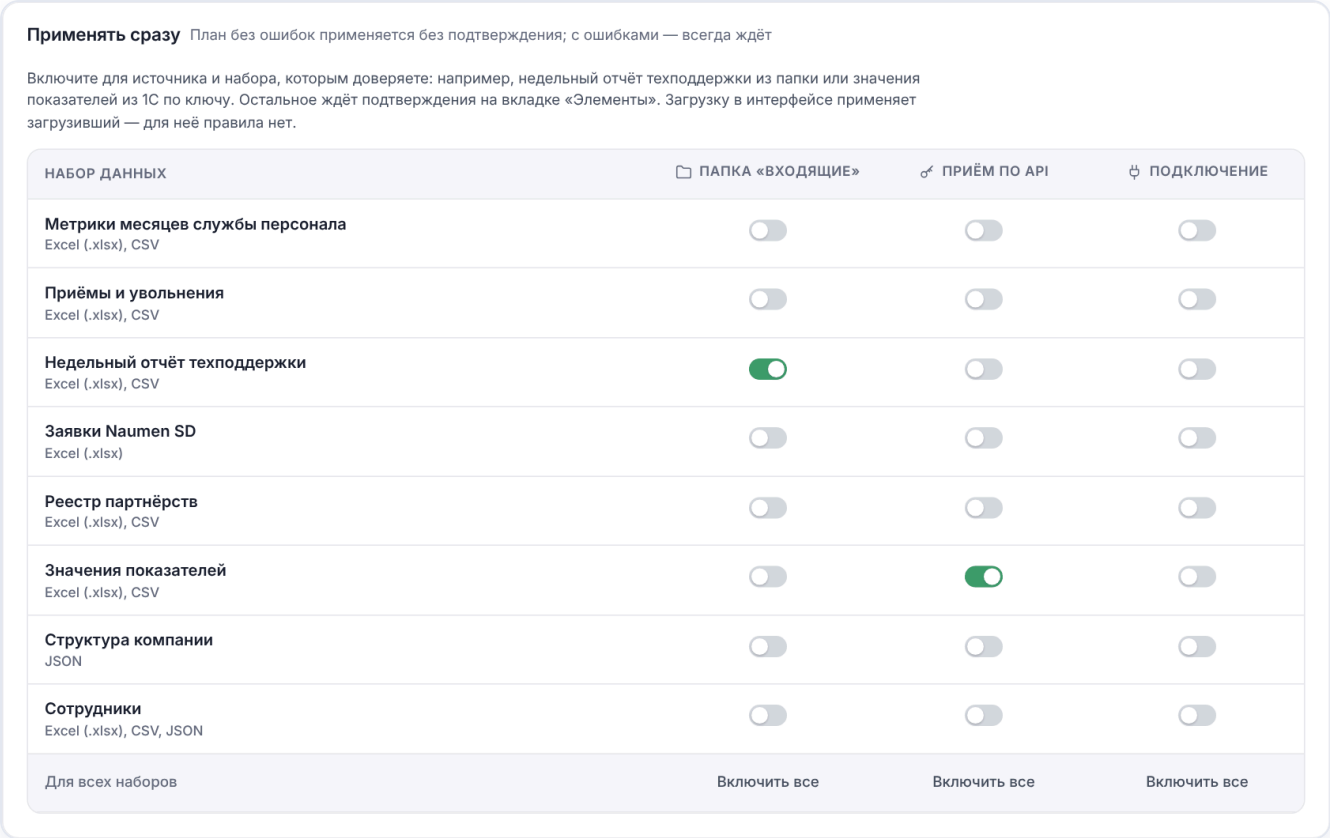


Рис. 20. Правила «применять сразу»

- Строки — наборы (под названием — форматы файлов), столбцы — «Папка «Входящие»», «Приём по API» и «Подключение»; переключатель в ячейке включает «применять сразу».
- Строка «Для всех наборов» — **Включить все** или **Выключить все** в столбце источника.
- Изменения копятся в панели «Изменено правил: N» внизу — **Отменить** или **Сохранить**. Сохранение записывается в журнал изменений («Изменены правила «применять сразу»: N»).

План с ошибками не применяется никогда — он ждёт на вкладке «Элементы». Для загрузки в интерфейсе правила нет: её применяет загрузивший — флажком «Применить сразу, если в плане нет ошибок» или кнопкой «Применить»; так же «Повторить» с этим флажком применяет план сразу, независимо от правила. Запрос API с `apply=false` только строит план, даже если правило включено. Правила «Подключение × Структура компании» и «Подключение × Сотрудники» управляют и синхронизацией «По Делу» (раздел «По Делу»).

После обновления до 0.4.0 все правила выключены. Включайте правило для источника и набора, которым доверяете: например, недельный отчёт техподдержки из папки или значения показателей из 1С по ключу — после нескольких файлов, применённых вручную без ошибок.

12.3 Папка «Входящие»

Папка на сервере, заданная переменной `INBOX_DIR` (в Docker — том `/data/inbox`, общий для приложения и планировщика). Её удобно открыть как общую сетевую папку для 1С, скриптов и сотрудников, которые выгружают отчёты.

Входящие данные → Папка (полномочие «Входящие данные»):

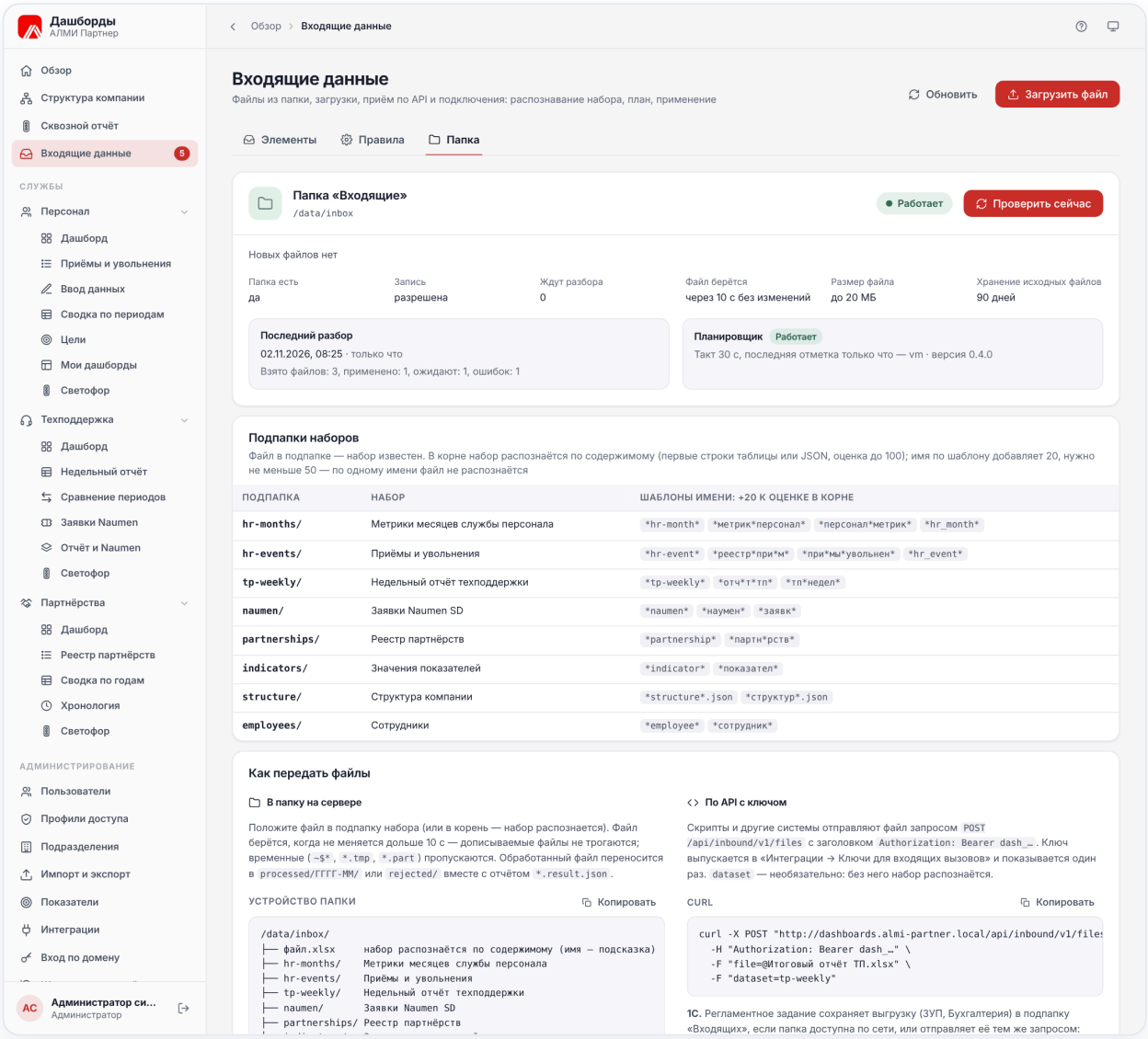


Рис. 21. Папка «Входящие»: состояние, планировщик, подпапки наборов

- **Состояние** — путь и метка: «Работает» (и сколько файлов ждут разбора), «Не настроена» (не задана `INBOX_DIR`), «Не найдена» (папки нет на сервере), «Только чтение» (нет прав на запись — обработанные файлы не перенести в `processed/` и `rejected/`). Ниже — есть ли папка, разрешена ли запись, сколько файлов ждут разбора, через сколько секунд без изменений файл берётся, предельный размер файла и срок хранения исходных файлов.
- **Проверить сейчас** — разобрать папку немедленно, не дожидаясь планировщика. Итог — «Папка разобрана» (взято файлов, применено, ожидают, повторов, ошибок) с кнопкой **Показать в списке** или «Новых файлов нет».
- **Последний разбор** — когда и с каким итогом папка разбиралась последний раз.
- **Планировщик** — «Работает» (такт, последняя отметка, сервер и версия), «Не отвечает» (отметки нет дольше трёх тактов, но не меньше двух минут) или «Не запущен» (планировщик ещё не отмечался: папку разбирает только «Проверить сейчас», расписания не выполняются).

- **Подпапки наборов** — подпапка, набор и столбец «Шаблоны имени: +20 к оценке в корне» (у набора без шаблонов — «нет — только по содержимому»). Подсказка над таблицей: «Файл в подпапке — набор известен. В корне набор распознаётся по содержимому (первые строки таблицы или JSON, оценка до 100); имя по шаблону добавляет 20, нужно не меньше 50 — по одному имени файл не распознаётся».
- **Как передать файлы** — устройство папки, пример запроса API и как отправлять файлы из 1С.

Устройство папки:

ПУТЬ	ЧТО ТАМ
`INBOX_DIR/` — корень	файлы, набор которых распознаётся по содержимому (имя по шаблону — подсказка)
`hr-months/`, `hr-events/`, `tp-weekly/`, `naumen/`, `partnerships/`, `indicators/`, `structure/`, `employees/`	файлы набора, заданного подпапкой; подпапки создаются при первом разборе
`processed/ГГГГ-ММ/`	принятые файлы по месяцам: применённые, ожидающие решения, нераспознанные
`rejected/`	непринятые: ошибка разбора, повтор, слишком большой файл
`.work/`	служебная: файлы в обработке

Рядом с каждым перенесённым файлом — отчёт `<имя>.result.json`: номер элемента, статус, набор, сводка плана, ошибки и номер исходного элемента у повтора. Если имя в `processed/` или `rejected/` уже занято, к нему добавляется номер элемента.

Правила разбора:

- файл берётся, когда не меняется дольше `INBOX_SETTLE_SECONDS` (по умолчанию 10 с): дописываемый файл не трогается, а если он изменился, пока его читали, — возвращается на место до следующего такта;
- не берутся скрытые и временные файлы — `.*`, `~$*`, `*.part`, `*.tmp`, `*.crdownload`, `*.partial`, `*.swp`, `*~`, `*.result.json`, `Thumbs.db`, `desktop.ini` — и файлы в подпапках с другими именами;
- символьные ссылки на файлы не открываются; подпапка-ссылка читается, только если ведёт внутрь папки «Входящие»;
- файл «занимается» атомарным переносом в `.work/`, поэтому два планировщика один файл не возьмут; файл, застрявший в `.work/` дольше часа (например, процесс остановили посреди разбора), возвращается на место;
- файл больше `INBOX_MAX_MB` не читается: элемент «Ошибка» и перенос в `rejected/`.

Как распознаётся файл в корне. Каждый набор оценивает содержимое — первые строки таблицы или JSON — от 0 до 100: заголовки столбцов (например, «Подразделение», «Показатель», «Период» — значения показателей; «Дата регистрации» и «Номер» — заявки Naumen) и поле `format` у JSON (`dashboards.org-structure` , `dashboards.employees` , `podelu.org-structure` , `podelu.employees`). Имя файла по шаблону набора добавляет к оценке 20. Набор выбирается, если его оценка не меньше 50; если подходящего нет или у двух лучших оценка одинаковая, файл остаётся нераспознанным («Получен»). По одному имени файл не распознаётся. Надёжнее всего подпапка: тогда набор известен заранее.

НАБОР	ПОДПАПКА	ШАБЛОНЫ ИМЕНИ
Метрики месяцев службы персонала	`hr-months/`	`*hr-month*` , `*метрик*персонал*` , `*персонал*метрик*` , `*hr_month*`
Приёмы и увольнения	`hr-events/`	`*hr-event*` , `*реестр*при*м*` , `*при*мы*увольнен*` , `*hr_event*`
Недельный отчёт техподдержки	`tp-weekly/`	`*tp-weekly*` , `*отч*т*тп*` , `*тп*недел*`
Заявки Naumen SD	`naumen/`	`*naumen*` , `*наумен*` , `*заявк*`
Реестр партнёрств	`partnerships/`	`*partnership*` , `*партн*рств*`
Значения показателей	`indicators/`	`*indicator*` , `*показател*`
Структура компании	`structure/`	`*structure*.json` , `*структур*.json`
Сотрудники	`employees/`	`*employee*` , `*сотрудник*`

Шаблоны — без учёта регистра, `*` — любые символы.

Срок хранения. Исходные файлы обработанных элементов — применённых, отклонённых, повторов и ошибок — хранятся `INBOX_RETENTION_DAYS` дней после обработки (по умолчанию 90). Затем содержимое удаляется из базы (строка элемента, план и итог остаются, кнопки «Применить», «Повторить» и «Скачать исходный файл» пропадают), а старые файлы — из `processed/` и `rejected/` . Элементы, которые ждут решения, не очищаются. Очистку раз в час выполняет планировщик, вручную — команда `python -m app.cli inbox cleanup` .

12.4 Ключи для входящих вызовов

Ключ даёт внешней системе — 1С, скрипту, другой системе компании — право положить файл во «Входящие» и узнать, что с ним стало. **Интеграции → Ключи для входящих вызовов** (полномочие «Интеграции»):

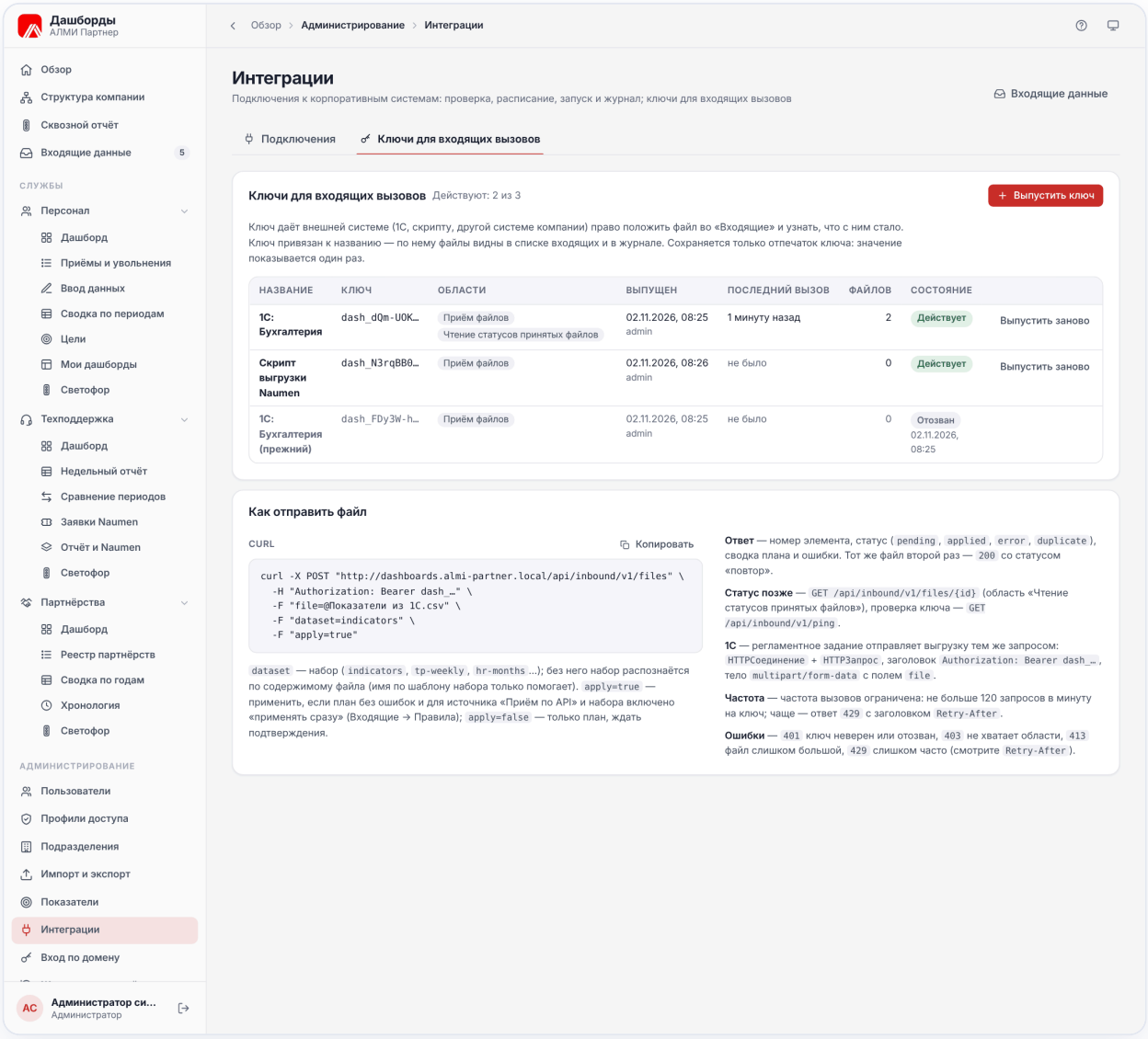


Рис. 22. Ключи для входящих вызовов

В таблице: **Название** — кто отправляет файлы (так ключ виден во «Входящих» и в журнале), **Ключ** — первые символы значения, **Области**, **Выпущен** — когда и кем, **Последний вызов**, **Файлов** — сколько файлов принято по ключу, **Состояние** — «Действует» или «Отозван». Ниже — «Как отправить файл»: пример запроса и что отвечает сервер.

Выпуск. Выпустить ключ → **Название** (например, «1С: ЗУП» или «Скрипт выгрузки Naumen») и «Что разрешено»:

ОБЛАСТЬ	ЧТО ДАЁТ
«Приём файлов»	`POST /api/inbound/v1/files` — файлы во входящие
«Чтение статусов принятых файлов»	`GET /api/inbound/v1/files/{id}` — статус файлов, принятых этим ключом

Проверка ключа `GET /api/inbound/v1/ping` работает с любой областью. Выпускайте отдельный ключ для каждой системы-отправителя: так их легче различать и отзывать по одному.

Значение ключа показывается один раз — в окне «Ключ выпущен» с кнопкой **Копировать** и примерами «Отправить файл» и «Проверить ключ». После **Готово, ключ сохранён** посмотреть его снова нельзя: система хранит только отпечаток SHA-256 и первые 12 символов. Ключ выглядит как `dash_` и ещё 43 символа.

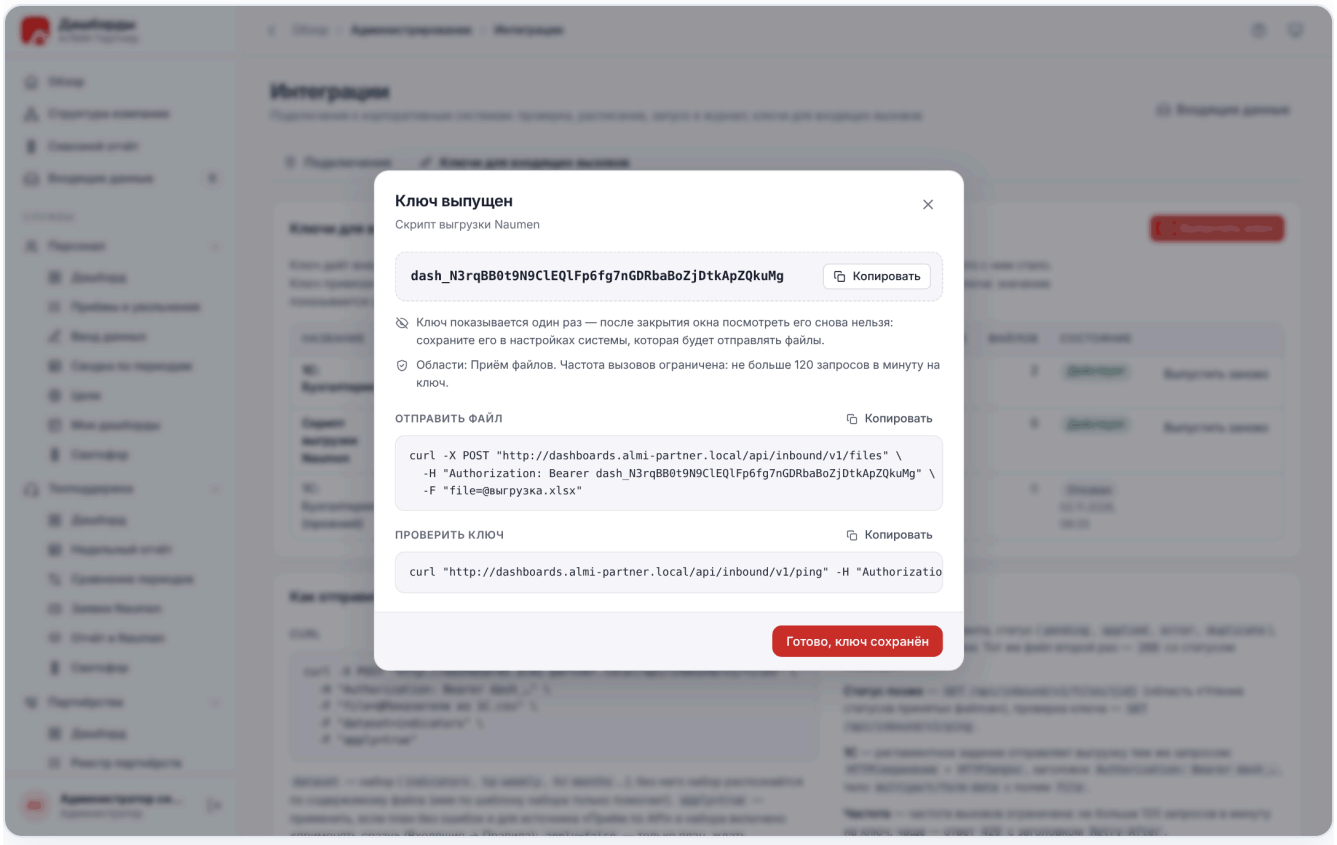


Рис. 23. Ключ показывается один раз

- **Выпустить заново** — новое значение того же ключа: название, области и история остаются, прежнее значение перестаёт работать сразу — обновите его в системе-отправителе.
- **Отозвать** — ключ перестаёт работать сразу, запросы с ним получают «Ключ недействителен или отозван». Запись остаётся для журнала и элементов входящих; отменить отзыв нельзя — понадобится новый ключ.

Частота вызовов ограничена: не больше `INBOUND_RATE_LIMIT` запросов в минуту на ключ (по умолчанию 120; окно ключа и «Как отправить файл» показывают действующее значение — «Частота вызовов ограничена: не больше 120 запросов в минуту на ключ»). Предел общий для всех процессов сервера: счётчик минутного окна хранится в базе у ключа. Сверх предела — ответ 429 с заголовком `Retry-After` — сколько секунд осталось до конца окна. Выпуск, выпуск заново и отзыв записываются в журнал изменений.

12.5 Приём файлов по API

Запрос — `multipart/form-data` с заголовком `Authorization: Bearer dash_…`; сессия и CSRF-токен не нужны.

ПОЛЕ	ЧТО УКАЗАТЬ
`file`	файл — обязательно
`dataset`	ключ набора: `indicators`, `tp-weekly`, `hr-months` …; без него набор распознаётся по содержимому, имя по шаблону — подсказка (раздел «Папка «Входящие»»)
`apply`	`false` — только план, ждать подтверждения; без поля или `true` — применить, если план без ошибок и для источника «Приём по API» и набора включено «применять сразу»
`options`	JSON с параметрами набора, например `{"mode": "merge"}`

```
curl -X POST "https://dashboards.company.ru/api/inbound/v1/files" \
  -H "Authorization: Bearer dash_…" \
  -F "file=@Показатели из 1С.csv" \
  -F "dataset=indicators" \
  -F "apply=true"
```

Ответ — `201`, если файл принят, или `200`, если это повтор уже полученного файла:

```
{
  "ok": true,
  "id": 3,
  "status": "applied",
  "status_label": "Применён",
  "dataset": "indicators",
  "dataset_label": "Значения показателей",
  "filename": "Показатели из 1С.csv",
  "duplicate_of": null,
  "message": "Применён",
  "error": "",
  "summary": {"rows": 4, "create": 4, "update": 0, "unchanged": 0, "errors": 0},
  "errors": [],
  "received_at": "2026-11-02T01:10:02",
  "processed_at": "2026-11-02T01:10:02",
  "applied_at": "2026-11-02T01:10:02"
}
```


`status`: `applied` — применён; `pending` — ждёт подтверждения (`message` объясняет почему; если в плане ошибки — `summary.errors` больше нуля, а список `errors` перечисляет их по строкам); `received` — набор не распознан; `error` — файл не принят, причина в `error`; `duplicate` — повтор, `duplicate_of` — номер исходного элемента. Узнать статус позже — `GET /api/inbound/v1/files/{id}` (область «Чтение статусов принятых файлов», только файлы этого ключа); проверить ключ — `GET /api/inbound/v1/ping`: ответ содержит название ключа, его области, версию системы и список наборов.

Ошибки — JSON с полями `detail`, `code` и теми же значениями в `message` и `error`:

ОТВЕТ	CODE	ПРИЧИНА
401	`auth_required`	нет заголовка: «Нужен заголовок Authorization: Bearer dash_...»
401	`invalid_key`	«Ключ недействителен или отозван»
403	`scope_forbidden`	у ключа нет нужной области: «Области ключа «...» не хватает: status»
413	`payload_too_large`	файл больше `INBOX_MAX_MB`
422	`validation_error`	неизвестный набор, пустой файл, неверный `options`
429	`rate_limited`	больше `INBOUND_RATE_LIMIT` запросов в минуту на ключ (счёт общий для всех процессов сервера) — повторите через `Retry-After` секунд

Отправка из 1С. Регламентное задание 1С сохраняет выгрузку (ЗУП, Бухгалтерия) в подпапку «Входящих», если папка доступна по сети, или отправляет её тем же запросом. Пример функции на встроенном языке ниже: подставьте адрес «Дашбордов» и ключ с областью «Приём файлов»; набор по умолчанию — значения показателей (столбцы Подразделение, Показатель, Период, Значение).

```
Функция ОтправитьВДашборды(ПутьКФайлу, ИмяФайла, Набор = "indicators") Экспорт
    // Ключ «Дашбордов» с областью «Приём файлов»: Интеграции → Ключи
    Ключ = "dash_…";
    Ид = Строка(Новый УникальныйИдентификатор);
    Граница = "dash" + СтрЗаменить(Ид, "-", "");
    ПС = Символы.ВК + Символы.ПС;
    Кодировка = КодировкаТекста.UTF8;
    Начало = "--" + Граница + ПС
        + "Content-Disposition: form-data; name=""dataset""" + ПС
        + ПС + Набор + ПС
        + "--" + Граница + ПС
        + "Content-Disposition: form-data; name=""file""; filename="""
        + ИмяФайла + """" + ПС
        + "Content-Type: application/octet-stream" + ПС + ПС;
    Конец = ПС + "--" + Граница + "--" + ПС;
    Части = Новый Массив;
    Части.Добавить(ПолучитьДвоичныеДанныеИзСтроки(Начало, Кодировка, Ложь));
    Части.Добавить(Новый ДвоичныеДанные(ПутьКФайлу));
    Части.Добавить(ПолучитьДвоичныеДанныеИзСтроки(Конец, Кодировка, Ложь));
    Запрос = Новый HTTPЗапрос("/api/inbound/v1/files");
    Запрос.Заголовки.Вставить("Authorization", "Bearer " + Ключ);
    Запрос.Заголовки.Вставить("Content-Type",
        "multipart/form-data; boundary=" + Граница);
    Запрос.УстановитьТелоИзДвоичныхДанных(СоединитьДвоичныеДанные(Части));
    Соединение = Новый HTTPСоединение("dashboards.company.ru", 443, , , , 60,
        Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL);
    Ответ = Соединение.ОтправитьДляОбработки(Запрос);
    Если Ответ.КодСостояния <> 200 И Ответ.КодСостояния <> 201 Тогда
        ВызватьИсключение "Дашборды: " + Ответ.КодСостояния + " "
            + Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку();
    КонецЕсли;
    // {"ok": true, "status": "applied" | "pending", …}
    Возврат Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку();
КонецФункции
```

Храните ключ в константе или защищённом хранилище 1С, а не в тексте модуля. Повторная отправка того же файла безопасна — второй ответ будет `200` со статусом `duplicate`.

12.6 Интеграции

Администрирование → Интеграции (администратор и полномочие «Интеграции»): подключения к системам компании карточками, кнопка **Подключить систему** и вкладка «Ключи для входящих вызовов». **Входящие данные** в заголовке ведёт к файлам, которые принесли подключения.

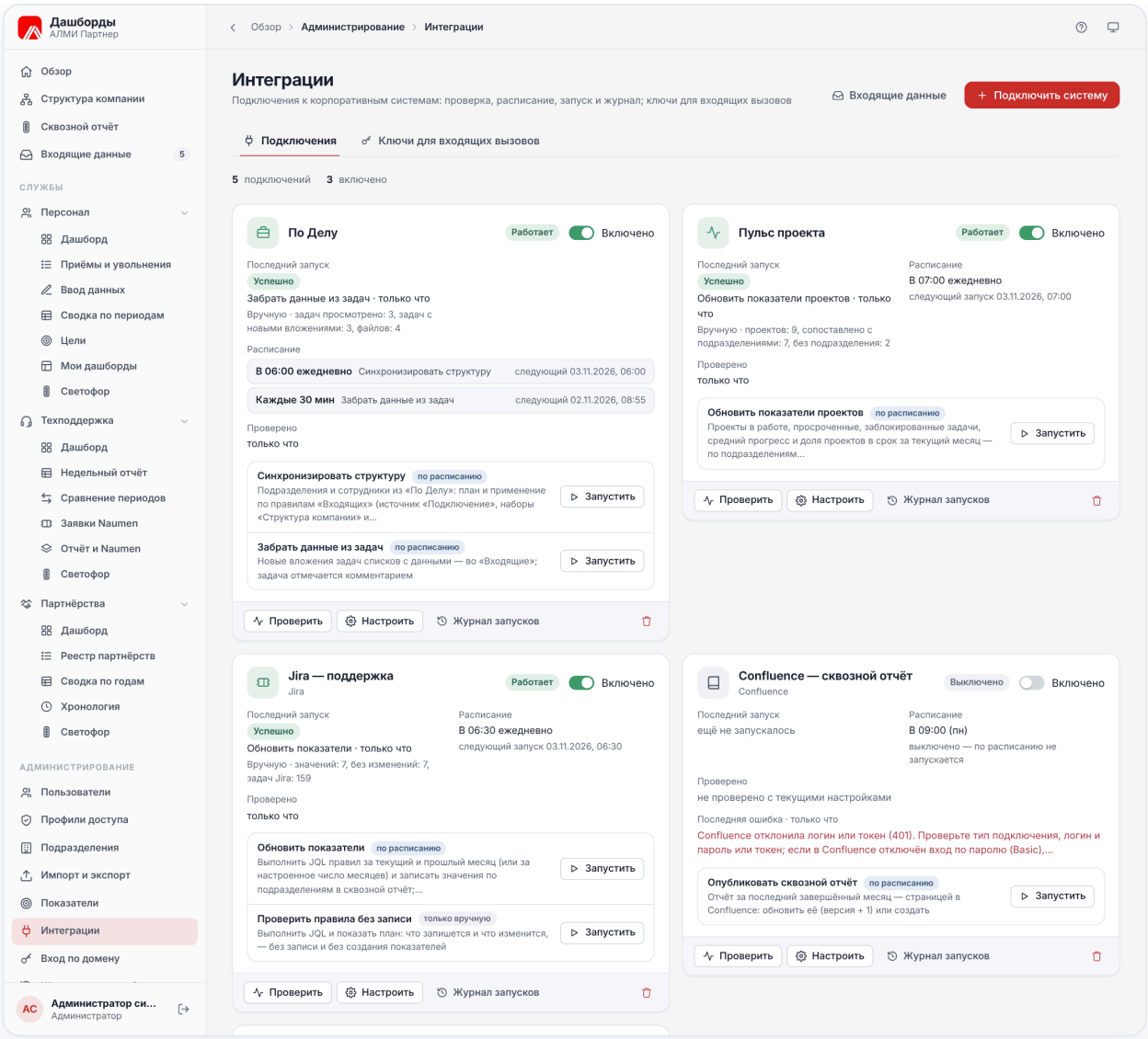


Рис. 24. Интеграции: карточки подключений

Над карточками — сколько подключений, сколько включено и сколько с ошибкой. **Карточка подключения**:

- название, вид системы и состояние: «Работает» — последняя проверка или запуск прошли успешно, «Ошибка» — последней была ошибка, «Не проверено», «Выключено»; переключатель **Включено**;
- **Последний запуск** — итог («Успешно», «Частично», «Ошибка», «Запуск прерван»), действие, когда, повод и главные счётчики; у прерванного — «Процесс остановился до окончания запуска (перезапуск или сбой) — подключение можно запустить снова.»;
- **Расписание** — «Вручную» или каждая запись расписания: когда, какие действия и «следующий …» (у выключенного подключения — «выключено — по расписанию не запускается»); **Проверено** — когда подключение последний раз прошло проверку с текущими настройками;
- **Последняя ошибка** — её первая строка и когда она была, только если ошибка новее последнего успешного запуска или проверки: после успеха старая ошибка остаётся только в журнале запусков;

- **действия** подключения — у каждого описание, метка «по расписанию» или «только вручную» и кнопка **Запустить**; итог запуска появляется под действием;
- внизу — **Проверить**, **Настроить**, **Журнал запусков** и удаление (подключение удаляется вместе с журналом запусков и секретами, элементы входящих, которые оно принесло, остаются; чтобы остановить запуски, достаточно его выключить).

Карточки идут в порядке видов — «По Делу», «Пульс проекта», Jira, Confluence, Bitrix24, почтовый ящик, 1С, папка «Входящие», — внутри вида по названию. Подключение Confluence сотрудник с полномочием «Интеграции», но без роли администратора, видит только для чтения: «Только администратор: публикует полный сквозной отчёт — подключение настраивает и запускает администратор; вам видны состояние, расписание и журнал запусков.» Переключатель недоступен, кнопок «Проверить», «Настроить», «Запустить» и удаления нет, журнал запусков открывается.

ВИД	ЧТО ДЕЛАЕТ	ДЕЙСТВИЯ
«По Делу»	структура и сотрудники; вложения задач списков с данными → «Входящие»; ключ интеграции «По Делу» 1.4.5 и новее или служебная учётная запись	«Синхронизировать структуру», «Забрать данные из задач»
«Пульс проекта»	проекты → показатели сквозного отчёта по подразделениям; ключ интеграции «Пульса» 0.6.0 и новее или служебная учётная запись	«Обновить показатели проектов»
Jira	показатели сквозного отчёта по JQL	«Обновить показатели», «Проверить правила без записи»
Confluence	публикация сквозного отчёта страницей; только администратор	«Опубликовать сквозной отчёт»
Bitrix24	сделки CRM → показатели продаж	«Обновить показатели продаж», «Проверить без записи»
«Почтовый ящик (Exchange)»	вложения писем → «Входящие»	«Забрать вложения»
«1С (OData)»	запросы OData → значения показателей	«Загрузить данные», «Проверить без записи»

ВИД	ЧТО ДЕЛАЕТ	ДЕЙСТВИЯ
«Папка «Входящие»»	разбор папки кнопкой и журнал запусков (подключение может быть только одно)	«Разобрать папку»

Подключений одного вида может быть несколько — например, две Jira или два почтовых ящика; названия подключений не повторяются. Подключения Jira, Bitrix24, 1С и «Пульса» пишут значения показателей прямо в сквозной отчёт тем же движком, что загрузка значений из файла: сначала план, запись — только если есть новые или изменённые значения, при ошибке в плане не записывается ничего; показатель, которого нет в каталоге, подключение создаёт само, когда получит для него значения.

12.7 Подключение и проверка

1. **Подключить систему** → выберите вид. Окно показывает описание и действия каждого вида в том же порядке, что карточки; «Уже подключено — такое подключение может быть только одно» — у «Папки «Входящие»», если она уже подключена; «Только администратор: публикует полный сквозной отчёт» — у Confluence для сотрудника без роли администратора (вид недоступен).

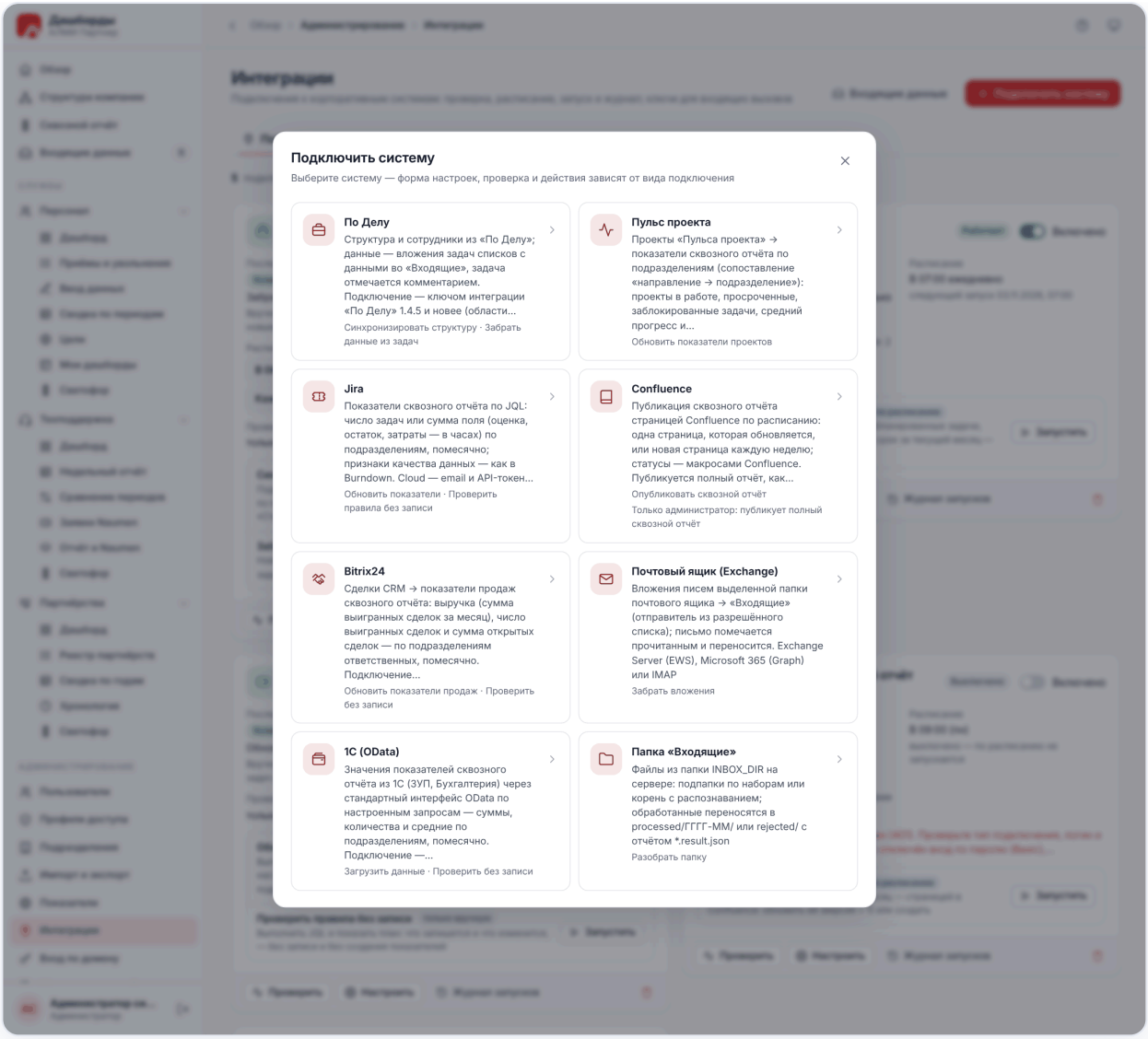


Рис. 25. Выбор системы

2. Справа откроются настройки «Новое подключение»: описание вида, **Название** (например, «Jira — поддержка»), блок **Подключение** с полями вида (разделы о системах ниже) и **Расписание**. Обязательные поля отмечены «*»; выбор из двух–четырёх вариантов (режим и тип подключения, способ сопоставления) — переключателями, из большего числа — списком; часть полей появляется в зависимости от других — например, ключ интеграции или логин и пароль — по выбранному режиму подключения. Под полем адреса — какой переменной окружения сервер разрешает узлы. Поле JSON (правила Jira, запросы 1С) проверяется при вводе: «JSON без ошибок» или «Ошибка JSON: строка 3, столбец 7 — ...»; **Выровнять** расставляет отступы.

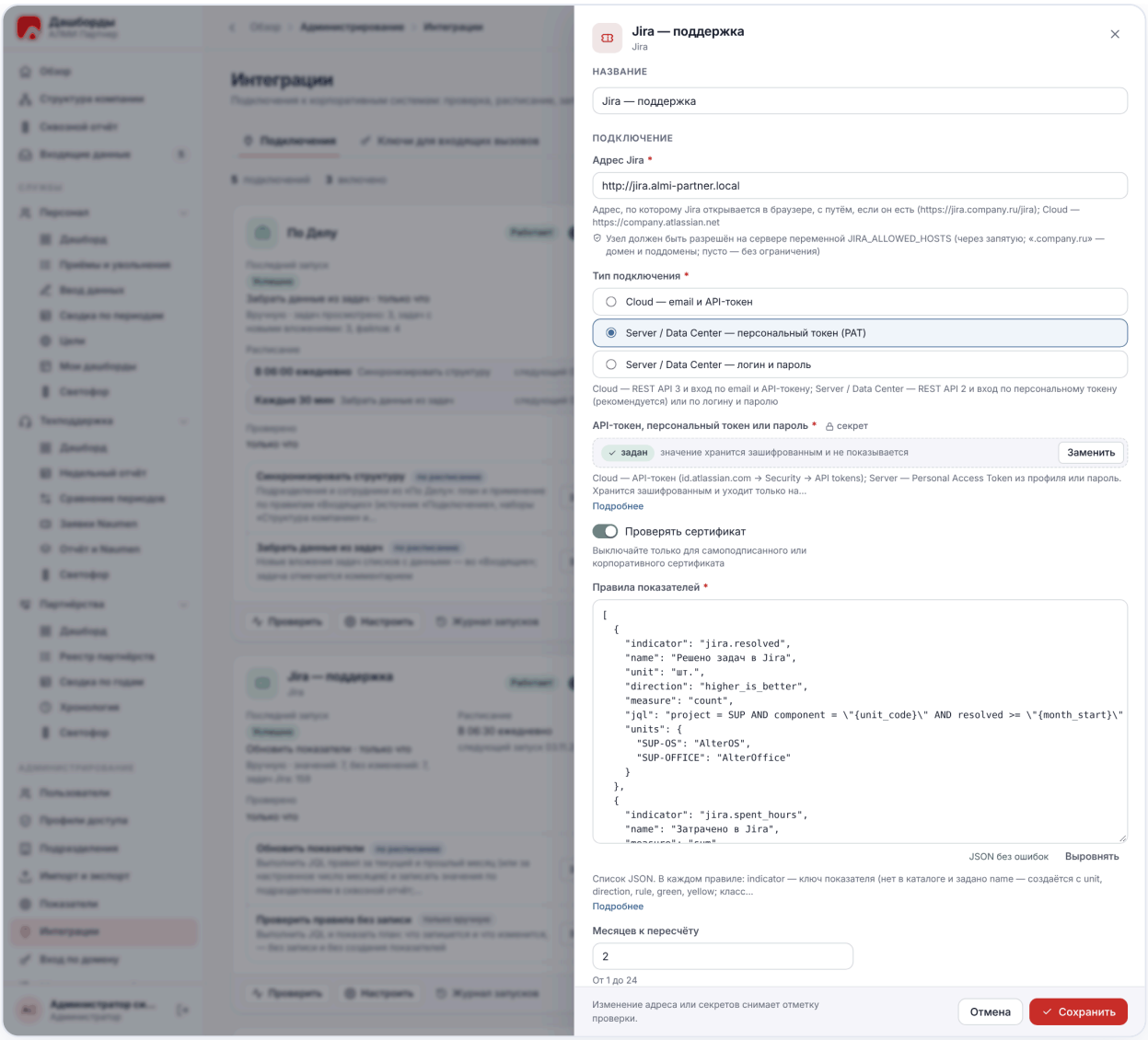


Рис. 26. Настройки подключения Jira: правила показателей в JSON

3. **Проверить** — проверка введённых значений до сохранения, ничего не записывается: подключение к системе, вход, права, версия, нужные объекты (пространство Confluence, список «По Делу», наборы 1С). Итог — зелёный или красный блок с сообщением, подсказкой («Проверьте адрес подключения», «Введите токен или пароль заново и проверьте снова», какой переменной разрешить узел) и подробностями (версия, пользователь, доступные списки и направления), внизу — «Проверены несохранённые значения» и время.

4. **Создать**. Подключение создаётся **выключенным**. Если перед созданием проверка прошла с теми же значениями, подключение сразу отмечается проверенным: «Подключение «...» создано и проверено — его можно включить»; иначе — «создано выключенным: проверьте его и включите».

5. Включите переключатель **Включено** на карточке. Включить можно только после успешной проверки текущих настроек — иначе карточка покажет «Сначала проверьте подключение» с кнопкой **Проверить**, а после успешной проверки — **Включить**. Так запуски по расписанию не будут падать из-за неверного адреса или токена.

Проверить на карточке проверяет сохранённые настройки и записывает итог в состояние подключения («Проверено», «Последняя ошибка»). Изменение настроек или секретов снимает отметку проверки: включённое подключение продолжает работать, а после сохранения система напомнит «Сохранено. Настройки изменились — проверьте подключение «...» снова».

12.8 Секреты

Пароли, токены, вебхуки и секреты приложений — поля с отметкой «секрет»:

- хранятся **зашифрованными** ключом, производным от `SECRET_KEY` сервера; в ответах сервера и в интерфейсе их нет — только метка «задан» («значение хранится зашифрованным и не показывается»), в журнал изменений записывается лишь факт изменения: «Изменено подключение «...» (секреты)»;
- **привязаны к адресу**, для которого их ввели, и к этому подключению: сохранённый токен никогда не уходит на другой адрес. Если изменить адрес, форма ещё до сохранения покажет «Секреты нужно ввести заново» — «Изменено: «...». Сохранённые секреты («...») привязаны к прежнему адресу и на новый не уйдут — введите их заново, иначе сохранить не получится», — а у поля секрета — «Адрес изменён — секрет привязан к прежнему адресу, введите его заново». У «По Делу» секрет привязан к обоим адресам — «Адрес «По Делу»» и «Адрес для запросов сервера», у почтового ящика — к адресу выбранного способа подключения (адрес EWS; тенант и адреса Microsoft; сервер, порт и SSL IMAP): изменили любой из них или способ подключения — пароль вводится заново;
- **Заменить** — ввести новое значение (**Оставить прежнее** — передумать), **Очистить** — стереть необязательный секрет; пустое поле при сохранении оставляет прежнее значение, если адрес не менялся;
- в тексты ошибок, журнал запусков и журнал сервера секреты не попадают: значения секретов, пароль Basic, токен из заголовка Authorization, логин и пароль в адресе и код доступа в адресе вебхука Bitrix24 заменяются на «...».

Ввести секрет заново нужно, если сменился `SECRET_KEY` сервера (сохранённые секреты больше не расшифровываются) или адрес подключения. Карточка такого подключения показывает «Секрет нужно ввести заново» с причиной — например, «Сохранённый секрет не удаётся расшифровать (сменился SECRET_KEY сервера) — введите его заново» — и кнопкой **Настроить**, а настройки — «Сохранённый секрет не подходит». До ввода проверка и запуски завершаются ошибкой. Перешифрование секретов при смене `SECRET_KEY` в 0.4.0 не поддерживается: меняя ключ, приготовьте пароли и токены всех подключений.

12.9 Расписание и запуск

Блок **Расписание** в настройках подключения — до пяти записей, у каждой свои время и действия. Пока записей нет — «Расписания нет — подключение запускается только кнопками действий на карточке.» **Добавить расписание** добавляет запись «Через интервал» каждые 60 минут с действием, которого ещё нет в других записях (подпись рядом: «У каждого расписания — свои время и действия»; после пятой — «Не больше 5 расписаний у подключения»). Запись «Расписание N» с подписью справа:

- **Через интервал** — «Интервал, минут» от 5 до 10 080 (неделя) или готовые: каждые 15 и 30 минут, каждый час, каждые 3 и 12 часов, раз в сутки;
- **В заданное время** — «Время запуска» (ЧЧ:ММ по часовому поясу компании, `TIMEZONE`) и «Дни недели»: не выбраны — каждый день;
- **Что выполнять** — действия, которые можно выполнять по расписанию; выбранные выполняются вместе, одно за другим. Действия с меткой «только вручную» («Проверить без записи», «Проверить правила без записи») запускаются только кнопкой;
- корзина — **Удалить расписание N**.

Под записями — подпись расписания, как её покажет карточка: «Вручную», «Каждые 60 мин», «В 06:30 ежедневно», «В 09:00 (пн)»; у нескольких записей — через «;» с действиями.

Пример: «По Делу» одним подключением. Структуру достаточно синхронизировать раз в сутки, а файлы из задач забирать часто:

ЗАПИСЬ	КАК ЗАПУСКАТЬ	ЧТО ВЫПОЛНЯТЬ
Расписание 1	**В заданное время** — 06:00, дни не выбраны	«Синхронизировать структуру»
Расписание 2	**Через интервал** — 30 минут	«Забрать данные из задач»

Подпись расписания — «В 06:00 ежедневно — Синхронизировать структуру; Каждые 30 мин — Забрать данные из задач», карточка показывает обе записи со следующим запуском каждой.

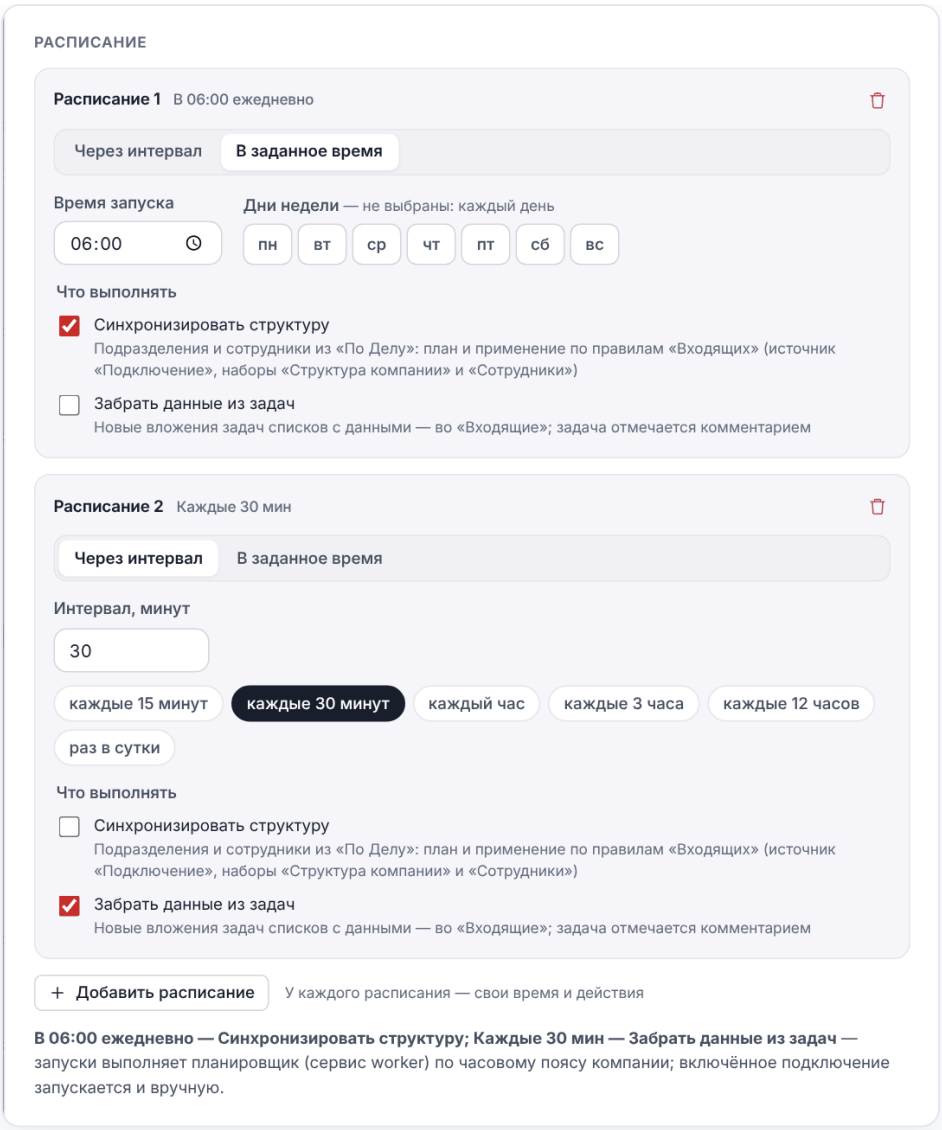


Рис. 27. Расписание подключения «По Делу» из двух записей

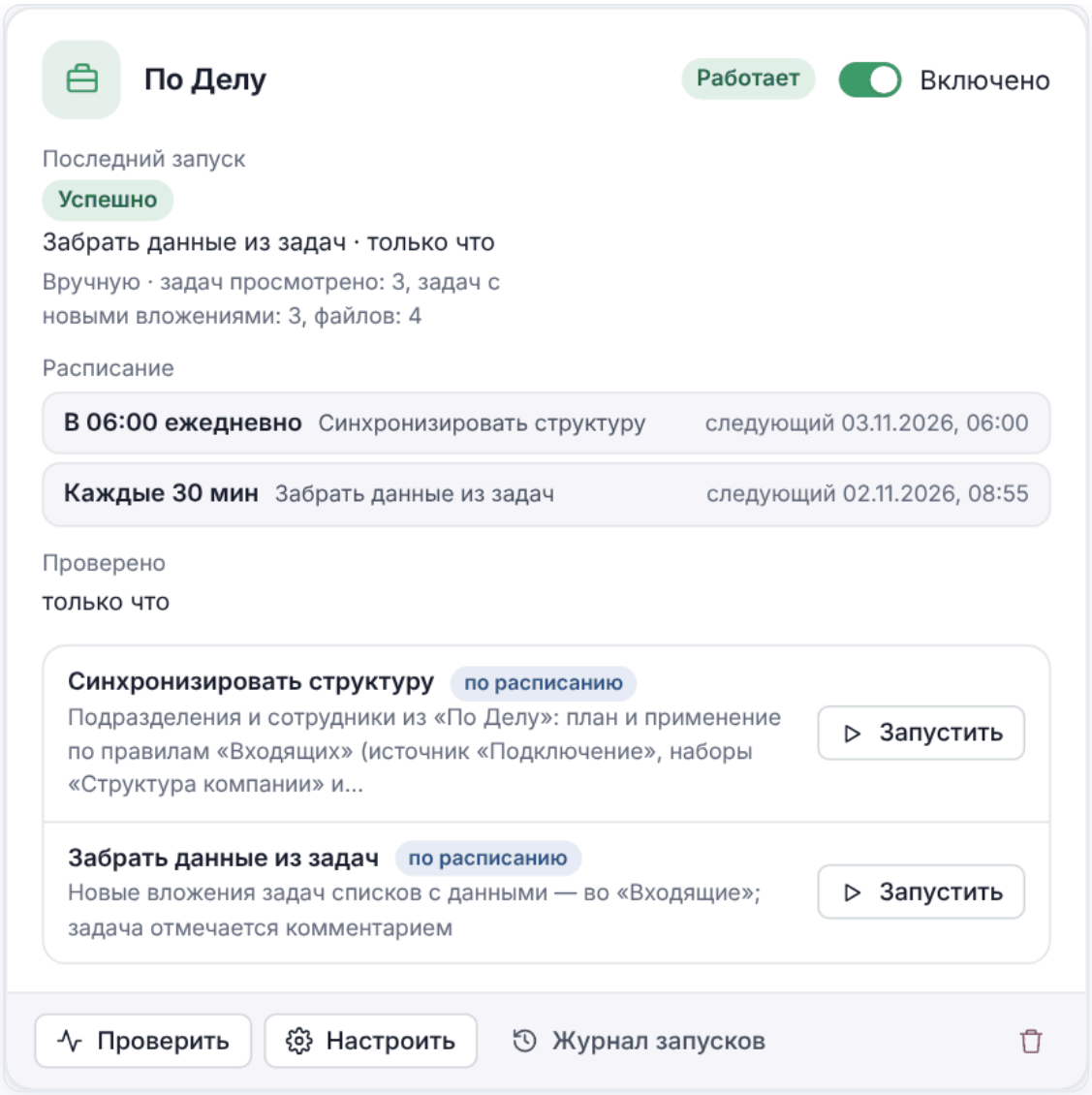


Рис. 28. Карточка «По Делу» с двумя расписаниями

Запуски по расписанию выполняет планировщик и только у **включённых** подключений. У каждой записи свой следующий запуск; если сроки нескольких записей наступили одновременно, их действия выполняются одним запуском. Срок «занимается» в базе атомарно: несколько планировщиков не выполнят одну запись дважды. Пока предыдущий запуск подключения идёт, следующий не начинается (на карточке — «Выполняется запуск с … — дождитесь окончания»).

Запуск прерван. Запуск, который идёт дольше двух часов, считается прерванным: процесс приложения или планировщика остановился посреди запуска (перезапуск, сбой). Карточка сразу снова разрешает запуск, а планировщик отмечает такую запись журнала итогом «Запуск прерван» — «Запуск прерван: процесс приложения или планировщика остановился до окончания запуска (перезапуск, сбой) — подключение можно запустить снова». Данные, которые запуск успел записать, остаются; запустите действие снова — уже забранные файлы повторно не скачиваются.

Запустить на карточке выполняет действие сразу от вашего имени — у выключенного подключения тоже, поэтому действие можно проверить до включения расписания. Итог — под действием и во всплывающем сообщении, подробности — в журнале запусков. Если ответ не пришёл (например, прокси прервал долгий запрос), запуск всё равно доводится до конца — его итог появится в журнале.

Действие можно запустить и командой на сервере — для расписания через cron вместо планировщика («Руководство по развёртыванию»):

- `python -m app.cli integrations run <номер или вид> [--action <действие>]` — без `--action` выполняются действия всех записей расписания (или первое действие, если расписания нет);
- выключенное подключение командой не запускается — так cron не запустит то, что выключили в интерфейсе: «Подключение «...» выключено — по расписанию и из cron оно не запускается. Запустить выключенное: python -m app.cli integrations run <номер> –force»;
- `--force` запускает выключенное подключение по номеру — как кнопка «Запустить»; по виду (`integrations run podelu`) выбираются только включённые подключения.

12.10 Журнал запусков

Журнал запусков на карточке — последние 100 запусков подключения; сервер хранит по 200 запусков на подключение (`INTEGRATION_RUNS_KEEP`), более старые удаляются.

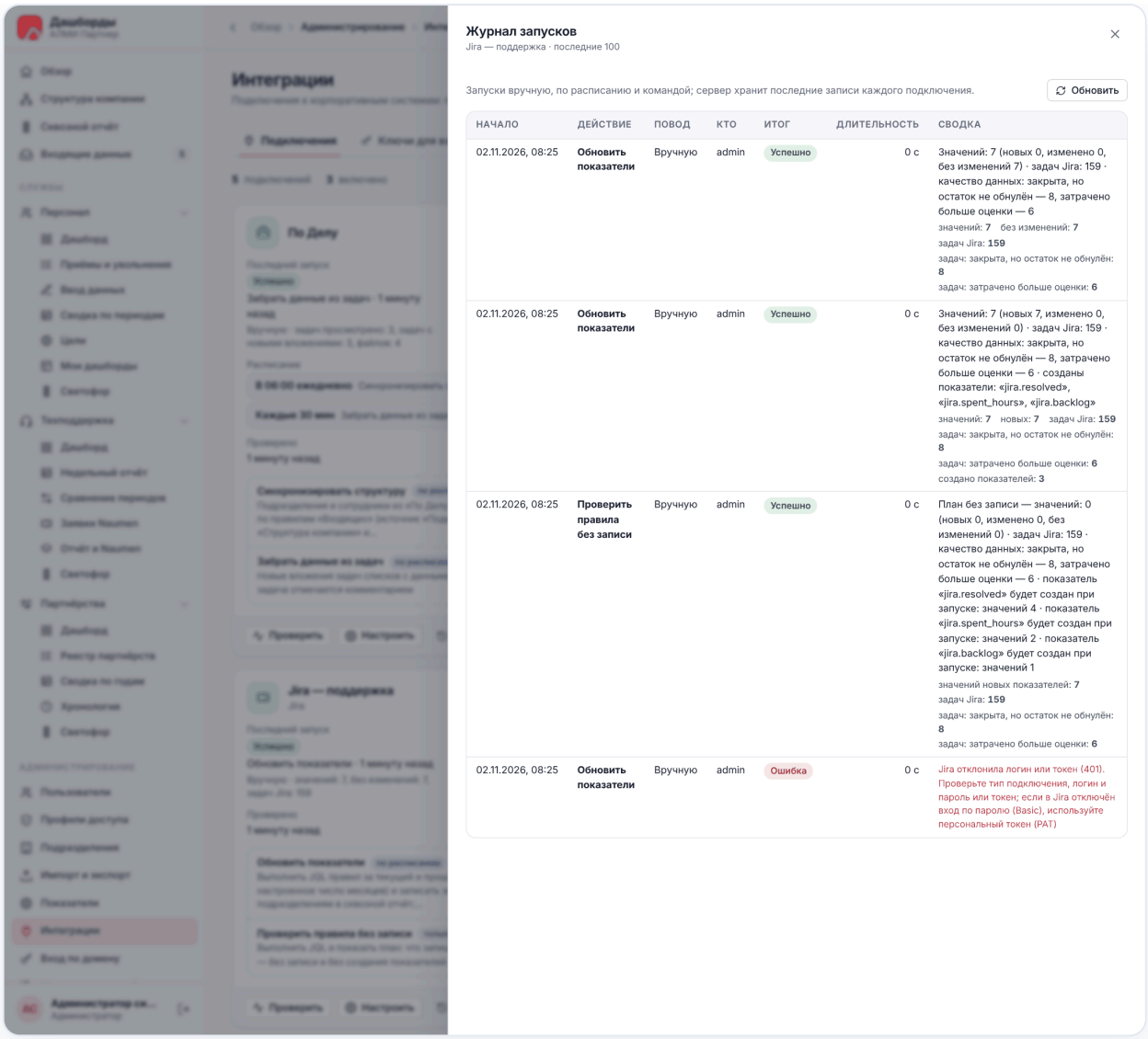


Рис. 29. Журнал запусков

СТОЛБЕЦ	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
Начало	дата и время запуска
Действие	например, «Обновить показатели»
Повод	«Вручную», «По расписанию» или «Команда» — запуск командой на сервере
Кто	пользователь; по расписанию и командой — `system`

СТОЛБЕЦ	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
Итог	«Успешно»; «Частично» — часть данных не обработана, например одно правило Jira с ошибкой, задачу «По Делу» не удалось отметить комментарием или «По Делу» остановила запуск пределом частоты (следующий запуск продолжит); «Ошибка»; «Выполняется»; «Запуск прерван» — процесс остановился посреди запуска (раздел «Расписание и запуск»)
Длительность	«12 с», «3 мин 5 с»
Сводка	итог словами, счётчики с подписями вида подключения — например, «значений», «новых», «изменено», «без изменений», «задач просмотрено», «во «Входящие»», «уже забраны», «писем от разрешённых отправителей», «создано показателей» — и текст ошибки; служебные числа без подписи не показываются

Ручные запуски и запуски командой записываются и в журнал изменений («Запуск «...»: ...»), проверки — тоже («Проверка подключения «...»: успешно» или «ошибка»).

12.11 Ошибки подключений

Сетевые правила общие для всех подключений:

- адрес — только `http(s)://узел[:порт][/путь]`, без логина в адресе, «?» и «#»;
- если на сервере задана переменная `<ВИД>_ALLOWED_HOSTS` (`JIRA_ALLOWED_HOSTS`, `PODELU_ALLOWED_HOSTS`...), узел должен быть в ней: `jira.company.ru` — один узел, `.company.ru` — домен и все поддомены;
- перенаправления не выполняются — токен уходит только на адрес, для которого его ввели;
- ожидание — 5 с на соединение и 30 с на ответ; ответ — не больше 20 МБ (при скачивании вложений — не меньше предела файла входящих);
- при ответах 429 и 503 запросы чтения повторяются до трёх раз с паузой из `Retry-After` (не больше 10 с); запросы, которые что-то меняют у партнёра (вход, комментарий, публикация страницы), не повторяются;
- прокси — `HTTPS_PROXY` (для адресов `https://`) и `HTTP_PROXY` (для `http://`) сервера, узлы из `NO_PROXY` — напрямую; почтовый ящик по IMAP ходит напрямую, без прокси («Руководство по развёртыванию», раздел «Сетевой доступ к системам»);
- «Проверять сертификат» выключайте только для самоподписанного или корпоративного сертификата.

СООБЩЕНИЕ	ПРИЧИНА И РЕШЕНИЕ
«Не удалось подключиться к …: проверьте адрес и доступность сети»	неверный адрес, межсетевой экран или нет маршрута с сервера — проверьте доступ с сервера («Руководство по развёртыванию», раздел «Сетевой доступ к системам»)
«Не удалось подключиться к … через прокси http://proxy…:3128 (HTTPS_PROXY / HTTP_PROXY; если узел доступен напрямую, добавьте его в NO_PROXY)…»	запрос ушёл через прокси сервера, а прокси не пускает к узлу или узел внутренний — добавьте узел или домен в `NO_PROXY` (это делает администратор сервера)
«Превышено время ожидания подключения к …», «… не ответил за 30 с»	система недоступна или перегружена — повторите позже
«Ошибка TLS-сертификата …»	самоподписанный или корпоративный сертификат: выключите «Проверять сертификат»
«Подключение к … запрещено настройками сервера (JIRA_ALLOWED_HOSTS)»	узел не разрешён — добавьте его в переменную или исправьте адрес
«Адрес … — только https://узел[:порт][/путь], без логина, параметров «?» и «#»»	уберите из адреса логин, параметры и якорь
«… перенаправляет запрос (302) на … — укажите в подключении итоговый адрес (например, с https:// или с путём)»	укажите адрес, на который система перенаправляет
«… вернул неожиданный ответ — проверьте адрес; возможно, отвечает страница входа или прокси»	адрес ведёт не на API системы: страница входа SSO, прокси, другая система
«… отклонила учётные данные подключения (401)», «Недостаточно прав в … (403)»	проверьте логин, токен и права учётной записи (разделы о системах ниже)
«… ограничила частоту запросов (429) — повторите позже»	лимит запросов системы — увеличьте интервал расписания
«Сохранённый секрет не удаётся расшифровать (сменился SECRET_KEY сервера) — введите его заново», «Секрет введён для адреса …, а подключение настроено на … — введите токен или пароль заново»	**Настроить** → введите пароль или токен заново
«Подключение уже выполняет запуск — дождитесь его окончания»	предыдущий запуск ещё идёт
«Запуск прерван: процесс приложения или планировщика остановился до окончания запуска (перезапуск, сбой) — подключение можно запустить снова»	сервер или планировщик перезапускали посреди запуска — запустите действие снова

СООБЩЕНИЕ	ПРИЧИНА И РЕШЕНИЕ
«Только администратор: публикует полный сквозной отчёт — подключение «Confluence» настраивает и запускает только администратор»	подключение Confluence меняет и запускает администратор
«Сначала проверьте подключение: включить можно после успешной проверки»	**Проверить**, затем включите
«Внутренняя ошибка коннектора — подробности в журнале сервера»	сбой программы: передайте разработчикам время запуска из журнала запусков и журнал сервера

Регламент диагностики — `docs/runbooks/integrations-troubleshooting.md`.

12.12 «По Делу»

Что делает.

- **«Синхронизировать структуру»** — забирает из «По Делу» структуру компании и сотрудников. Структура (выгрузка «По Делу» `podelu.org-structure`) переводится в формат структуры «Дашбордов» и становится элементом входящих набора «Структура компании»: план — на экране «Входящие», применение — по правилу «Подключение × Структура компании». Подразделения сопоставляются по пути, внешний ID подразделения — его ключ в «По Делу»; типы уровней, которых нет в настройках структуры, заменяются типом по умолчанию (запуск об этом предупредит); настройки структуры «По Делу» не применяются. Сотрудники сопоставляются по ID «По Делу», затем по email; руководитель, уже пришедший из «По Делу», находится по ID, даже если его email сменился. Новые сотрудники создаются «Без доступа», без пароля — доступ выдаёт администратор; роли, полномочия и активность из «По Делу» не переносятся. Сотрудники применяются, только когда структура уже совпадает с «По Делу» (иначе — «сначала примените структуру») и включено правило «Подключение × Сотрудники»; иначе запуск показывает план сотрудников без записи. Строки с ошибками пропускаются, остальные применяются, пропущенные перечислены в журнале запуска.
- **«Забрать данные из задач»** — новые вложения Excel, CSV и JSON задач списков с данными → «Входящие»; уже забранные файлы не скачиваются повторно (по SHA-256). Набор распознаётся по файлу. У элемента входящих — пояснение «Задача «...» · автор вложения», в задаче — комментарий «Файл «...» принят в «Дашборды»: <статус>» и, если на сервере задан `PUBLIC_URL`, ссылка «Входящие данные: .../inbox». По ключу комментарий подписан названием системы ключа («Дашборды») с пометкой «интеграция», служебная учётная запись пишет его от своего имени. Картинки, PDF и архивы не забираются, файлы больше `INBOX_MAX_MB` пропускаются. Несколько меток в настройке — «одна из меток».

По ключу «Забрать данные из задач» читает задачи всех списков, открытых ключу (или одного выбранного), в порядке последних изменений и запоминает, докуда дошёл: если «По Делу» остановила запуск пределом частоты, итог — «Частично» («...; остановлено: Ключ «...» превысил лимит частоты запросов «По Делу» (429) — повторите позже — следующий запуск

продолжит с места остановки»). Файлы результатов поручений по ключу «По Делу» не отдаёт — их забирает только служебная учётная запись. Имя автора вложения подставляется, если у ключа есть область «Сотрудники». Если владелец списка отключил в нём комментарии, задачи этого списка не отмечаются — в подробностях «в списке «...» владелец отключил комментарии — задачи не отмечаются», счётчик «не отмечено: комментарии выключены», итог остаётся «Успешно».

Режим подключения.

РЕЖИМ	ВЕРСИЯ «ПО ДЕЛУ»	КАК ПОДКЛЮЧАЕТСЯ
«Ключ интеграции (По Делу 1.4.5 и новее)» — по умолчанию, рекомендуется	1.4.5 и новее	у «Дашбордов» свой ключ `podelu_…` только с нужными областями доступа; запросы — к `/api/integrations/v1` с заголовком `Authorization: Bearer`, без входа учётной записью; не больше 120 запросов в минуту на ключ (предел задаёт «По Делу»)
«Служебная учётная запись (для версий до 1.4.5)»	до 1.4.5, где ключей для других систем нет	вход логином и паролем на каждый запуск и каждую проверку (абзац «Служебная учётная запись» ниже)

Ключ в «По Делу». Ключ выпускает администратор «По Делу» (роль «Администратор»):

1. «Настройки → Интеграции» → карточка **Ключи интеграций** → **Выпустить ключ для системы**.
2. **Название системы** — «Дашборды»: под этим названием «Дашборды» видны в журнале ключей и в комментариях задач. **Код системы** — `dashboards`.
3. **Области доступа**:

ОБЛАСТЬ В «ПО ДЕЛУ»	ДЛЯ ЧЕГО «ДАШБОРДАМ»
«Структура компании» (`org.read`)	«Синхронизировать структуру»: подразделения и руководители
«Сотрудники» (`users.read`)	«Синхронизировать структуру»: сотрудники; имена авторов вложений во «Входящих»
«Задачи и вложения» (`tasks.attachments.read`)	«Забрать данные из задач»: задачи выбранных списков и их файлы
«Комментарии к задачам» (`tasks.comment`)	«Отмечать задачу комментарием»

4. **Списки задач** — списки, в задачи которых кладут выгрузки (до 50). Задачи других списков «Дашбордам» не видны.
5. **Выпустить ключ** → **Скопировать**: ключ показывается один раз. Введите его в поле «Ключ интеграции» подключения.

Ключ может быть и без части областей — например, только «Задачи и вложения» и «Комментарии к задачам» для подключения, которое лишь забирает файлы. Области и списки администратор «По Делу» меняет без нового ключа — новые права действуют со следующего запроса; **Перевыпустить** выдаёт новый ключ (прежний перестаёт работать сразу — введите новый в подключении), **Отозвать** закрывает «Дашбордам» доступ.

ПОЛЕ	ЧТО ЗАДАЁТ
Адрес «По Делу»	адрес, по которому сотрудники открывают «По Делу»: `https://podelu.company.ru`
Адрес для запросов сервера	необязательно: если сервер «Дашбордов» видит «По Делу» по другому адресу (например, оба в Docker на одной машине — `http://host.docker.internal:5000`); запросы идут на него, ключ и пароль привязаны к обоим адресам
Режим подключения	«Ключ интеграции (По Делу 1.4.5 и новее)» или «Служебная учётная запись (для версий до 1.4.5)»
Ключ интеграции	режим ключа: секрет, начинается с `podelu_`
Служебная учётная запись, **Пароль**	режим учётной записи: логин или email в «По Делу» и пароль (секрет)
Проверять TLS-сертификат	выключите только для самоподписанного или корпоративного сертификата
Список задач с данными	по ключу — необязательно: id или название одного из списков ключа, пусто — все списки ключа; служебной учётной записью — id или название списка, в задачи которого кладут выгрузки (учётная запись — его участник). Списки — в подробностях проверки
Метки задач	необязательно: только задачи с одной из этих меток

ПОЛЕ	ЧТО ЗАДАЁТ
Создавать недостающие подразделения	включено (по умолчанию) — подразделения «По Делу», которых нет в структуре, создаются; выключено — обновляются только существующие, сотрудники новых подразделений не переводятся и не создаются
Отключать отсутствующих сотрудников	сотрудники, пришедшие из «По Делу», которых там больше нет среди активных, отключаются (в журнале — «Отключён сотрудник …: нет среди активных в «По Делу»»); сотрудники других источников (заведённые вручную, из файла, из AD), служебная учётная запись, тот, кто запустил синхронизацию, и последний активный администратор не отключаются. Сотрудники применяются только при включённом правиле «Подключение × Сотрудники»
Отмечать задачу комментарием	комментарий в задаче о каждом принятом файле (по умолчанию включено); в списке должны быть разрешены комментарии, ключу нужна область «Комментарии к задачам»

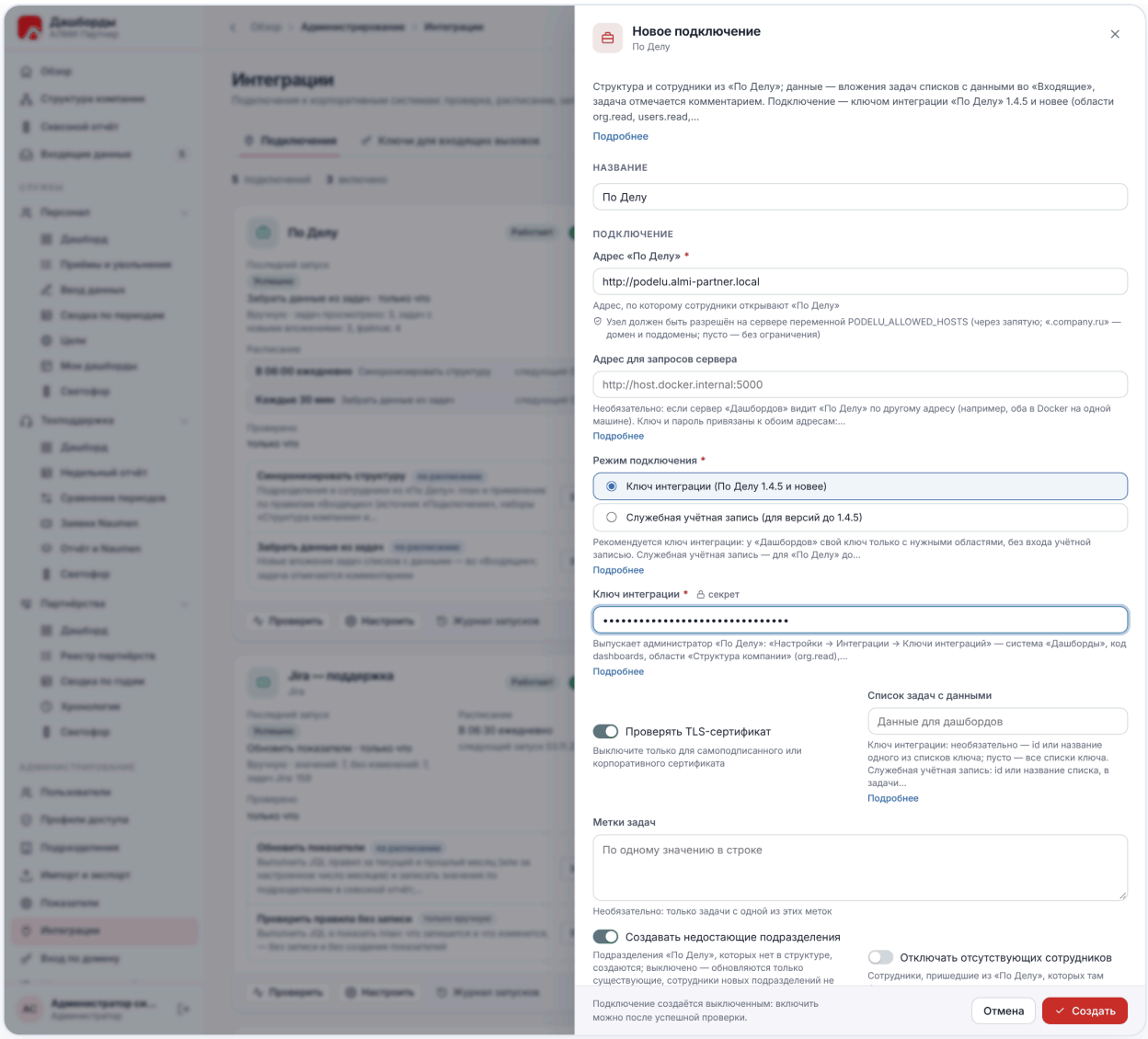


Рис. 30. «По Делу»: подключение по ключу интеграции

Проверка по ключу читает версию «По Делу», название, области и списки ключа и выгрузку структуры: «Подключено к «По Делу» 1.4.5 по ключу «Дашборды», подразделений: N, списки ключа: «Данные для дашбордов», «Отчёты руководителей»» (с выбранным списком — «список «...»»). Проверка проходит, если работает хотя бы одно действие: «Синхронизировать структуру» (области «Структура компании» и «Сотрудники») или «Забрать данные из задач» («Задачи и вложения» со списками). Недостающее для остальных возможностей дописывается: «Не хватает: область «Комментарии к задачам» (tasks.comment) — для «Отмечать задачу комментарием» — добавьте ключу: «По Делу» → «Настройки → Интеграции → Ключи интеграций»». Если не работает ни одно действие — проверка не проходит: «Ключ «...» принят в «По Делу» 1.4.5, но не хватает: ...». В подробностях — версия, ключ, его области, число подразделений и списки ключа.

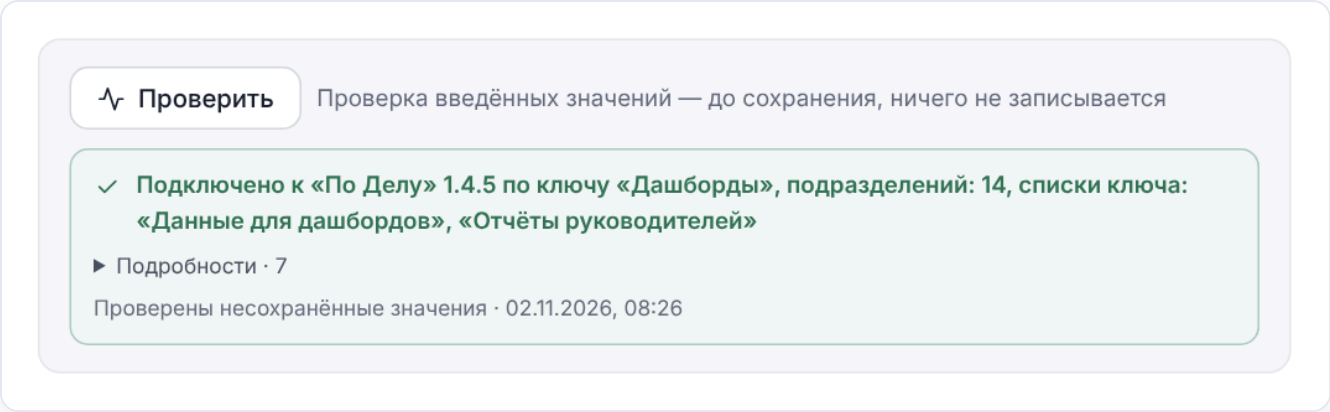


Рис. 31. Проверка по ключу прошла

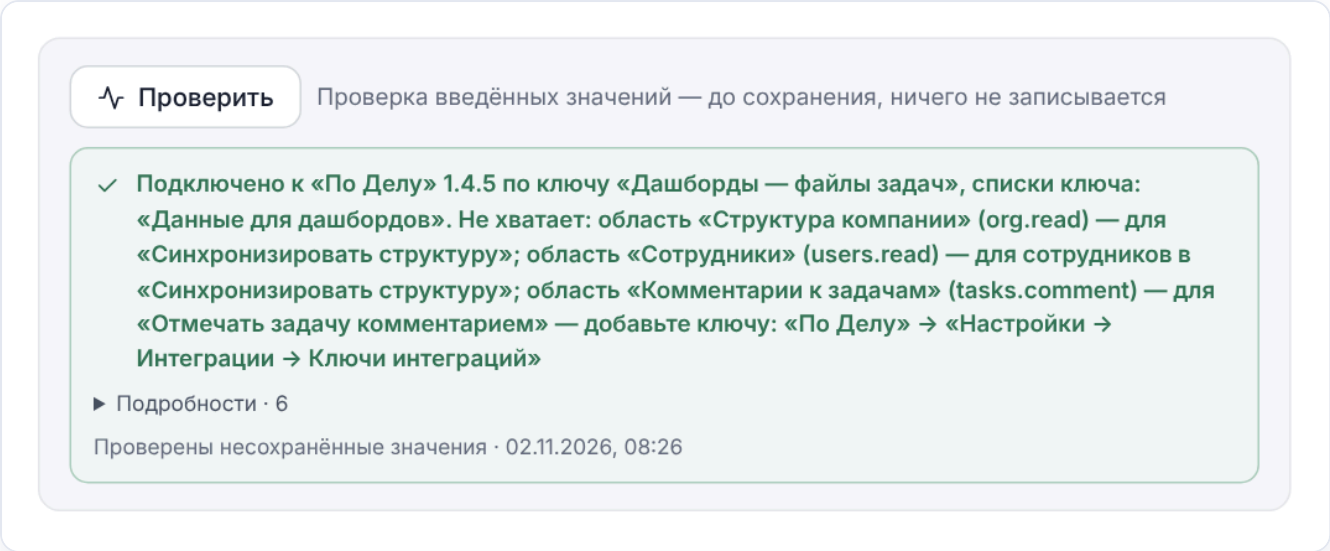


Рис. 32. Ключу не хватает областей

Служебная учётная запись (для «По Делу» до 1.4.5). Отдельная учётная запись, не администратор: полномочия «Ведёт структуру компании» (`org.manage`) и «Ведёт учётные записи» (`users.manage`), участник (просмотр) только выделенного списка задач; в списке должны быть разрешены комментарии. Подключение получает CSRF-токен, входит, выполняет запросы и всегда выходит, в том числе после ошибки. Каждый запуск действия и каждая проверка — отдельный вход; «По Делу» допускает с одного адреса 10 входов в минуту и 50 в час. Проверка входит учётной записью и проверяет полномочия, выгрузку структуры и список задач: «Подключено к «По Делу» … как …, подразделений: N, список «Данные для дашбордов»». Если чего-то не хватает — «Вход в «По Делу» как … выполнен, но не хватает: …» (полномочие или «доступ к списку «…» (служебная учётная запись должна быть его участником)»). Предупреждения: «список задач с данными не выбран — «Забрать данные из задач» недоступно», «в списке «…» выключены комментарии — задачи не будут отмечаться», «учётная запись — администратор «По Делу»: достаточно полномочий org.manage и users.manage». Обновив «По Делу» до 1.4.5, переведите подключение на ключ: выпустите ключ, выберите режим «Ключ интеграции» и введите его.

Расписание. Обычно «Забрать данные из задач» запускают каждые 15–30 минут, а структуру синхронизируют раз в сутки — двумя записями расписания одного подключения (пример — в разделе «Расписание и запуск»).

СООБЩЕНИЕ	РЕШЕНИЕ
««По Делу» не приняла ключ интеграции (401): Неверный ключ «По Делу» — проверьте ключ или выпустите новый в «По Делу»»	ключ введён с ошибкой или перевыпущен — введите действующий ключ или выпустите новый
«Ключ интеграции отозван администратором «По Делу» — выпустите ключ заново: «По Делу» → «Настройки → Интеграции → Ключи интеграций» и введите его в подключении»	ключ отозван — выпустите новый и введите его в подключении
«У ключа нет доступа «...» (область ...) — добавьте её ключу: ...», «У ключа «...» нет областей: ... — добавьте их ключу: ...»	добавьте ключу область в «По Делу» — ключ вводить заново не нужно
«У ключа «...» нет области «Задачи и вложения» (tasks.attachments.read) со списками задач — добавьте её и списки с данными: ...»	выберите ключу область и списки задач с данными
«Список «...» не открыт ключу «...» — выберите его для ключа (...) или оставьте «Список задач с данными» пустым: тогда берутся все списки ключа»	откройте список ключу или очистите поле
«Ключ «...» превысил лимит частоты запросов «По Делу» (429) — повторите позже»	предел — 120 запросов в минуту на ключ; запуск «Забрать данные из задач» продолжит с места остановки, частые запуски разнесите по времени
«Ключ интеграции «По Делу» начинается с podelu_ — проверьте ключ»	в поле введён не ключ «По Делу» — например, ключ «Пульса» или «Дашбордов»
«По адресу подключения нет API ключей интеграций «По Делу» (/api/integrations/v1/ping, 404): «По Делу» старше 1.4.5 или адрес указан неверно. Обновите «По Делу» до 1.4.5 или выберите режим «Служебная учётная запись (для версий до 1.4.5)»»	проверьте адрес; для «По Делу» до 1.4.5 — режим служебной учётной записи
«Ключ принят, но по адресу подключения отвечает не «По Делу» (app: ...) — проверьте адрес»	адрес ведёт в другую систему — например, в «Пульс»
«... отклонила вход: неверный логин или пароль служебной учётной записи»	проверьте логин и пароль
«Служебная учётная запись отключена в «По Делу»»	включите учётную запись в «По Делу»

СООБЩЕНИЕ	РЕШЕНИЕ
«… ограничила число запросов (429): много попыток входа — подождите несколько минут и повторите»	исчерпан лимит входов служебной учётной записи: не повторяйте проверку подряд, увеличьте интервал расписания или перейдите на ключ
«… отклонила запрос защитой от подделки (CSRF)… Укажите в подключении адрес, по которому открывается «По Делу» (та же схема http/https и тот же узел)…»	адрес должен совпадать с адресом, по которому открывается «По Делу»; прокси не должен убирать cookie и заголовок Referer
«… выдаёт cookie сессии только для HTTPS: укажите адрес https://…»	укажите адрес с https://
«У служебной учётной записи нет права выгружать структуру в «По Делу» — нужно полномочие «Ведёт структуру компании» (org.manage)», то же для сотрудников и «Ведёт учётные записи» (users.manage)	выдайте полномочие в «По Делу»
«Список «…» в «По Делу» не найден или недоступен — служебная учётная запись должна быть участником списка»	добавьте учётную запись в участники списка
«Не выбран список задач с данными — укажите его в настройках подключения…»	служебной учётной записью: заполните «Список задач с данными»
«Структура: … — уже ожидает решения на экране «Входящие» (элемент №N)»	примените или отклоните этот элемент; следующий запуск продолжит
«Сотрудники: план — …; не применено: сначала примените структуру» или «… не включено «применять сразу»…»	примените структуру на экране «Входящие» или включите правило «Подключение × Сотрудники»

12.13 «Пульс проекта»

Что делает. «Обновить показатели проектов» читает проекты «Пульса» и записывает за **текущий месяц** (по часовому поясу компании) пять показателей сквозного отчёта по подразделениям:

ПОКАЗАТЕЛЬ	КЛЮЧ	КАК СЧИТАЕТСЯ	СВЕТОФОР
Проекты в работе	`puls.projects`	проекты с незавершёнными задачами	без оценки

ПОКАЗАТЕЛЬ	КЛЮЧ	КАК СЧИТАЕТСЯ	СВЕТОФОР
Просроченные проекты	`puls.overdue`	проекты в работе с просроченными задачами или прошедшим сроком окончания при прогрессе меньше 100 %	норма — 0, внимание — 1, критично — 2 и больше
Проекты в срок	`puls.on_time_share`	доля проектов в работе без просрочки, %	норма — от 90 %, внимание — от 70 %
Средний прогресс проектов	`puls.progress`	средний прогресс проектов в работе, %	без оценки
Заблокированные задачи проектов	`puls.blocked`	задачи в статусе «Заблокирована»	норма — 0, внимание — до 5

Показатели создаются в каталоге при первом запуске: вводимые, класс «Операционные», служба-владелец — «Проектный и продуктовый офис»; если название занято, к нему добавляется «(«Пульс»)». Правила светофора и другие свойства потом меняются в разделе «Показатели» — подключение их не перезаписывает. Значения пишутся с комментарием «из «Пульса проекта»». У подразделения без проектов в работе средний прогресс и доля в срок не определены — значение прошлого запуска очищается, а не остаётся старым.

Проект относится к подразделению по сопоставлению «направление → подразделение», проект несопоставленного направления — к корню структуры. Каждое сопоставленное подразделение, его вышестоящие и корень получают значения по проектам своей ветки, корень — по всем проектам. **Светофор проекта** выводится в «Дашбордах»: красный — просрочен; жёлтый — есть заблокированные задачи или до окончания не больше 14 дней при прогрессе меньше 80 %; зелёный — остальные в работе и завершённые; серый — без задач. Красные и жёлтые проекты с причиной перечислены в подробностях запуска, число проектов каждого цвета — в счётчиках.

Режим подключения. «Ключ интеграции (Пульс 0.6.0 и новее)» — по умолчанию, рекомендуется: у «Дашбордов» свой ключ `puls_…` только для чтения проектов, запросы — к `/api/integration/v1` с заголовком `Authorization: Bearer`, не больше 120 запросов в минуту на ключ. «Служебная учётная запись (для версий до 0.6.0)» — для «Пульса», где ключей для других систем нет: учётная запись только для чтения — роль «Наблюдатель» с правами на нужные направления (или администратор); подключение входит и всегда выходит.

Ключ в «Пульсе». Ключ выпускает администратор «Пульса»: «Интеграции → Ключи доступа» → **Выпустить ключ** — система «Дашборды компании», права:

ПРАВО В «ПУЛЬСЕ»	ЧТО ДАЁТ «ДАШБОРДАМ»
«Проекты и планы» (`projects.read`)	проекты и направления — обязательно
«Показатели проектов» (`projects.stats`)	у проектов — задачи «в работе» и «заблокировано» и id направления

Ключ показывается один раз — введите его в поле «Ключ интеграции» подключения.

Без права «Показатели проектов» подключение работает, но с ограничениями: «Пульс» не отдаёт заблокированные задачи — `puls.blocked` не обновляется; «в работе» определяется по числу задач и прогрессу; направления сопоставляются только по названию — строка сопоставления с id направления не сработает. Проверка и запуск предупреждают: «у ключа нет права «Показатели проектов» (projects.stats): «Пульс» не отдаёт задачи «в работе» и «заблокировано» и id направлений — puls.blocked не обновляется, направления сопоставляются только по названию», а для строки с id — «строка N («7»): без права projects.stats направление сопоставляется только по названию — укажите «...»»; такой запуск завершается «Частично».

Не больше 200 проектов. API ключей «Пульса» отдаёт не больше 200 проектов за запрос и не листается. Если проектов больше, проверка предупреждает «проектов в «Пульсе» N, а API отдаёт не больше 200 — показатели будут посчитаны по первым 200», запуск — «возможно, проектов больше 200 — показатели посчитаны по первым 200». Служебная учётная запись получает все проекты.

ПОЛЕ	ЧТО ЗАДАЁТ
Адрес «Пульса проекта»	`https://puls.company.ru`
Режим подключения	«Ключ интеграции (Пульс 0.6.0 и новее)» или «Служебная учётная запись (для версий до 0.6.0)»
Ключ интеграции	режим ключа: секрет, начинается с `puls_`
Служебная учётная запись, **Пароль**	режим учётной записи
Проверять TLS-сертификат	выключите только для самоподписанного или корпоративного сертификата
Направление → подразделение	по строке на направление: «направление = подразделение»; направление — название или id в «Пульсе» (id — по ключу с правом «Показатели проектов» или служебной учётной записью), подразделение — код или путь через «/»

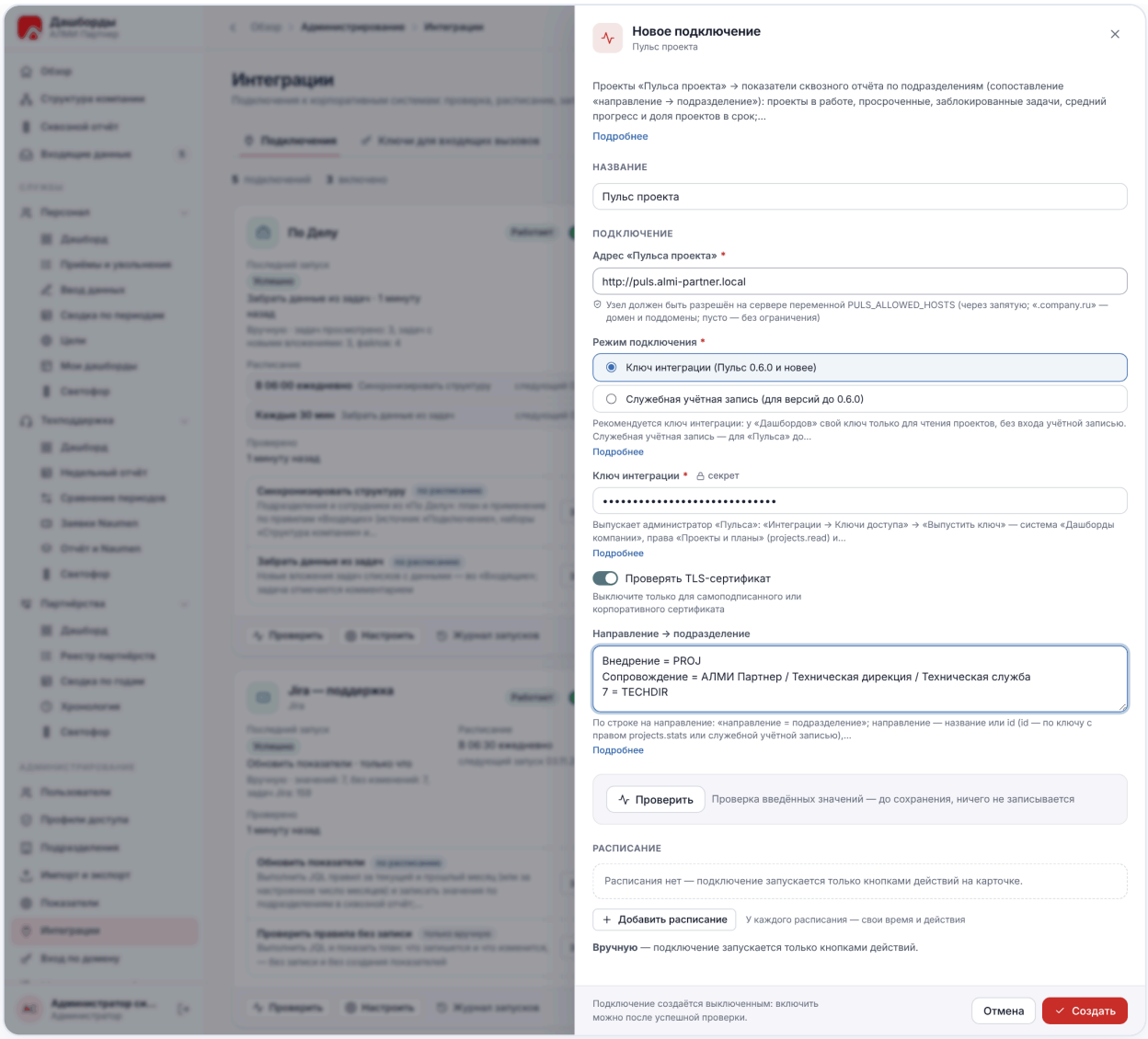


Рис. 33. «Пульс проекта»: подключение по ключу интеграции

Пример сопоставления для демонстрационной структуры:

```
Внедрение = PROJ
Сопровождение = АЛМИ Партнер / Техническая дирекция / Техническая служба
7 = TECHDIR
# Маркетинговые проекты пока относятся к компании в целом
```

Разделитель — «=», «→», «->» или табуляция; пустые строки и строки с «#» в начале пропускаются; направление указывается один раз. Здесь проекты направления «Внедрение» относятся к Проектной службе, «Сопровождение» — к Технической службе, направление с id 7 — к Технической дирекции; Техническая дирекция получит значения по своим проектам и проектам Технической службы, «АЛМИ Партнер» — по всем.

Проверка перечисляет направления «Пульса» с числом проектов и подразделением сопоставления: «Подключено к «Пульс проекта» 0.6.0 (ключ интеграции «Дашборды компании», права: projects.read, projects.stats): проектов N, направлений N, сопоставлено N; без подразделения (в корень структуры): ...» (служебной учётной записью — «(служебная

учётная запись …)»). Предупреждения дописываются после «Внимание:», ошибки сопоставления — после «Проверьте:»: «строка 2 («Сопровождение»): подразделение «…» не найдено; направления «…» нет в «Пульсе»».

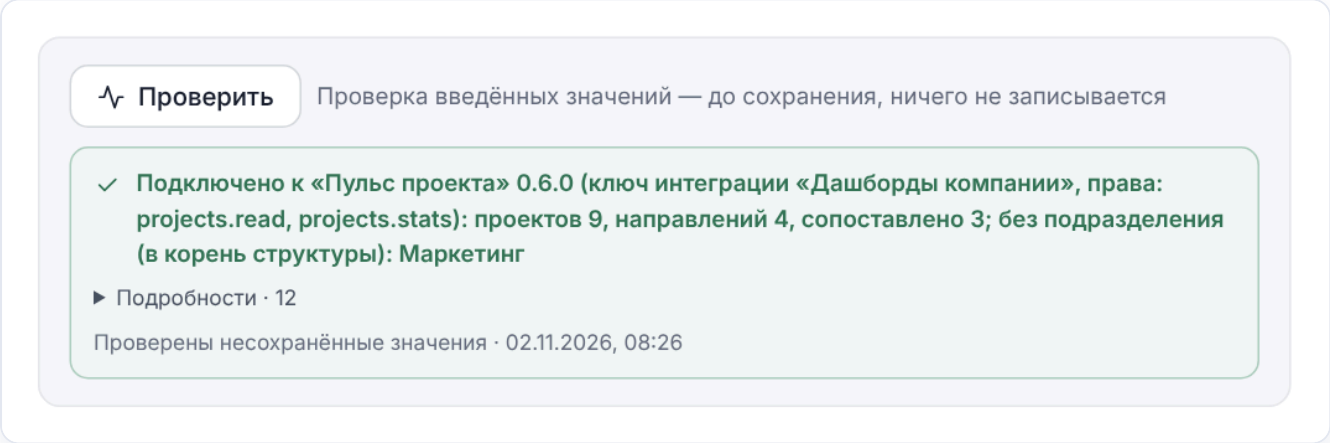


Рис. 34. Проверка «Пульса» по ключу

СООБЩЕНИЕ	РЕШЕНИЕ
««Пульс проекта» не приняла ключ интеграции (401): …»	введите действующий ключ или выпустите новый
«У ключа «…» нет права «Проекты и планы» (projects.read) — добавьте его ключу: «Пульс» → «Интеграции → Ключи доступа»»	добавьте ключу право в «Пульсе»
«Ключ «…» превысил лимит частоты запросов «Пульс проекта» (429) — повторите позже»	не запускайте проверку и действие подряд; увеличьте интервал расписания
«Ключ интеграции «Пульса» начинается с puls_ — проверьте ключ»	в поле введён не ключ «Пульса»
«По адресу подключения нет API ключей интеграций «Пульса» (/api/integration/v1/ping, 404): «Пульс» старше 0.6.0 или адрес указан неверно. Обновите «Пульс» до 0.6.0 или выберите режим «Служебная учётная запись (для версий до 0.6.0)»»	проверьте адрес; для «Пульса» до 0.6.0 — режим служебной учётной записи
««Пульс проекта» 0.5.… не сообщает права ключа — это версия до 0.6.0, где ключ интеграции один и выдан «По Делу»…»	обновите «Пульс» до 0.6.0 или выберите служебную учётную запись
«Сопоставление, строка N: нужно «направление = код или путь подразделения»», «… направление «…» уже указано в строке N»	исправьте строку сопоставления
«подразделений «…» несколько — укажите код или путь через «/»»	укажите код подразделения

СООБЩЕНИЕ	РЕШЕНИЕ
«... отклонила вход: неверный логин или пароль служебной учётной записи»	проверьте логин и пароль
«В структуре компании нет подразделений — показатели некуда записать»	постройте структуру компании
«показатель puls.... выключен — не обновляется»	включите показатель в разделе «Показатели»

12.14 Jira

Что делает. «Обновить показатели» выполняет JQL правил за текущий и прошлый месяц (настройка «Месяцев к пересчёту») и записывает значения показателей по подразделениям: число задач или сумму поля — оценки, остатка, затраченного времени в часах или числового поля. «Проверить правила без записи» выполняет те же запросы и показывает план — что запишется и что изменится — без записи и без создания показателей. Значения показателя, которого ещё нет в каталоге, считаются отдельно: «показатель «jira.resolved» будет создан при запуске: значений N» (счётчик «значений новых показателей») или «показатель «...»: значений нет — при запуске он не будет создан». Признаки качества данных, как в Burndown, — в сводке запуска: «закрыта, но остаток не обнулён», «не закрыта, нет оценки и остатка», «затрачено больше оценки» (примеры задач — в подробностях). Значения пишутся с комментарием «из Jira (JQL ...)».

Права в Jira. Учётная запись — лучше служебная — с правом просмотра проектов из JQL (Browse projects). Cloud — email и API-токен (id.atlassian.com → Security → API tokens), REST API 3; Server / Data Center — персональный токен (Personal Access Token, рекомендуется) или логин и пароль, REST API 2.

ПОЛЕ	ЧТО ЗАДАЁТ
Адрес Jira	адрес, по которому Jira открывается в браузере, с путём, если он есть: `https://jira.company.ru/jira` ; Cloud — `https://company.atlassian.net`
Тип подключения	«Cloud — email и API-токен», «Server / Data Center — персональный токен (PAT)» (по умолчанию), «Server / Data Center — логин и пароль»
Email или логин	для Cloud и входа по логину и паролю
API-токен, персональный токен или пароль	секрет
Проверять сертификат	выключайте только для самоподписанного или корпоративного сертификата
Правила показателей	список правил JSON (ниже)

ПОЛЕ	ЧТО ЗАДАЁТ
Месяцев к пересчёту	1 — только текущий, 2 — текущий и прошлый (по умолчанию: поздние правки прошлого месяца тоже попадут в отчёт), до 24
Служба-владелец новых показателей	с какой службой-владельцем подключение создаёт новый показатель (по умолчанию «ИТ-служба»): её сотрудники с уровнем «Ввод данных» смогут поправить значение вручную

Правило показателя — объект JSON, правил — до 50:

ПОЛЕ	ЧТО ЗАДАЁТ
`indicator`	ключ показателя каталога: латиница в нижнем регистре, цифры, «.», «_», «-» — `jira.resolved`
`name`, `unit`, `direction`, `rule`, `green`, `yellow`, `rollup`, `description`	описание для создания показателя, если его нет в каталоге: название (без него показатель не создаётся), единица, направление (`higher_is_better`, `lower_is_better`, `neutral`), правило (`threshold` — пороги, `target` — отклонение от цели), границы, свёртка (`sum` — по умолчанию, `avg`, `none`); класс — всегда «Операционные»
`measure`	`count` — число задач (по умолчанию) или `sum` — сумма поля
`field`, `field_unit`	для `sum`: `timeestimate` (оставшаяся оценка), `timespent` (затраченное время), `timeoriginalestimate` (первоначальная оценка) — секунды переводятся в часы; или числовое поле `customfield_NNNNN` с `field_unit`: `number` — как есть, `hours`, `minutes`, `seconds`, `days` (по 8 часов)
`jql` и `units`	шаблон JQL и подразделения: список кодов (`["TECH", "IT"]`) или объект «код подразделения → значение `{unit_code}`» — компонент, метка, проект
`unit_jql`	вместо `jql` и `units`: свой JQL на подразделение — `{"TECH": "…", "IT": "…"}`

Подстановки в JQL: `{month_start}` и `{month_end}` — первый и последний день месяца, `{next_month_start}` — первый день следующего, `{month}` — `2026-10`, `{unit_code}` — значение из `units`. Даты сравнивайте так: `resolved >= "{month_start}" AND resolved < "`

`{next_month_start}"` — условие `<= "{month_end}"` в Jira не включает последний день. JQL без подстановки месяца — снимок «на сейчас» (например, открытый бэклог): значение пишется только в текущий месяц. Один JQL находит не больше 5000 задач, иначе значение не пишется.

Пример: решённые задачи поддержки по компонентам двух групп поддержки, затраченные часы ИТ-службы и открытые задачи Технической службы.

```
[
  {
    "indicator": "jira.resolved",
    "name": "Решено задач в Jira",
    "unit": "шт.",
    "direction": "higher_is_better",
    "measure": "count",
    "jql": "project = SUP AND component = \"{unit_code}\" AND resolved >= \"{month_start}\"
AND resolved < \"{next_month_start}\"",
    "units": {"SUP-OS": "AlterOS", "SUP-OFFICE": "AlterOffice"}
  },
  {
    "indicator": "jira.spent_hours",
    "name": "Затрачено в Jira",
    "measure": "sum",
    "field": "timespent",
    "unit_jql": {
      "IT": "project = IT AND worklogDate >= \"{month_start}\" AND worklogDate < \"
{next_month_start}\""
    }
  },
  {
    "indicator": "jira.backlog",
    "name": "Открытые задачи поддержки",
    "unit": "шт.",
    "direction": "lower_is_better",
    "green": 40,
    "yellow": 60,
    "jql": "project = SUP AND statusCategory != Done",
    "units": ["TECH"]
  }
]
```

Первое правило выполнит на каждый месяц два запроса — с `component = "AlterOS"` для группы `SUP-OS` и с `component = "AlterOffice"` для `SUP-OFFICE`; второе — один запрос для ИТ-службы, единица — «ч»; третье — снимок открытых задач на момент запуска, только в текущий месяц, со светофором «норма — до 40, внимание — до 60». Кавычки внутри JQL экранируются: `\"`. Если ячейку считают два правила, сохранить настройки не получится: «Правило 2: «jira.resolved» для «SUP-OS» уже считает правило 1».

Проверка: «Подключено как … · Jira 9.12 (Server) · REST API 2»; предупреждения — «это Jira Cloud — выберите тип подключения «Cloud»», «показателя «…» нет в каталоге — он будет создан при первом запуске (если задано name)», «подразделение «…» не найдено в структуре — укажите код или путь через «/»».

СООБЩЕНИЕ	РЕШЕНИЕ
«Jira отклонила логин или токен (401). Проверьте тип подключения, логин и пароль или токен; если в Jira отключён вход по паролю (Basic), используйте персональный токен (PAT)»	проверьте тип подключения и токен
«Jira требует ввести CAPTCHA для этой учётной записи (было несколько неудачных входов)...»	войдите в Jira браузером под этой учётной записью, пройдите проверку и повторите
«В Jira нет REST API 2 (api/myself не найден, 404) — проверьте адрес (с путём, если он есть) и тип подключения...»	адрес без пути или не тот тип подключения
«Jira отклонила JQL: ...»	ошибка в JQL правила: значение этой ячейки не записано, остальные записаны — итог «Частично»
«JQL находит больше 5000 задач — значение не записано: уточните запрос»	сузьте JQL
«Правила показателей: ошибка JSON в строке N, позиция M — проверьте кавычки (только двойные), запятые и скобки», «Правило N: неизвестное поле «...»», «... неизвестная подстановка {...}»	исправьте правила
«Показатель «...» не найден в каталоге — создайте его в разделе «Показатели» или задайте name...», ««...» вычисляется из данных службы — значения подключения в него не записываются»	задайте `name` или выберите вводимый показатель

12.15 Confluence

Что делает. «Опубликовать сквозной отчёт» — страница Confluence с отчётом за последний завершённый месяц: вступление («Страница обновляется автоматически — правки на ней будут заменены при следующей публикации»), панель статуса с «почему такой статус» и числом подразделений по статусам, таблицы «Подразделения и показатели» (статус — макросом Confluence, по 8 показателей на таблицу), «Нарушения полноты данных», «Заметки руководителей» и ссылка «Открыть сквозной отчёт в «Дашбордах компании»» — если на сервере задан `PUBLIC_URL`. В режиме «Одна страница» страница обновляется при каждой публикации (версия + 1): она находится по сохранённому id, затем по названию в пространстве, иначе создаётся под родительской. В режиме «Новая страница каждую неделю» к названию добавляется «— неделя N (дд.мм–дд.мм.гггг)», повтор в ту же неделю обновляет её страницу.

> **Важно.** Публикуется полный сквозной отчёт, как его видит администратор: вся компания или выбранная ветка, все уровни и все классы данных, кроме финансовых при включённом «Скрыть финансовые показатели» (по умолчанию). Кто увидит страницу, решают права пространства и страницы в Confluence — выберите пространство с нужным кругом читателей.

Только администратор. Поскольку страница содержит полный отчёт, подключение Confluence создаёт, настраивает, проверяет, запускает, включает и удаляет только администратор. Сотрудник с полномочием «Интеграции» видит его карточку только для чтения — состояние, расписание и журнал запусков — с пометкой «Только администратор: публикует полный сквозной отчёт», а в окне «Подключить систему» вид Confluence для него недоступен.

Права в Confluence. Учётная запись с правом просмотра пространства и добавления страниц в нём (Add Page) и доступом к родительской странице. Cloud — email и API-токен, адрес с `/wiki`; Server / Data Center — персональный токен или логин и пароль.

ПОЛЕ	ЧТО ЗАДАЁТ
Адрес Confluence	Server — адрес, по которому Confluence открывается в браузере (с путём, если он есть); Cloud — с `/wiki`: `https://company.atlassian.net/wiki`
Тип подключения, **Email или логин**, токен, **Проверять сертификат**	как у Jira
Пространство (ключ)	латиница, цифры, «_» или «~»: `REPORTS`
Родительская страница (id)	числовой id из адреса страницы (… `pageId=123456` или `/pages/123456/`); пусто — в корне пространства
Название страницы	по умолчанию «Сквозной отчёт компании»; подстановки `{period}` — «Октябрь 2026», `{period_key}` — `2026-10`, `{root}` — вершина отчёта
Режим	«Одна страница — обновляется при каждой публикации» (по умолчанию) или «Новая страница каждую неделю»
Вершина отчёта	код или путь подразделения, с которого начинается отчёт; пусто — вся компания
Сдвиг периода	0 — последний завершённый месяц (по умолчанию), 1 — месяцем раньше и т. д.

ПОЛЕ	ЧТО ЗАДАЁТ
Скрыть финансовые показатели	выручка, затраты, ФОТ и другие показатели класса «Финансовые» не попадут на страницу (по умолчанию включено)

Расписание — обычно «В заданное время», например по понедельникам в 09:00: «В 09:00 (пн)».

Проверка: «Подключено как … · пространство «Отчёты» (REPORTS) · родительская страница «…»»; предупреждения — «родительская страница … не найдена или недоступна», «родительская страница … — в другом пространстве».

СООБЩЕНИЕ	РЕШЕНИЕ
«Пространство … не найдено или нет прав на него»	проверьте ключ пространства и права учётной записи
«Confluence приняла запрос как анонимный — проверьте email (логин) и токен»	неверный email или токен Cloud
«Адрес Confluence Cloud — с /wiki: https://company.atlassian.net/wiki»	добавьте `/wiki`
«Страницу «…» одновременно изменили в Confluence (версия устарела, 409) — опубликуйте отчёт ещё раз»	страницу правили во время публикации; подключение один раз перечитывает страницу и повторяет — если и это не помогло, запустите публикацию снова
«Страница «…» уже есть в пространстве …, но не найдена поиском (возможно, она в корзине) — восстановите или удалите её либо измените шаблон названия»	очистите корзину пространства или измените «Название страницы»
«Вершина отчёта: подразделение «…» не найдено…»	укажите код или путь подразделения

12.16 Bitrix24

Что делает. «Обновить показатели продаж» читает сделки CRM (постранично по 50, с паузой между страницами) и записывает по подразделениям ответственных за текущий и прошлый месяц:

ПОКАЗАТЕЛЬ	КЛЮЧ ПО УМОЛЧАНИЮ	ЧТО	КЛАСС
Выручка по сделкам (Bitrix24)	`crm.revenue`	сумма выигранных сделок, закрытых в месяце	Финансовые

ПОКАЗАТЕЛЬ	КЛЮЧ ПО УМОЛЧАНИЮ	ЧТО	КЛАСС
Выиграно сделок (Bitrix24)	`crm.deals_won`	число выигранных сделок, закрытых в месяце	Операционные
Открытые сделки (Bitrix24)	`crm.pipeline`	сумма открытых сделок — снимок на момент запуска, только в текущий месяц	Финансовые

Выигранные — сделки на стадиях из «Стадии «успешно»», а если поле пусто — все со смыслом «успешно». Ответственный → подразделение: по email (сотрудник с тем же email в «Структуре компании») или по отделу Bitrix24; «Соответствие ответственных» сильнее обоих правил. Сделки ответственных без подразделения не учитываются — запуск перечисляет их. Если сделки есть и у подразделения, и у вложенных (директор и его отделы), подразделение получает итог ветки. Если у подразделения в месяце сделок больше нет (сделку перенесли), значение обнуляется. Суммы в разных валютах складываются без пересчёта — запуск об этом предупредит. «Проверить без записи» — план без записи и без создания показателей; значения показателей, которых ещё нет в каталоге, считаются отдельно, как у Jira («показатель «...» будет создан при запуске: значений N»).

Права в Bitrix24. Входящий вебхук (Bitrix24 → Разработчикам → Другое → Входящий вебхук) с правами «CRM» и «Пользователи», для сопоставления по отделам — и «Структура компании». Код доступа — часть адреса вебхука, поэтому вебхук хранится секретом и в сообщениях заменяется на «...».

ПОЛЕ	ЧТО ЗАДАЁТ
Адрес портала	`https://company.bitrix24.ru`, без пути; к нему привязан вебхук
Входящий вебхук	адрес вебхука целиком: `https://company.bitrix24.ru/rest/1/<код>/`; секрет
Проверять сертификат	выключайте только для коробочного портала с самоподписанным сертификатом
Воронки (CATEGORY_ID)	номера направлений сделок через запятую, основная — 0; пусто — все
Стадии «успешно»	STAGE_ID выигранных стадий через запятую (у воронки N — с префиксом `CN:`): `WON, C3:WON`; пусто — все стадии со смыслом «успешно»

ПОЛЕ	ЧТО ЗАДАЁТ
Подразделение сделки	«По email ответственного — подразделение нашего сотрудника» (по умолчанию) или «По отделу ответственного в Bitrix24»
Соответствие отделов Bitrix24	для сопоставления по отделу: строки «ID или название отдела = код или путь подразделения у нас»: `12 = SALES-1`, `Отдел продаж Москва = SALES-MSK`; отдел без строки сопоставляется по названию или коду, если оно однозначно
Соответствие ответственных	строки «email или ID пользователя Bitrix24 = код подразделения»: `ivanov@company.ru = SALES-1`, `15 = COMM`
Показатель выручки, **Показатель числа сделок**, **Показатель воронки**	ключи показателей; пусто — не писать; нет в каталоге — создаётся при первой записи
Единица сумм	₽, тыс. ₽ или млн ₽ (по умолчанию) — как у финансовых показателей каталога
Месяцев к пересчёту, **Служба-владелец новых показателей**	как у Jira; служба по умолчанию — «Коммерческая служба»

Проверка: «Подключено к порталу company.bitrix24.ru как … (ID 1), администратор портала · права вебхука: crm, user»; предупреждения — «у вебхука нет прав «CRM» — сделки не прочитать», «у вебхука нет прав «Пользователи» — ответственных не сопоставить с подразделениями», «у вебхука нет прав «Структура компании» — отделы сопоставляются только по ID».

СООБЩЕНИЕ	РЕШЕНИЕ
«Bitrix24 отклонил вебхук (…) — вебхук удалили, выпустили заново или он выдан другим порталом: введите адрес вебхука заново»	выпустите вебхук и введите его заново
«У вебхука нет прав на … — добавьте права «CRM» и «Пользователи» в настройках входящего вебхука»	добавьте права вебхуку
«Вебхук выдан другим порталом (…), а в подключении — …: адрес портала и вебхука должны совпадать»	исправьте адрес портала или вебхук
«Вебхук — адрес вида https://портал/rest/1/код/ (скопируйте его целиком из настроек входящего вебхука)»	скопируйте адрес вебхука целиком

СООБЩЕНИЕ	РЕШЕНИЕ
«Bitrix24 ограничил частоту запросов (QUERY_LIMIT_EXCEEDED) — запуск прерван, повторите позже»	лимит портала: перед этим подключение уже повторило запрос четыре раза — запустите позже или реже
«crm.deal.list: больше 50000 записей — сузьте фильтр (воронки)»	выберите нужные воронки

12.17 Почтовый ящик (Exchange)

Что делает. «Забрать вложения» — письма выделенной папки ящика от разрешённых отправителей: вложения Excel, CSV и JSON → «Входящие» с пояснением «Письмо «...» от ...»; набор — по правилу «Тема → набор» или распознаётся по файлу. Обработанное письмо помечается прочитанным и/или переносится в папку; письма других отправителей не трогаются. За запуск обрабатывается до 100 писем, остальные — в следующий раз. Письмо, которое не удалось обработать, не отмечается и будет взято снова.

СПОСОБ	ДЛЯ ЧЕГО	ЧТО НУЖНО
Exchange Server (EWS)	свой Exchange	адрес EWS (`https://mail.company.ru/EWS/Exchange.asmx`), учётная запись с доступом к ящику (NTLM или Basic), пакет `exchangelib` на сервере (входит в образ)
Microsoft 365 (Graph)	Microsoft 365	приложение в Microsoft Entra ID: тенант, идентификатор приложения, секрет; права приложения `Mail.ReadWrite`, доступ лучше ограничить этим ящиком (ApplicationAccessPolicy)
IMAP	любой почтовый сервер	сервер, порт (993), SSL/TLS или STARTTLS, логин и пароль

ПОЛЕ	ЧТО ЗАДАЁТ
Подключение	«Exchange Server (EWS)», «Microsoft 365 (Graph)» или «IMAP» (по умолчанию)
Адрес EWS, **Проверка подлинности**	EWS: адрес и NTLM или Basic
Тенант (Directory ID), **Идентификатор приложения (Client ID)**, **Секрет приложения**	Microsoft Graph; **Адрес Microsoft Graph** и **Адрес входа Microsoft** — только для национальных облаков Microsoft

ПОЛЕ	ЧТО ЗАДАЁТ
Сервер IMAP, **Порт**, **SSL/TLS**	IMAP; без SSL/TLS — обычное соединение с переходом на STARTTLS, если сервер его поддерживает. Подсказка поля: «Соединение с почтовым сервером — напрямую: прокси HTTPS_PROXY / HTTP_PROXY к IMAP не применяется (он только для EWS и Microsoft Graph), серверу «Дашбордов» нужен прямой доступ к порту IMAP»
Учётная запись, **Пароль**	EWS и IMAP: `DOMAIN\dashboards` или `data@company.ru`
Почтовый ящик	EWS — пусто, если ящик принадлежит учётной записи; Microsoft Graph — обязательно
Проверять TLS-сертификат	выключите только для самоподписанного или корпоративного сертификата
Папка	папка с письмами, по умолчанию «Входящие»; вложенная — через «/»: `Входящие/Выгрузки`
Разрешённые отправители	email или домен вместе с поддоменами: `1c@company.ru, company.ru`
Помечать прочитанными	включено — забираются непрочитанные письма и помечаются прочитанными; выключено — новые письма после прошлого запуска
Перенести в папку	необязательно: папка для обработанных писем, например `Входящие/Обработано`
Тема → набор	необязательно: по строке «шаблон темы = набор»

Отправитель берётся из заголовка From — на почтовом сервере должны работать SPF, DKIM и DMARC, иначе письмо от «разрешённого» адреса может подделать кто угодно. Пример «Тема → набор»:

```
Недельный отчёт* = tp-weekly
*ЗУП* = hr-months
Показатели 1С* = indicators
```

`*` — любые символы, регистр не важен; шаблон без `*` ищется в любом месте темы.

Проверка: «Ящик доступен (IMAP): в папке «Входящие» писем N, непрочитанных N». Если папки для обработанных писем нет — «Ящик доступен, но папки «...» для обработанных писем нет — создайте её или исправьте настройку».

СООБЩЕНИЕ	РЕШЕНИЕ
«Почтовый сервер … отклонил вход: неверный логин или пароль»	проверьте учётную запись и пароль
«Папка «…» не найдена в ящике …»	проверьте название папки и разделитель «/»
«Для режима Exchange Server (EWS) на сервере нужен пакет exchangelib…»	установите пакет или выберите IMAP или Microsoft Graph
«Exchange отклонил учётную запись … : неверный логин или пароль либо нет доступа к ящику»	проверьте учётную запись и её доступ к ящику
«Microsoft 365 отклонил секрет приложения (AADSTS7000215): введите значение секрета (не его идентификатор) и проверьте срок его действия»	введите значение секрета клиента
«Приложение … не найдено в тенанте «…»», «Тенант «…» не найден…: укажите Directory ID (GUID) или домен *.onmicrosoft.com»	проверьте тенант и идентификатор приложения
«У приложения нет доступа к ящику «…» (403…): нужны права приложения Mail.ReadWrite (и разрешение ApplicationAccessPolicy на этот ящик)»	выдайте права приложению
«Тема → набор, строка N: набора «…» нет (наборы: …)», «Разрешённые отправители: «…» — нужен email или домен»	исправьте настройку

12.18 1С (OData)

Что делает. «Загрузить данные» выполняет запросы к стандартному интерфейсу OData базы 1С (ЗУП, Бухгалтерия) за текущий и прошлый месяц и записывает значения показателей по подразделениям: сумму, число строк или среднее поля. «Проверить без записи» — план без записи и без создания показателей; значения показателей, которых ещё нет в каталоге, считаются отдельно, как у Jira («показатель «…» будет создан при запуске: значений N»). Подразделение 1С → наше: по «Соответствию подразделений» (сильнее всего), иначе по коду или наименованию в справочнике подразделений 1С. Строки без соответствия не учитываются — запуск перечисляет их. Если у подразделения в месяце строк больше нет, сумма и число обнуляются; если данные есть и у подразделения, и у вложенных, подразделение получает итог ветки.

Другой путь — 1С сама отправляет готовый файл во «Входящие» (раздел «Приём файлов по API», «Отправка из 1С»): удобно, когда отчёт уже собирается в 1С.

Права в 1С. Публикация базы на веб-сервере со стандартным интерфейсом OData (конфигуратор, «Администрирование → Публикация на веб-сервере»), нужные объекты — в его составе (обработка «Настройка автоматического REST-сервиса» или метод `УстановитьСоставСтандартногоИнтерфейсаOData`); отдельный пользователь 1С с правами только на чтение этих объектов. Вход — Basic, логин и пароль в UTF-8, кириллица допустима.

ПОЛЕ	ЧТО ЗАДАЁТ
Адрес OData	адрес публикации с `/odata/standard.odata` в конце: `https://1c.company.ru/zup/odata/standard.odata`
Пользователь 1С, **Пароль**	пользователь только для чтения; пароль — секрет
Проверять сертификат	выключайте только для самоподписанного или корпоративного сертификата
Запросы	список запросов JSON (ниже)
Справочник подразделений 1С	набор, по Ref_Key которого находятся код (Code) и наименование (Description) подразделения; по умолчанию `Catalog_ПодразделенияОрганизаций`
Сопоставление подразделений	«По коду: код подразделения 1С = код у нас» (по умолчанию), «По наименованию: наименование 1С = название у нас», «Только по списку соответствий»
Соответствие подразделений	строки «Ref_Key, код или наименование подразделения 1С = код или путь подразделения у нас»: `000000012 = SALES`, `Бухгалтерия = FIN`
Строк на страницу	`$top` одного запроса: 1000 (от 50 до 5000); следующие страницы — `$skip` или `odata.nextLink`
Месяцев к пересчёту, **Служба-владелец новых показателей**	как у Jira; служба по умолчанию — «Финансовая служба»

Запрос — объект JSON, запросов — до 30:

ПОЛЕ	ЧТО ЗАДАЁТ
`name`	название запроса — для журнала и комментария значения
`entity`	набор из `$metadata` (`Document_…`, `Catalog_…`, `AccumulationRegister_…`) или виртуальная таблица: `AccumulationRegister_Имя/Turnovers(StartPeriod=datetime'{month_start}', EndPeriod=datetime'{month_end}')`
`filter`	`$filter` с подстановками

ПОЛЕ	ЧТО ЗАДАЁТ
`select`, `expand`	`$select` (поля значения и подразделения добавятся сами) и `$expand`
`value_field`, `aggregate`	поле значения и `sum` (по умолчанию), `count` или `avg`
`department_field`	поле подразделения: `Подразделение_Key` (Ref_Key) или `Подразделение/Code`; либо вместо него `unit_code` — одно наше подразделение для всех строк
`scale`	множитель: `0.000001` — рубли в млн ₽
`indicator`, `indicator_name`, `unit`, `direction`, `rule`, `green`, `yellow`, `rollup`, `description`, `data_class`	ключ показателя и описание для его создания (класс по умолчанию — «Финансовые», `operational` — «Операционные»)

Подстановки: `{month_start}` и `{month_end}` — `2026-10-01T00:00:00` и `2026-10-31T23:59:59` (для `datetime'…'`), `{month}` — `2026-10`, `{next_month_start}` — первый день следующего месяца. В `entity` или `filter` обязательно есть `{month_start}` или `{month_end}` — иначе значения нельзя разнести по месяцам.

Пример для ЗУП: ФОТ по подразделениям из документов начисления зарплаты и число больничных листов.

```
[
  {
    "name": "ФОТ",
    "entity": "Document_НачислениеЗарплаты",
    "filter": "Date ge datetime'{month_start}' and Date le datetime'{month_end}' and Posted
eq true",
    "select": "Подразделение_Key,ВсегоНачислено",
    "value_field": "ВсегоНачислено",
    "aggregate": "sum",
    "department_field": "Подразделение_Key",
    "scale": 0.000001,
    "indicator": "fin.payroll"
  },
  {
    "name": "Больничные",
    "entity": "Document_БольничныйЛист",
    "filter": "Date ge datetime'{month_start}' and Date le datetime'{month_end}' and Posted
eq true",
    "aggregate": "count",
    "department_field": "Подразделение_Key",
    "indicator": "hr.sick_leaves",
    "indicator_name": "Больничные листы (1С)",
    "unit": "шт.",
    "direction": "lower_is_better",
    "data_class": "operational"
  }
]
```

Первый запрос складывает начисления проведённых документов месяца по подразделениям и переводит рубли в миллионы — в существующий показатель «ФОТ» (`fin.payroll`); второй считает документы и создаёт при первой записи показатель «Больничные листы (1С)» класса «Операционные». Подразделение документа (`Подразделение_Key`) находится в справочнике подразделений и сопоставляется с нашим по коду.

Проверка читает `$metadata` и сверяет наборы запросов: «Подключено, опубликовано наборов: N; запросов: N, наборы на месте». Если набора нет — «…; в запросах ошибки: Запрос «ФОТ»: набора «…» нет в $metadata — добавьте объект в состав стандартного интерфейса OData (есть, например: …)» или «справочника подразделений «…» нет в $metadata — без него подразделения 1С сопоставляются только по списку соответствий».

СООБЩЕНИЕ	РЕШЕНИЕ
«Адрес OData заканчивается на /odata/standard.odata (https://1c.company.ru/zup/odata/standard.odata)»	исправьте адрес
«Ответ на $metadata — не XML: проверьте адрес (он заканчивается на /odata/standard.odata), возможно, отвечает страница входа или прокси»	адрес ведёт не на публикацию OData

СООБЩЕНИЕ	РЕШЕНИЕ
«1С отклонила запрос «...» за октябрь 2026 (400): ...»	ошибка в `entity` или `filter`; при 404 — объект не в составе стандартного интерфейса OData
«Запрос 1 «ФОТ»: в entity или filter нет {month_start} / {month_end} — значения нельзя разнести по месяцам»	добавьте условие на дату
«...: больше 200000 строк — сузьте $filter»	уточните условие
«строки подразделений 1С без соответствия не учтены: ...»	добавьте строки в «Соответствие подразделений» или коды подразделениям

13 Настройка служб

13.1 Светофор службы персонала и техподдержки

Меню службы → **Светофор** (уровень «Управление»). Для каждой метрики — включение, направление («Меньше — лучше» или «Больше — лучше»), границы зелёного и жёлтого и шкала зон.

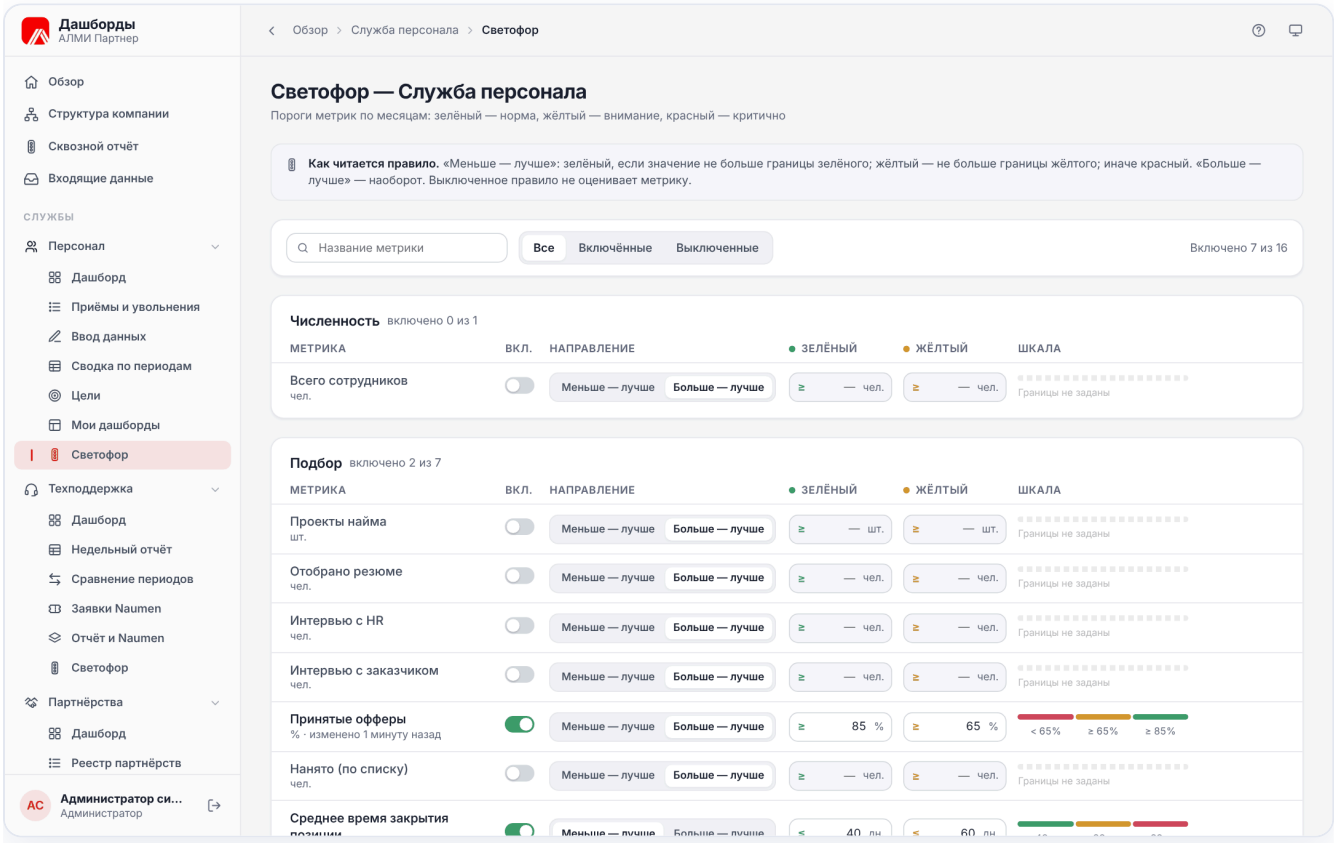


Рис. 35. Светофор службы персонала

Правила проверки: при включённом правиле нужны обе границы; при «Меньше — лучше» зелёная граница не больше жёлтой, при «Больше — лучше» — не меньше. Для техподдержки пороги недельные. Каждое изменение записывается в журнал.

Включённое правило делает показатель обязательным: если он не заполнен за заведённый месяц, светофор показателя — «Нет данных», а пропуск отмечается как критичное нарушение полноты данных на дашборде, на «Обзоре», на странице ввода данных и в PDF («Руководство пользователя», раздел «Незаполненные показатели»).

Пороги по умолчанию задаются при установке; изменённые значения при обновлениях не перезаписываются.

13.2 Светофор партнёрств

Партнёрства → Светофор: цвет каждой категории статуса, NDA и соглашения, сроки сертификата «актуален» и «устаревает» в годах. Светофор записи — худший из цветов её статуса, NDA, соглашения и срока сертификата; его считает сервер, поэтому дашборд партнёрств работает и без права на исходные записи.

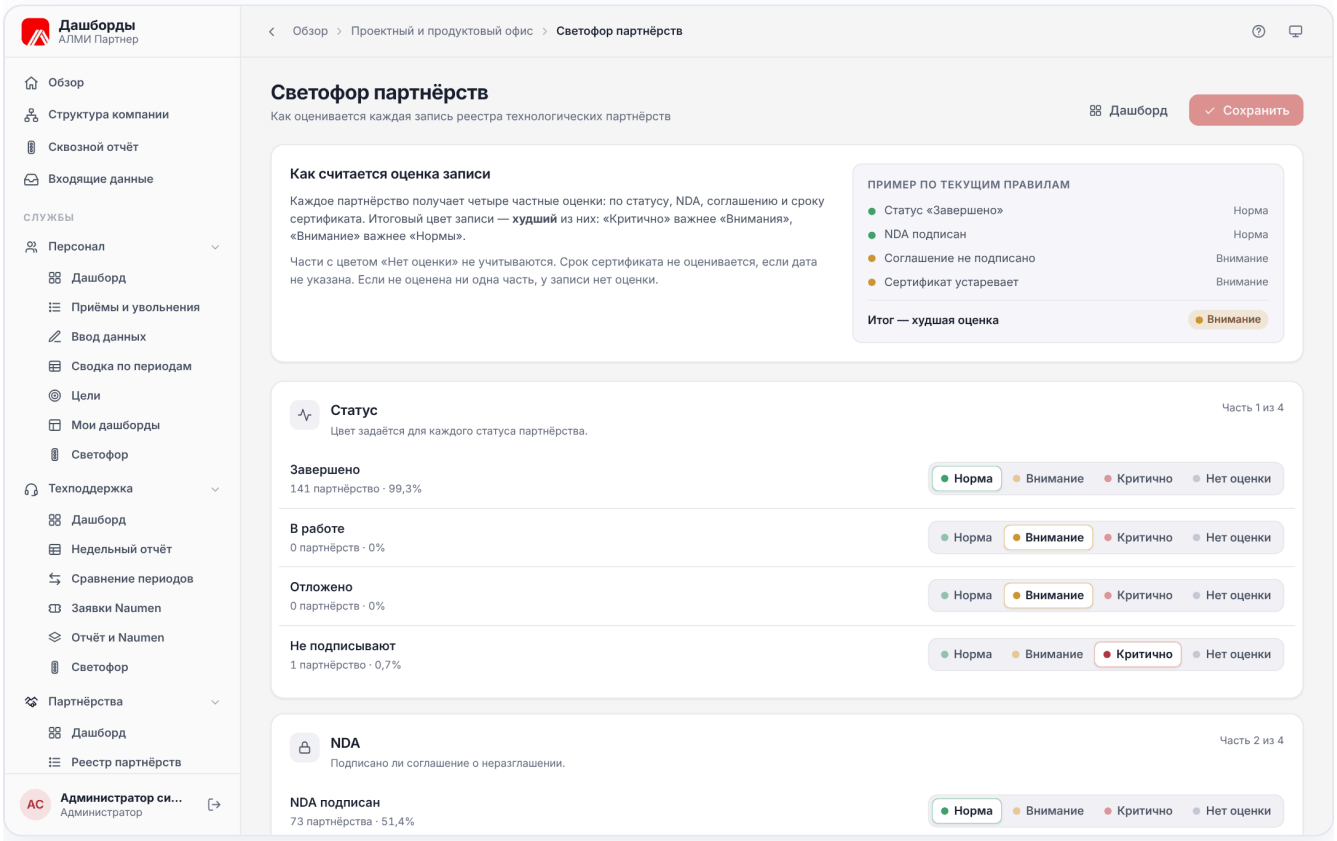


Рис. 36. Светофор партнёрств

13.3 Цели службы персонала

Служба персонала → Цели: цель метрики на год, справочное значение (например, факт прошлого года), подпись, описание и источник. Цель года оценивается по данным этого года: цель достигнута — «норма», отклонение до 10% — «внимание», больше — «критично»; цель года без данных — без оценки.

13.4 Загрузка данных

ДАННЫЕ	ГДЕ	ФОРМАТ	РЕЖИМЫ
Недельный отчёт ТП	Техподдержка → Недельный отчёт → **Загрузить файл**	xlsx «Итоговый отчёт ТП по неделям» (4 строки шапки, данные с 5-й, лист «Лист1») или CSV из выгрузки	«Дополнить» — по году и неделе; «Заменить»

ДАННЫЕ	ГДЕ	ФОРМАТ	РЕЖИМЫ
Заявки Naumen	Техподдержка → Заявки Naumen → **Загрузить выгрузку**	xlsx из Naumen SD: «Номер», «Название», «Дата регистрации», «Дата решения», «Регламентное время закрытия заявки», «Статус», «Наименование организации», «Ответственный (сотрудник)», «Ответственный (команда)», «Сотрудник первая линия», «Способ обращения», «Просрочен», «Возобновлялась», «Время обработки заявки»	«Дополнить» — по номеру заявки; «Заменить»

Размер файла — до 20 МБ (настраивается). Результат загрузки — число добавленных, обновлённых и пропущенных строк; загрузка попадает в журнал загрузок (видно на «Обзоре» и в заголовке страницы) и в журнал изменений.

Те же файлы, а также метрики месяцев и реестр службы персонала и реестр партнёрств, принимают **Входящие данные** — с планом до применения, из папки на сервере, по API и от подключений (раздел «Интеграции и входящие данные»).

> **Важно.** «Заменить» удаляет все данные раздела перед загрузкой. Для регулярного обновления используйте «Дополнить».

14 Журнал изменений

Администрирование → Журнал изменений — кто, когда и что изменил: входы (в том числе по домену), смена и сброс паролей, пользователи, доступ и полномочия, профили доступа, подразделения и руководители, загрузки структуры и сотрудников, синхронизация с AD, данные служб, загрузки файлов, настройки светофора, показатели сквозного отчёта, их значения и загрузки, заметки «под контролем», палитры, а с версии 0.4.0 — элементы входящих (получение, повтор, применение, отклонение, повторная обработка), правила «применять сразу», подключения (создание, изменение, проверка, запуск, удаление) и ключи для входящих вызовов (выпуск, выпуск заново, отзыв). Изменения, применённые из папки, по ключу или подключением, записываются от имени источника: «Входящие · папка», «Ключ «...»», «Подключение «...»».

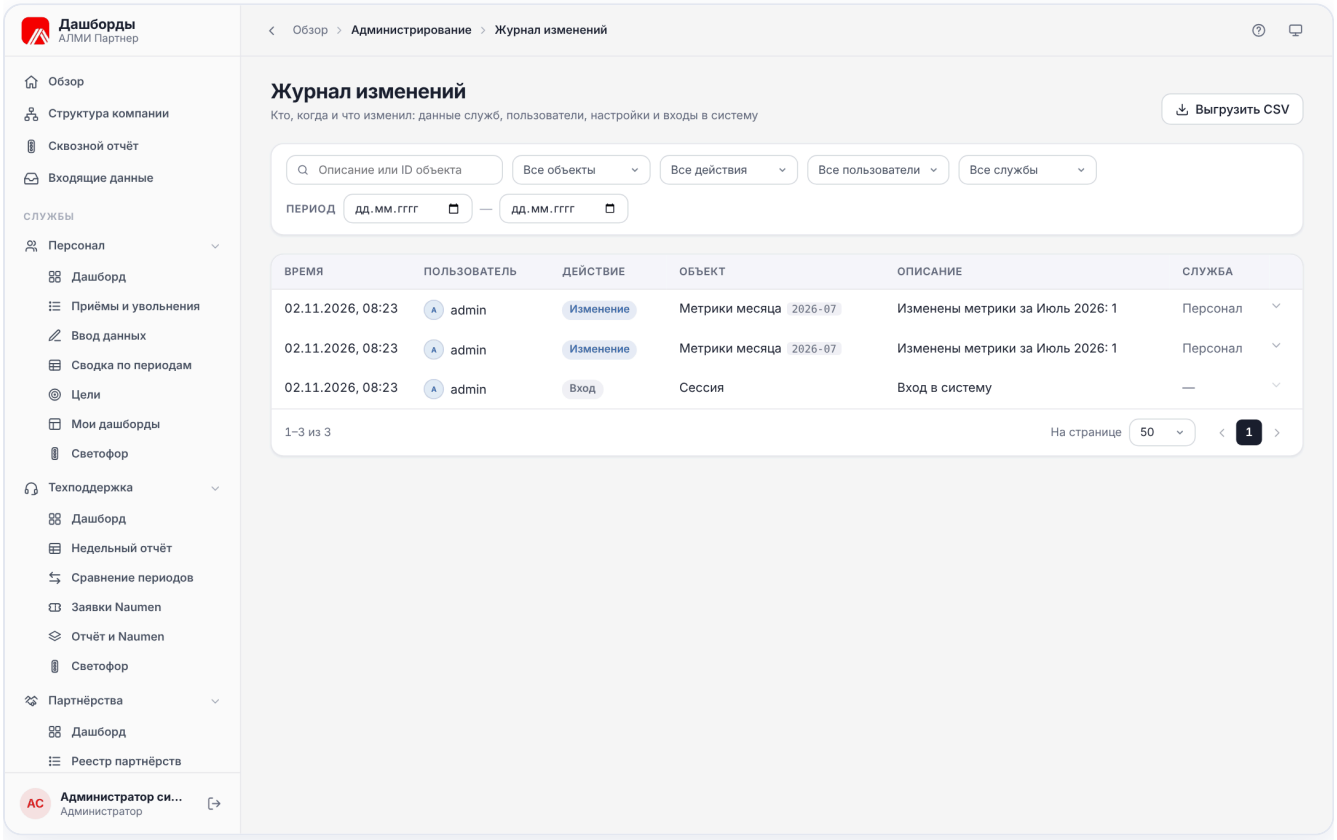


Рис. 37. Журнал изменений

Фильтры: период, пользователь, служба, объект, действие и поиск по описанию. Границы дней в фильтре периода — по местному времени компании (`TIMEZONE`). Строка раскрывается — видно значения «до» и «после» изменённых полей. **Выгрузить CSV** — с текущими фильтрами (до 50 000 строк). Пароли, токены, секреты подключений и значения ключей в журнал не записываются.

15 Палитры

Администрирование → Палитры — цвета светофора, серий графиков и фирменный цвет (кнопки, активный пункт меню). Встроенные палитры: «Сдержанная» (по умолчанию), «Мягкая», «Классическая», «Холодная», «Контрастная».

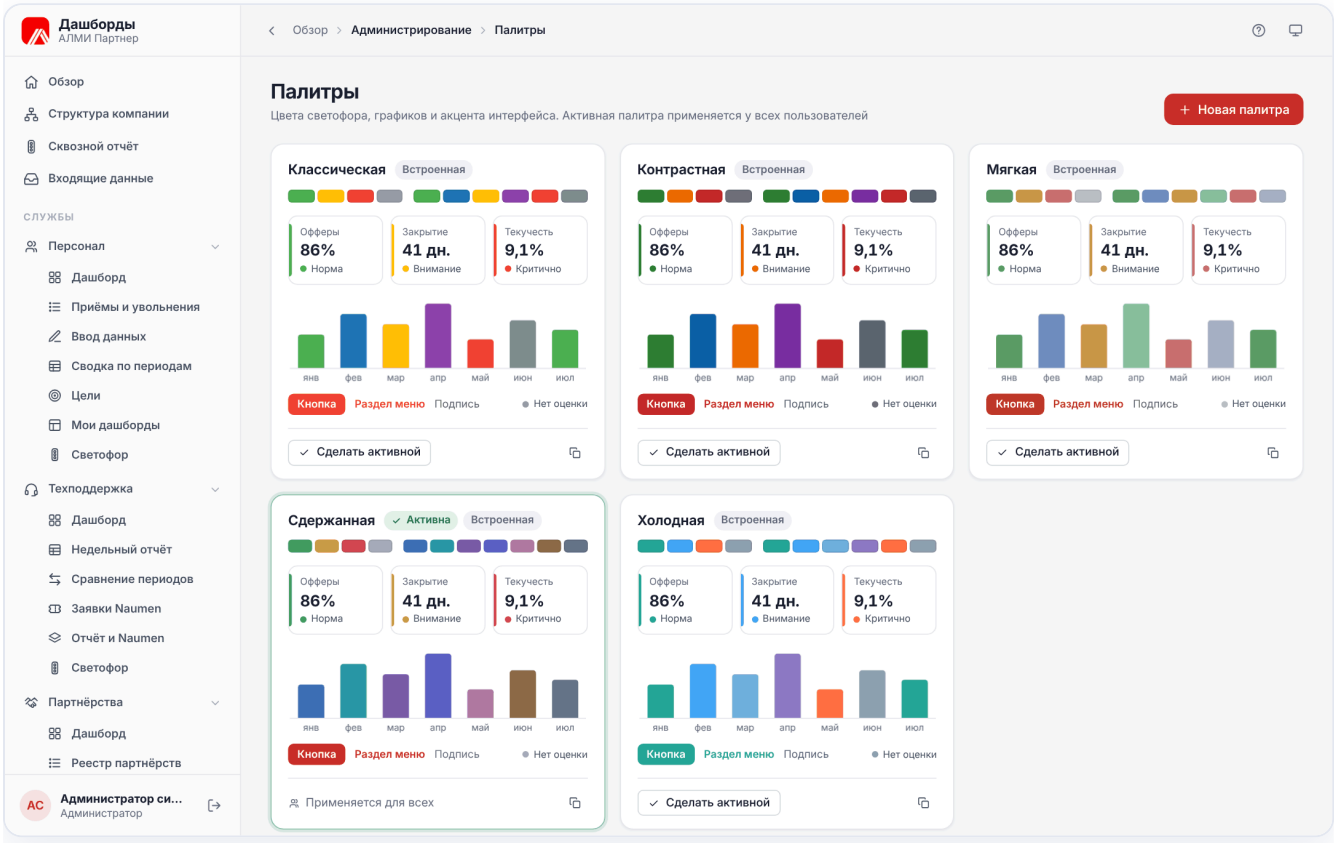


Рис. 38. Палитры

Сделать активной применяет палитру для всех пользователей и в PDF-отчётах. **Создать** — своя палитра: при выборе цветов интерфейс сразу показывает предпросмотр. Встроенные и активную палитру удалить нельзя.

> **Совет.** Проверяйте палитру в светлой и тёмной теме: цвета светофора должны хорошо различаться.

16 О системе

Администрирование → О системе: версия, окружение, СУБД и её версия, ревизия схемы базы и признак «схема актуальна», объёмы данных (пользователи, активные сессии, месяцы, недели отчёта, заявки, партнёрства, записи журнала), последняя загрузка файла и основные параметры безопасности. Ссылка на документацию API.

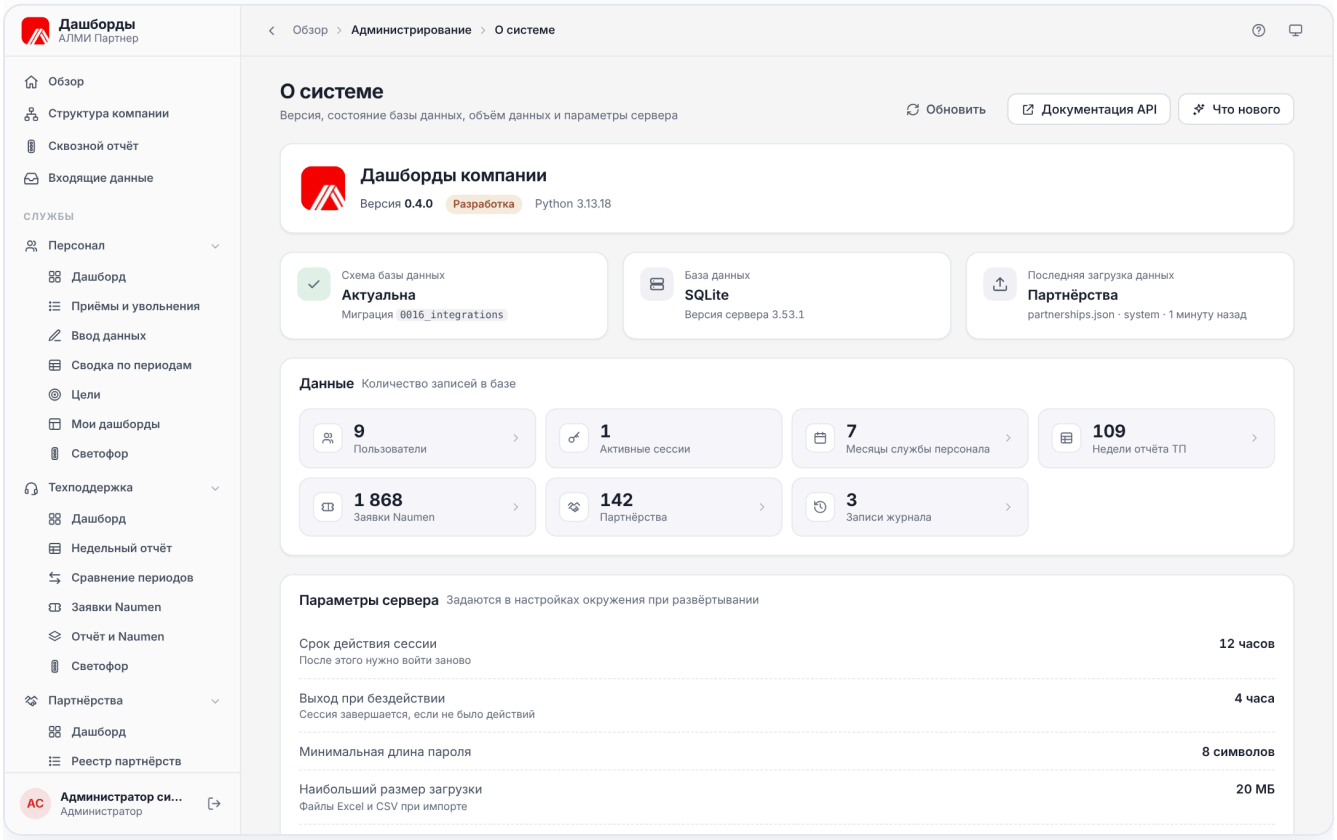


Рис. 39. О системе

17 Демонстрационный стенд

При `DEMO_DATA=true` система загружает в пустые разделы демонстрационные данные: структуру компании «АЛМИ Партнер» из 13 подразделений (Аппарат генерального директора, Коммерческая, Техническая дирекции, службы и группы поддержки) и девять учётных записей разных уровней:

ЛОГИН	ПАРОЛЬ	ПРОФИЛЬ И ДОСТУП
`admin`	`admin123`	Администратор
`ceo`	`ceo12345`	Громов Андрей Викторович, генеральный директор — «Высшее руководство»; первое лицо, руководит компанией и Аппаратом генерального директора
`tech_dir`	`td123456`	Соколова Мария Игоревна, технический директор — «Руководитель направления» + лично «Аппарат генерального директора» — «Ввод данных» (вводит операционные показатели своего направления); руководит Технической дирекцией
`engineer`	`en123456`	Петров Илья Сергеевич, инженер группы поддержки AlterOS — «Сотрудник»; без служб, подчиняется руководителю Технической службы по структуре
`hr_head`	`hr123456`	Индивидуальная настройка: персонал — «Управление»; техподдержка и партнёрства — «Просмотр»; руководит Службой персонала
`tp_lead`	`tp123456`	«Руководитель подразделения» + лично техподдержка — «Управление»; руководит Технической службой
`product`	`pp123456`	Индивидуальная настройка: партнёрства — «Управление»; руководит Проектной службой

ЛОГИН	ПАРОЛЬ	ПРОФИЛЬ И ДОСТУП
`viewer`	`view1234`	Индивидуальная настройка: персонал, техподдержка, партнёрства — «Просмотр»
`it_viewer`	`it123456`	«Руководитель подразделения» + лично персонал — «Просмотр» с областью «Своя ветка» и ИТ-служба — «Просмотр»; руководит ИТ-службой

На стенде удобно показать модель доступа: `ceo` видит дашборды без реестров, `tech_dir` — всё по своей ветке, `engineer` — только «Обзор» без служб, структуру компании, сквозной отчёт своей группы и «Мой доступ», а на попытку открыть дашборд службы — «Нет доступа».

Сквозной отчёт. Демонстрационный каталог — 14 показателей: 6 вводимых (финансовые «Выручка», «Затраты», «ФОТ», «Исполнение бюджета» — служба-владелец «Финансовая служба»; операционные «Выполнение плана работ» и «Удовлетворённость клиентов» — «Аппарат генерального директора») и 8 вычисляемых из данных служб (приём и увольнение, текучесть, время закрытия позиции, заявки в работе, решённые заявки и их отношение к полученным, доля партнёрств «в норме»). Значения введены за 12 месяцев — по последний месяц данных службы персонала (июль 2026 года) — с сезонностью и разбросом; в последнем месяце есть красные и жёлтые случаи с комментариями:

- затраты Технической службы и группы AlterOS сверх бюджета, 274 заявки в работе, выполнение плана группы AlterOffice — 78 % («Критично»);
- выручка и выполнение плана работ Коммерческой службы ниже плана, исполнение бюджета Коммерческой дирекции, ФОТ Службы маркетинга, удовлетворённость клиентов группы AlterOS, доля партнёрств «в норме» («Внимание»);
- **пропуск**: «Выполнение плана работ» Службы маркетинга за июль не заполнено — «Нет данных» и критичное нарушение полноты;
- **заметка** руководителя техподдержки (`tp_lead`) «под контролем» у Технической службы.

Отчёт за июль 2026 года для уровней сотрудников: `ceo` — компания и четыре подразделения под ней, у дирекций «детализация недоступна», пропуск Службы маркетинга — «1 пропуск во вложенных подразделениях»; `tech_dir` — Техническая дирекция целиком, все классы, ввод операционных показателей; `tp_lead` — Техническая служба без финансовых показателей; `engineer` — только группа AlterOS: «Внимание» по двум доступным показателям, без выгрузки; `admin` , `viewer` , `hr_head` , `product` («Индивидуальная настройка») — вся компания без ограничений.

Входящие данные и интеграции. Подключений и элементов входящих демонстрационный стенд не создаёт. Чтобы показать конвейер, загрузите на странице «Входящие данные» файл метрик месяцев службы персонала («Руководство пользователя», раздел «Ежемесячный файл службы»), положите выгрузку в папку «Входящие» (в Docker — том `/data/inbox`) или выпустите

ключ и отправьте файл значений показателей запросом API. Пункт «Входящие данные» видят `admin` и все, у кого есть уровень «Ввод данных» хотя бы к одной службе: `tech_dir`, `hr_head`, `tp_lead`, `product`.

> **Важно.** Демонстрационные пароли общеизвестны — не используйте демо-стенд с реальными данными.

18 Данные и хранение

ТАБЛИЦЫ	СОДЕРЖИМОЕ
`users`, `user_sessions`	учётные записи (основное подразделение, явный руководитель, «первое лицо», способ входа и связь с каталогом, профиль доступа, личные настройки, полномочия), сессии входа
`departments`, `department_heads`, `org_revision`	дерево подразделений, руководители с основным, ревизия структуры
`access_profiles`, `user_access_units`, `service_access`	профили доступа, дополнительные подразделения области, уровни служб (в том числе «нет доступа») со своей областью
`services`, `service_settings`, `data_revisions`, `app_settings`	справочник служб, настройки служб, ревизии данных, настройки приложения (типы уровней, предел вложенности, вид оргсхемы, подразделения служб сквозного отчёта)
`hr_months`, `hr_metric_definitions`, `hr_metric_values`, `hr_employee_events`, `hr_month_notes`, `hr_targets`	служба персонала
`tp_weekly_reports`, `naumen_tickets`	техподдержка
`partnerships`, `partnership_light_rules`	партнёрства
`traffic_light_rules`	пороги светофора персонала и техподдержки
`indicators`, `indicator_values`, `unit_status_notes`, `report_revision`	сквозной отчёт: каталог показателей, введённые значения, цели и комментарии по подразделениям за месяц, заметки «под контролем», ревизия отчётов
`audit_log`, `data_imports`	журнал изменений и загрузок
`inbox_items`, `inbox_rules`	входящие данные: элементы (источник, файл до срока хранения, SHA-256, набор, статус, план и итог) и правила «применять сразу»
`integrations`, `integration_runs`, `inbound_keys`	подключения (настройки, зашифрованные секреты и адрес их привязки, расписание, состояние), журнал запусков, ключи для входящих вызовов (отпечаток SHA-256 и первые символы, области, отзыв)

ТАБЛИЦЫ	СОДЕРЖИМОЕ
`color_palettes`, `dashboard_layouts`, `custom_dashboards`, `custom_dashboard_widgets`	оформление и личные настройки

Описания метрик службы персонала, справочник служб, правила светофора, палитры и встроенные профили доступа по умолчанию поставляются с системой; изменённые администратором пороги, цели, палитры и профили не перезаписываются. Каталог показателей сквозного отчёта с системой не поставляется — его заполняет администратор или ведущий отчёты (на демо-стенде — демонстрационный каталог); вычисляемые показатели не хранятся, а считаются из данных служб. Отметки о работе планировщика и последнем разборе папки «Входящие» хранятся в `app_settings`; исходные файлы входящих — в базе, в `inbox_items`, до срока хранения, копии файлов из папки — в `processed/` и `rejected/` папки «Входящие».

19 Типовые задачи

ЗАДАЧА	КАК
Новый сотрудник	«Пользователи» → **Добавить пользователя**: подразделение, профиль доступа, способ входа (временный пароль или вход по домену)
Сотрудник загружен списком и не может войти	Статус «Без доступа» → **Выдать доступ**
Сотрудник забыл пароль	Карточка пользователя → **Сбросить пароль**, передайте временный пароль сотруднику; доменная учётная запись — пароль меняется в домене
Сотрудник уволился	Отключите его — сессии завершатся, история и место в структуре сохранятся
Руководитель отдела должен видеть только своих	Назначьте его руководителем подразделения, профиль «Руководитель подразделения» (область «Своя ветка») и уровень службы
Руководителю нужна бóльшая детализация в сквозном отчёте	Вкладка «Доступ» → «Глубина детализации» → **Задать лично**
Добавить показатель в сквозной отчёт	«Показатели» → **Добавить показатель**: источник, класс данных, правило светофора, свёртка, где ожидается значение
Сотрудник должен вводить показатели	Уровень «Ввод данных» к службе-владельцу показателя (в том числе к службе без дашборда) и подходящая область
Сотрудник не должен видеть денежные показатели	Классы данных без «Финансовых» — в профиле или **Задать лично**; статус он увидит по доступным показателям
Показатели службы не попадают в отчёт	«Показатели» → **Подразделения служб**: выберите подразделение службы
В отчёте «Нет данных» у подразделения	Значение ожидается, но не введено: сообщите службе-владельцу или уберите тип уровня из «Где ожидается значение»
Куратор нескольких отделов	Вкладка «Доступ» → **Дополнительные подразделения**
Закрыть службу одному сотруднику при профиле, который её даёт	Уровень службы лично — «Нет доступа»

ЗАДАЧА	КАК
Не тот руководитель у сотрудника	«Структура компании» → сотрудник → **Подчинение и должность**: «По структуре», «Назначить» или «Первое лицо»; либо поправьте руководителей подразделения
Перенести структуру на другой стенд	«Импорт и экспорт» → «Структура» → **Скачать JSON**, на другом стенде — загрузка с проверкой
Сотрудник не может войти по домену	«Вход по домену» → **Найти учётную запись**: найдена ли одна запись, с кем сопоставлена; проверьте e-mail в карточке
Нужно понять, кто изменил данные	Журнал изменений → фильтр по службе и периоду, раскройте строку
Данные не обновляются на «Обзоре»	Проверьте журнал загрузок и права пользователя, загружавшего файл; файл из папки, по API или от подключения может ждать подтверждения на странице «Входящие данные»
Выгрузка из 1С должна применяться без подтверждения	«Входящие данные» → «Правила»: включите «Приём по API» (или «Папка «Входящие»») для её набора
Новой системе нужно присылать файлы	«Интеграции» → «Ключи для входящих вызовов» → **Выпустить ключ** с областью «Приём файлов»; значение передайте владельцу системы
Ключ скомпрометирован	«Ключи для входящих вызовов» → **Выпустить заново** (или **Отозвать**) и обновите значение в системе-отправителе
Подключить систему компании	«Интеграции» → **Подключить систему** → настройки → **Проверить** → **Создать** → **Включено** и расписание
Подключить «По Делу» или «Пульс проекта»	в «По Делу» («Настройки → Интеграции → Ключи интеграций») или «Пульсе» («Интеграции → Ключи доступа») выпустите ключ для «Дашбордов», затем «Интеграции» → **Подключить систему** → режим «Ключ интеграции» → ключ → **Проверить**
Структура из «По Делу» раз в сутки, файлы из задач — чаще	одно подключение «По Делу» с двумя записями расписания: «В заданное время» — «Синхронизировать структуру», «Через интервал» — «Забрать данные из задач»

ЗАДАЧА	КАК
В журнале запусков «Запуск прерван»	сервер или планировщик перезапускали посреди запуска — запустите действие снова
На карточке подключения «Секрет нужно ввести заново»	**Настроить** → введите пароль или токен заново (сменился `SECRET_KEY` сервера или адрес)
Файлы в папке «Входящие» не забираются	«Входящие данные» → «Папка»: состояние папки и «Планировщик»; **Проверить сейчас** — разобрать вручную
Заблокирован вход администратора	`docker compose exec -w /app/backend app python -m app.cli reset-password admin` (см. «Руководство по развёртыванию»)